

esta manera, el fabricante 2 podría tener un producto listo para la venta en nueve meses, mientras que el fabricante 1 requeriría 10 meses (por compromisos previos de sus instalaciones). Cualquiera de los fabricantes podría tener el segundo producto listo en otros nueve meses.

Para cualquier línea de producto, si los dos fabricantes comercializan los modelos mejorados simultáneamente, se estima que el fabricante 1 aumentaría 8% (de 25 a 33%) el porcentaje del total de las ventas futuras de este producto. De la misma manera, el fabricante 1 aumentaría sus ventas 20, 30 y 40% del total si comercializa el producto 2, seis y ocho meses antes que el fabricante 2, respectivamente. Por otro lado, el fabricante 1 perdería 4, 10, 12 y 14% del total si el fabricante 2 logra comercializar uno, tres, siete y diez meses antes que él.

Formule este problema como un juego de suma cero de dos personas y determine la estrategia que deben seguir los dos fabricantes según el criterio minimax.

**14.1-3.** Considere un juego de mesa entre dos personas. Cada una comienza con tres fichas: una roja, una blanca y una azul. Cada ficha se puede usar una sola vez.

Para comenzar, cada jugador elige una de sus fichas y la coloca sobre la mesa, tapada; después ambos la destapan y determinan el pago para el ganador. En particular, si ambos tienen el mismo color, es un empate; de otra manera, la tabla que sigue indica el ganador y el pago que debe recibir del otro jugador. En seguida, cada jugador elige una de sus dos fichas restantes y se repite el proceso con un nuevo pago de acuerdo con la tabla. Por último, cada jugador juega la ficha que le queda y se determina el tercer pago, que es el final.

| Ficha ganadora     | Pago (\$) |
|--------------------|-----------|
| Rojo gana a blanco | 90        |
| Blanco gana a azul | 70        |
| Azul gana a rojo   | 50        |
| Fichas iguales     | 0         |

Formule este problema como un juego de suma cero entre dos personas, e identifique la forma de las estrategias y pagos.

**14.2-1.** Reconsidere el problema 14.1-1.

- Utilice el concepto de estrategias dominadas para determinar la mejor estrategia de cada parte.
- Sin eliminar las estrategias dominadas, use el criterio minimax para determinar la mejor estrategia de cada jugador.

**14.2-2.\*** Para la siguiente matriz de pagos determine la estrategia óptima de cada jugador. Para ello elimine de manera sucesiva las estrategias dominadas. (Indique el orden en el que elimina las estrategias.)

| Estrategia  | Jugador 2 |   |    |
|-------------|-----------|---|----|
|             | 1         | 2 | 3  |
| Jugador 1 1 | -3        | 1 | 2  |
| 2           | 1         | 2 | 1  |
| 3           | 1         | 0 | -2 |

**14.2-3.** Considere el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

| Estrategia  | Jugador 2 |    |    |   |
|-------------|-----------|----|----|---|
|             | 1         | 2  | 3  | 4 |
| Jugador 1 1 | 2         | -3 | -1 | 1 |
| 2           | -1        | 1  | -2 | 2 |
| 3           | -1        | 2  | -1 | 3 |

Determine la estrategia óptima de cada jugador. Para ello elimine de manera sucesiva las estrategias dominadas. Proporcione una lista de estas estrategias dominadas (y la estrategia dominante correspondiente) en el orden en el que las eliminó.

**14.2-4.** Encuentre el punto silla del juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

| Estrategia  | Jugador 2 |    |   |
|-------------|-----------|----|---|
|             | 1         | 2  | 3 |
| Jugador 1 1 | 1         | -1 | 1 |
| 2           | -2        | 0  | 3 |
| 3           | 3         | 1  | 2 |

Utilice el criterio minimax para encontrar la mejor estrategia de cada jugador. ¿Tiene este juego un punto silla? ¿Se trata de un juego estable?

**14.2-5.** Encuentre el punto silla del juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

| Estrategia  | Jugador 2 |    |    |    |
|-------------|-----------|----|----|----|
|             | 1         | 2  | 3  | 4  |
| Jugador 1 1 | 3         | -3 | -2 | -4 |
| 2           | -4        | -2 | -1 | 1  |
| 3           | 1         | -1 | 2  | 0  |

Aplique el criterio minimax para encontrar la mejor estrategia de cada jugador. ¿Tiene este juego un punto silla? ¿Se trata de un juego estable?

**14.2-6.** Dos compañías comparten el grueso del mercado de cierto tipo de producto. Cada una elabora nuevos planes de comercialización para el próximo año con la intención de arrebatar parte de las ventas a la otra compañía. (Las ventas totales del producto son más o menos fijas, por lo que una compañía puede incrementar sus ventas sólo si disminuyen las de la otra.) Cada una considera tres posibilidades: 1) un mejor empaque del producto, 2) un aumento de publicidad y 3) una pequeña reducción de precio. Los costos de las tres opciones son comparables y lo suficientemente grandes como para que cada compañía elija sólo una. El efecto estimado de cada combinación de alternativas sobre el aumento del porcentaje de las ventas de la compañía 1 es:

| Estrategia | Jugador 2 |    |    |
|------------|-----------|----|----|
|            | 1         | 2  | 3  |
| Jugador 1  |           |    |    |
| 1          | 2         | 3  | 1  |
| 2          | 1         | 4  | 0  |
| 3          | 3         | -2 | -1 |

Cada compañía debe hacer su elección antes de conocer la decisión de la otra compañía.

- Sin eliminar las estrategias dominantes utilice el criterio minimax (o maximin) para determinar la mejor estrategia de cada compañía.
- Ahora identifique y elimine las estrategias dominadas hasta donde sea posible. Elabore una lista de las estrategias dominadas que muestre el orden en el que se pudieron eliminar. Después elabore la matriz de pagos reducida que resulta cuando ya no quedan estrategias dominantes.

**14.2-7.\*** Dos políticos están a punto de comenzar sus campañas y compiten por el mismo puesto. Cada uno debe elegir el aspecto principal sobre el que hará hincapié en el programa de trabajo. Cada uno tiene tres temas ventajosos entre los que puede elegir, pero su eficacia relativa dependerá del que seleccione su oponente. En particular, el aumento estimado del número de votos para el político 1 (expresado en porcentaje de la vocación total) resultado de cada combinación de temas es el siguiente:

|                 |   | Tema político 2 |    |    |
|-----------------|---|-----------------|----|----|
|                 |   | 1               | 2  | 3  |
| Tema político 1 | 1 | 7               | -1 | 3  |
|                 | 2 | 1               | 0  | 2  |
|                 | 3 | -5              | -3 | -1 |

No obstante, como se requieren muchas horas-hombre para investigar y formular el tema elegido, cada político deberá hacer su propia elección antes de conocer la de su oponente. ¿Qué tema debe elegir?

Para cada una de las situaciones descritas a continuación, formule este problema como un juego de suma cero entre dos personas; después determine el tema que debe elegir cada político de acuerdo con el criterio específico.

- Existe gran incertidumbre respecto de las preferencias actuales de los votantes, por lo que cada punto porcentual adicional de votos ganados por un político tiene el mismo valor para él. Utilice el criterio minimax.
- Una encuesta confiable determinó que el porcentaje de votantes que en este momento prefieren al político 1 (antes de presentar sus programas de trabajo) se encuentra entre 45 y 50%. (Suponga una distribución uniforme en este intervalo.) Utilice el concepto de estrategias dominadas; comience con las estrategias del político 1.
- Suponga que el porcentaje descrito en b) fuera en realidad de 45%. ¿Debe el político 1 usar el criterio minimax? Dé una explicación. ¿Qué tema se le puede recomendar? ¿Por qué?

**14.2-8.** Describa brevemente lo que se piensa sobre las ventajas y desventajas del criterio minimax.

**14.3-1.** Considere el juego de pares e impares que se presentó en la sección 14.1 y cuya tabla de pagos se muestra en la figura 14.1.

- Demuestre que este juego no tiene punto de silla.
- Escriba una expresión del pago esperado para el jugador 1 (el jugador par) en términos de las probabilidades de que los dos jugadores usen sus estrategias puras respectivas. Después, muestre a qué se reduce esta expresión en los tres casos siguientes: i) el jugador 2 definitivamente utiliza su primera estrategia, ii) el jugador 2 definitivamente utiliza su segunda estrategia, iii) el jugador 2 asigna probabilidades iguales a usar sus dos estrategias.
- Repita la parte b) cuando el jugador 1 se convierte en el jugador impar.

**14.3-2.** Considere el siguiente juego de mesa entre dos jugadores. Un árbitro tira una moneda al aire, anota si cae cara o cruz y la muestra sólo al jugador 1. Este jugador puede: i) pasar y pagar 5 dólares al jugador 2 o ii) apostar. Si el jugador 1 pasa, el juego se termina, pero si apuesta, el juego sigue y el jugador 2 puede: i) pasar y pagar 5 dólares al jugador 1, o ii) apostar. Si el jugador 2 apuesta, el árbitro le muestra la moneda; si es cara, el jugador 2 paga 10 dólares al jugador 1; si es cruz, el jugador 2 recibe 10 dólares del jugador 1.

- Proporcione las estrategias puras de cada jugador. (Sugerencia: El jugador 1 tendrá cuatro estrategias puras que especifican cómo respondería a cada uno de los dos resultados que le muestra el árbitro; el jugador 2 tendrá dos estrategias puras que especifican cómo respondería si el jugador 1 apuesta.)
- Desarrolle la matriz de pagos de este juego con valores esperados de los elementos, cuando sea necesario. Identifique y elimine las estrategias dominadas.
- Muestre que ninguno de los elementos de la matriz de pagos que se obtuvo son punto silla. Explique por qué cualquier elección fija de una estrategia pura de cada jugador tiene que ser una solución inestable, por lo que, en su lugar, deben usarse estrategias mixtas.
- Escriba una expresión para el pago esperado en términos de las probabilidades de los dos jugadores con sus estrategias respectivas. Muestre a qué se reduce esta expresión en los siguientes casos: i) el jugador 2 usa su primera estrategia, ii) el jugador 2 usa su segunda estrategia, iii) el jugador 2 asigna probabilidades iguales al empleo de sus dos estrategias.

**14.4-1.** Considere el juego de pares e impares que se presentó en la sección 14.1 y cuya tabla de pagos se muestra en la tabla 14.1. Use el procedimiento gráfico que se describió en la sección 14.4 desde el punto de vista del jugador 1 (el jugador par) para determinar la estrategia mezclada óptima de cada jugador de acuerdo con el criterio minimax. Después, repita lo anterior desde el punto de vista del jugador 2 (el jugador impar). También proporcione el valor correspondiente del juego.

**14.4-2.** Reconsidere el problema 14.3-2. Utilice el procedimiento gráfico que se describe en la sección 14.4 para determinar la estrategia mixta óptima de cada jugador según el criterio minimax. Además, proporcione el valor correspondiente del juego.

**14.4-3.** Considere el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

| Estrategia |   | Jugador 2 |    |
|------------|---|-----------|----|
|            |   | 1         | 2  |
| Jugador 1  | 1 | 5         | -4 |
|            | 2 | -2        | 3  |

Utilice el procedimiento gráfico descrito en la sección 14.4 para determinar el valor del juego y la estrategia mixta óptima de cada jugador según el criterio minimax. Verifique la respuesta del jugador 2 con su matriz de pagos y la aplicación del procedimiento gráfico a esta tabla, de manera directa.

**14.4-4.\*** Para la siguiente matriz de pagos utilice el procedimiento gráfico descrito en la sección 14.4 para determinar el valor del juego y la estrategia mixta óptima de cada jugador según el criterio minimax.

| Estrategia |   | Jugador 2 |   |   |
|------------|---|-----------|---|---|
|            |   | 1         | 2 | 3 |
| Jugador 1  | 1 | 4         | 3 | 1 |
|            | 2 | 0         | 1 | 2 |

**14.4-5.** El equipo A. J. Swim está en vísperas de una importante competencia de natación contra el equipo G. N. Swim. Cada equipo cuenta con un nadador estrella (John y Mark, respectivamente), que tienen un excelente desempeño en las pruebas de 100 m mariposa, dorso y pecho. Sin embargo, las reglas no permiten que tomen parte en más de dos eventos. Sus entrenadores necesitan decidir cómo usarlos para obtener la mayor ventaja.

Cada equipo inscribirá a tres nadadores por prueba (el máximo permitido). La siguiente tabla proporciona los mejores tiempos logrados por John y Mark en cada prueba, junto con los mejores tiempos de otros nadadores que participarán en el evento. (En la prueba en la que John o Mark no sean incluidos, el tercer elemento de su equipo será más lento que los dos que se dan en la tabla.)

|          | Equipo A. J. Swim |        |        | Equipo G. N. Swim |        |        |
|----------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
|          | Carrera           |        |        | Carrera           |        |        |
|          | 1                 | 2      | John   | Mark              | 1      | 2      |
| Mariposa | 1:01.6            | 59.1   | 57.5   | 58.4              | 1:03.2 | 59.8   |
| Dorso    | 1:06.8            | 1:05.6 | 1:03.3 | 1:02.6            | 1:04.9 | 1:04.1 |
| Pecho    | 1:13.9            | 1:12.5 | 1:04.7 | 1:06.1            | 1:15.3 | 1:11.8 |

Se obtienen 5 puntos por el primer lugar, 3 por el segundo, 1 por el tercero y ningún punto por otros lugares. Ambos entrenadores piensan que, en esencia, todos los nadadores igualarán sus mejores marcas en este encuentro. Así, John y Mark quedarán, definitivamente, en dos de estos tres eventos.

- a) Los entrenadores deben presentar los nombres de sus competidores antes del encuentro sin saber los del otro equipo y no se permiten cambios. El resultado del encuentro es incierto, por lo que, para los entrenadores, cada punto adicional tiene el mismo valor. Formule este problema como un juego de suma cero entre dos personas. Elimine las estrategias dominantes y después utilice el procedimiento gráfico descrito en la sección 14.4 para encontrar las estrategias mixtas óptimas de cada equipo, de acuerdo con el criterio minimax.
- b) La situación y asignación son iguales que en el inciso a), excepto que ambos entrenadores piensan que el equipo de A. J. Swim triunfará en el encuentro si puede ganar 13 puntos o más en los tres eventos, pero perderá con menos de 13 puntos. [Compare las estrategias mixtas óptimas con las que obtuvo en el inciso a).]

- c) Ahora suponga que los entrenadores pueden presentar los nombres de sus competidores durante el encuentro, prueba por prueba. Cuando entregan los nombres de los competidores de una prueba no saben quién estará incluido por parte del otro equipo, pero sí saben quién nadó en las pruebas anteriores. Las tres pruebas se llevan a cabo en el orden en que se dan en la tabla. Una vez más, el equipo de A. J. Swim necesita 13 puntos en estos eventos para ganar el encuentro. Formule el problema como un juego entre dos personas y suma cero. Use el concepto de estrategias dominadas para determinar la mejor estrategia del equipo G. N. que de hecho “garantice” que ganará bajo los supuestos establecidos.
- d) La situación es la misma que en el inciso c), pero ahora suponga que el entrenador del equipo G. N. no sabe nada de teoría de juegos y puede elegir cualquiera de sus estrategias en las que Mark nada en dos pruebas. Use el concepto de estrategias dominadas para determinar las mejores estrategias entre las que deba elegir el equipo A. J. Si este entrenador sabe que el otro tiende a colocar a Mark en mariposa con más frecuencia que en dorso, ¿qué estrategia debe elegir?

**14.5-1.** Considere el juego de pares e impares que se presentó en la sección 14.1 y cuya tabla de pagos se muestra en la tabla 14.1.

- a) Use el método que se describió en la sección 14.5 para formular el problema consistente en encontrar las estrategias mezcladas óptimas de acuerdo con el criterio minimax como dos problemas de programación lineal, uno para el jugador 1 (el jugador par) y el otro para el jugador 2 (el jugador impar) como el dual del primer problema.
- b) Utilice el método simplex para determinar la mezcla óptima de estrategias.

**14.5-2.** En referencia al último párrafo de la sección 14.5, suponga que se sumó 3 a todos los elementos de la tabla 14.6 con el fin de asegurar que los modelos de programación lineal de ambos jugadores tuvieran soluciones factibles con  $x_3 \geq 0$  y  $y_4 \geq 0$ . Escriba los dos modelos. Con base en la información que se proporcionó en la sección 14.5, ¿cuáles son las soluciones óptimas de estos dos modelos? ¿Cuál es la relación entre  $x_3^*$  y  $y_4^*$ ? ¿Cuál es la relación entre el valor del juego original  $v$  y los valores de  $x_3^*$  y  $y_4^*$ ?

**14.5-3.\*** Considere el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

| Estrategia |   | Jugador 2 |   |   |   |
|------------|---|-----------|---|---|---|
|            |   | 1         | 2 | 3 | 4 |
| Jugador 1  | 1 | 5         | 0 | 3 | 1 |
|            | 2 | 2         | 4 | 3 | 2 |
|            | 3 | 3         | 2 | 0 | 4 |

- a) Utilice el enfoque descrito en la sección 14.5 para formular el problema de encontrar las estrategias mixtas óptimas de acuerdo con el criterio minimax, como un problema de programación lineal.
- b) Aplique el método simplex para encontrar estas estrategias mixtas.

**14.5-4.** Siga las instrucciones del problema 14.5-3 para el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

|            |   | Jugador 2 |   |    |
|------------|---|-----------|---|----|
|            |   | 1         | 2 | 3  |
| Estrategia | 1 | 4         | 2 | −3 |
|            | 2 | −1        | 0 | 3  |
|            | 3 | 2         | 3 | −2 |
|            |   |           |   |    |

14.5-5. Siga las instrucciones del problema 14.5-3 para el juego que tiene la siguiente matriz de pagos.

|            |   | Jugador 2 |    |    |    |    |
|------------|---|-----------|----|----|----|----|
|            |   | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Estrategia | 1 | 1         | −3 | 2  | −2 | 1  |
|            | 2 | 2         | 3  | 0  | 3  | −2 |
|            | 3 | 0         | 4  | −1 | −3 | 2  |
|            | 4 | −4        | 0  | −2 | 2  | −1 |

14.5-6. En la sección 14.5 se presentó una formulación de programación lineal para encontrar la estrategia mixta óptima de los jugadores 1 y 2. Use la tabla 6.14 y demuestre que el problema de programación lineal del jugador 2 es el dual del problema del jugador 1. (*Sugerencia:* Recuerde que una variable dual con una restricción de no positividad  $y'_i \leq 0$  se puede sustituir por  $y_i = -y'_i$  con una restricción de no negatividad  $y_i \geq 0$ .)

14.5-7. Considere los modelos de programación lineal de los jugadores 1 y 2 que se dio casi al final de la sección 14.5 en la variación 3 del problema de la campaña política (vea la tabla 14.6). Siga las instrucciones del problema 14.5-6 para manejar estos dos modelos.

14.5-8. Considere la variación 3 del problema de la campaña política (tabla 14.6). Haga referencia al problema de programación lineal del jugador 1 que se obtuvo casi al final de la sección 14.5. Pase por alto la variable de la función objetivo  $x_3$ , grafique la *región factible* de  $x_1$  y  $x_2$  (como se describió en la sección 3.1.) (*Sugerencia:* Esta región factible es un segmento de recta.) Escriba una expresión algebraica para el valor de  $x_3$  que maximiza, para cualquier punto en esta región factible. Por último, use esta expresión para demostrar que la solución óptima debe, en realidad, ser la que se obtuvo en la sección 14.5.

c 14.5-9. Considere el modelo de programación lineal del jugador 1 que se proporcionó al final de la sección 14.5 en la variación 3 del problema de la campaña política (tabla 14.6). Verifique las estrategias mixtas óptimas de ambos jugadores que se dieron en la sección 14.5 mediante la aplicación de una rutina automática del método *símplex* a este modelo para encontrar la solución óptima y la solución óptima dual.

14.5-10. Considere el juego general  $m \times n$  de dos personas con suma cero. Sea  $p_{ij}$  el pago al jugador 1 si juega la estrategia  $i$  ( $i = 1, \dots, m$ ) y el jugador 2 juega su estrategia  $j$  ( $j = 1, \dots, n$ ). Se dice que, por ejemplo, la estrategia 1 del jugador 1 es dominada débilmente por la estrategia 2 si  $p_{1j} \leq p_{2j}$  para  $j = 1, \dots, n$  y  $p_{1j} = p_{2j}$  para uno o más valores de  $j$ .

- a) Suponga que la matriz de pagos tiene uno o más puntos silla, de manera que los jugadores tienen estrategias puras óptimas correspondientes, de acuerdo con el criterio minimax. Demuestre que si se eliminan las estrategias *dominadas* débilmente de la matriz de pagos, no se eliminan todos estos puntos silla y no pueden producirse nuevos.
- b) Suponga que la matriz de pagos no tiene puntos silla, de manera que las estrategias óptimas con el criterio minimax son estrategias mixtas. Demuestre que si se eliminan las estrategias puras dominadas débilmente de la matriz de pagos, no se eliminan todas las estrategias mixtas óptimas y no se pueden producir nuevas.

# 15

## CAPÍTULO

## Análisis de decisiones

Los capítulos anteriores se han centrado en la toma de decisiones cuando las consecuencias de las decisiones alternativas se conocen con un grado razonable de certidumbre. Este entorno de toma de decisiones permitió formular modelos matemáticos útiles —programación lineal, programación entera, programación no lineal, etc.— con funciones objetivo que especifican las consecuencias estimadas de cualquier combinación de decisiones. Aunque estas consecuencias casi nunca pueden predecirse con total seguridad, al menos se pueden estimar con suficiente exactitud para justificar el uso de estos modelos (junto con el análisis de sensibilidad, etc.).

Sin embargo, muchas veces las decisiones deben tomarse en entornos con mayor incertidumbre. Se enumeran algunos ejemplos.

1. Un fabricante introduce un nuevo producto al mercado. ¿Cuál será la probable reacción de los consumidores? ¿Cuánto debe producir? ¿Debe probar el producto en una región pequeña antes de decidir la distribución integral? ¿Cuánta publicidad necesita para lanzar el producto con éxito?
2. Una empresa financiera invierte en certificados. ¿Cuáles son los mejores prospectos de certificados de sectores del mercado e individuales? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cómo afectan estos factores las decisiones de inversión?
3. Un contratista del gobierno se presenta a una licitación. ¿Cuáles serán los costos reales del proyecto? ¿Qué otras compañías se han presentado? ¿Cuál es su presupuesto probable?
4. Una empresa agrícola selecciona la mezcla de cosechas y ganado para la próxima temporada. ¿Cuáles serán las condiciones climáticas? ¿Hacia dónde van los precios? ¿Cuáles serán los costos?
5. Una compañía petrolera decide perforar en cierta región. ¿Cuán probable es que haya petróleo en ella? ¿Cuánto? ¿Cuán profundo tendrá que perforar? ¿Deben los geólogos investigar más el sitio antes de perforar?

El *análisis de decisiones* se diseñó para estudiar estos tipos de decisiones que se deben tomar en un ambiente de gran incertidumbre. Esta herramienta proporciona un marco de trabajo y una metodología para la toma de decisiones racional cuando los resultados son inciertos.

En el capítulo 14 se describe la forma en que la teoría de juegos también se puede usar para enfrentar cierto tipo de toma de decisiones con incertidumbre. Existen algunas similitudes en los enfoques de la teoría de juegos y el análisis de decisiones. No obstante, también existen diferencias porque están diseñados para distintos tipos de aplicaciones. Estas similitudes y diferencias se describirán en la sección 15.2.

Una pregunta que surge con frecuencia es sobre el tiempo para tomar una decisión, si es adecuado en este momento o antes hacer algunas *pruebas* (con cierto costo) para reducir el nivel de incertidumbre sobre el resultado de la decisión. Por ejemplo, la prueba puede ser una promoción de prueba de un nuevo producto para ver la reacción del consumidor antes de tomar la decisión de proceder o no con la producción y comercialización a gran escala del producto. Se conoce a esta

prueba como *experimentación* y así nos referiremos a ella. En consecuencia, el análisis de decisiones divide la toma de decisiones en los casos *sin experimentación* y *con experimentación*.

En la primera sección se introduce un ejemplo prototipo que se estudiará a través de todo el capítulo con fines ilustrativos. En las secciones 15.2 y 15.3 se presentan los principios básicos de la *toma de decisiones sin experimentación* y de la *toma de decisiones con experimentación*. Después se exponen los *árboles de decisión*, una herramienta útil para describir y analizar el proceso de decisiones cuando debe tomarse una serie de ellas. En la sección 15.5 se explica cómo se realiza el análisis de sensibilidad para árboles de decisión mediante hojas de cálculo. En la sección 15.6 se introduce la *teoría de la utilidad*, que proporciona una manera de calibrar los posibles resultados de la decisión para reflejar el valor verdadero de estos resultados para quien toma las decisiones. El capítulo concluye con la evaluación de la aplicación práctica del análisis de decisiones y un resumen de la variedad de aplicaciones que, en gran medida, han beneficiado a las organizaciones involucradas.

■ 15.1 EJEMPLO PROTOTIPO

La GOFERBROKE COMPANY es dueña de unos terrenos en los que puede haber petróleo. Un geólogo consultor ha informado a la administración que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo.

Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en 90 000 dólares. Sin embargo, la Goferbroke considera conservarlas para perforar ella misma. El costo de la perforación es de 100 000 dólares. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de 800 000 dólares; así, la ganancia esperada para la compañía (después de deducir el costo de la perforación) será de 700 000 dólares. Se incurrirá en una pérdida de 100 000 dólares (el costo de barrenar) si no se encuentra petróleo.

En la tabla 15.1 se resumen estos datos. La sección 15.2 estudia cómo abordar la decisión de si se debe perforar o vender con base sólo en estos datos. (Éste será el **primer problema de Goferbroke Co.**)

Sin embargo, antes de decidir entre perforar o vender, otra opción es llevar a cabo una exploración sísmológica detallada en el área para obtener una mejor estimación de la probabilidad de encontrar petróleo. (Este proceso de decisión se conoce con el nombre de **problema de Goferbroke completo**.) En la sección 15.3 se presenta este caso de *toma de decisiones con experimentación*, momento en el cual se proporcionarán los datos adicionales necesarios.

Esta compañía opera sin mucho capital por lo que una pérdida de 100 000 dólares sería bastante seria. En la sección 15.6 se describe una manera de perfeccionar la evaluación de las consecuencias de los resultados posibles.

■ 15.2 TOMA DE DECISIONES SIN EXPERIMENTACIÓN

Antes de buscar una solución al problema de la Goferbroke Co., se formulará un marco de referencia general para la toma de decisiones.

En términos generales, el tomador de decisiones debe elegir una **opción** de entre un conjunto de acciones posibles. El conjunto contiene todas las *alternativas factibles* bajo consideración de las distintas formas de proceder en el problema en cuestión.

■ TABLA 15.1 Ganancias prospectivas para la Goferbroke Company

| Alternativa \ Estado del terreno | Pago      |            |
|----------------------------------|-----------|------------|
|                                  | Petróleo  | Seco       |
| Perforar buscando petróleo       | \$700 000 | −\$100 000 |
| Vender el terreno                | \$ 90 000 | \$ 90 000  |
| Posibilidad del estado           | 1 de 4    | 3 de 4     |

Esta elección de una alternativa debe hacerse frente a la incertidumbre porque el resultado se verá afectado por factores aleatorios que se encuentran fuera del control del tomador de decisiones. Estos factores aleatorios determinan qué situación se encontrará en el momento en que se ejecute la acción. Cada una de estas situaciones posibles se conoce como **estado de la naturaleza**.

En el caso de cada combinación de una opción y un estado de la naturaleza, el tomador de decisiones sabe cuál sería el **pago** resultante. El pago es una medida cuantitativa del valor de las consecuencias del resultado para el tomador de decisiones. Por ejemplo, muchas veces el pago se representa por la *ganancia monetaria neta* (utilidad), aunque también se pueden usar otras medidas (como se describe en la sección 15.6). Si las consecuencias del resultado no son por completo ciertas aunque el estado de la naturaleza esté dado, el pago se convierte en un *valor esperado* (en el sentido estadístico) de la medida de las consecuencias. En general, se usa una **tabla de pagos** que indica el pago de cada combinación de opción y estado de la naturaleza.

Si el lector ya estudió teoría de juegos (capítulo 14), debe señalarse una analogía interesante entre estos conceptos de análisis de decisiones y el juego de dos personas con suma cero que se describió en el capítulo 14. El *tomador de decisiones* y la *naturaleza* se pueden ver como *dos jugadores* de este juego. Las *opciones alternativas* y los *estados de la naturaleza* posibles se pueden ver como las *estrategias* disponibles para los respectivos jugadores, donde el resultado de cada combinación de estrategias es un *pago* para el jugador 1 (el tomador de decisiones). Desde este punto de vista, el marco conceptual del análisis de decisiones se puede resumir como:

1. El *tomador de decisiones* necesita elegir una de las *opciones posibles*.
2. Luego, la *naturaleza* elegirá uno de los *estados de la naturaleza* posibles.
3. Cada combinación de una opción y un estado de la naturaleza da como resultado un *pago*, que está dado como uno de los elementos de la *tabla de pagos*.
4. Esta tabla de pagos debe usarse para encontrar una *opción óptima* para el tomador de decisiones según un criterio adecuado.

Más adelante se presentarán tres posibilidades para este criterio, donde el primero (el criterio de pago maximin) se deriva de la teoría de juegos.

Sin embargo, esta analogía con los juegos de dos personas y suma cero pone de manifiesto un aspecto importante. En la teoría de juegos se supone que *ambos* jugadores son *racionales* y eligen sus estrategias para *promover su propio beneficio*. Esta descripción se ajusta al tomador de decisiones pero no a la naturaleza. Por el contrario, la naturaleza es un jugador pasivo que elige sus estrategias (estados de la naturaleza) de alguna manera aleatoria. Este cambio significa que el criterio de la teoría de juegos para la forma de elegir una estrategia óptima (acción) no será la mejor para muchos tomadores de decisiones en el contexto actual.

Es necesario agregar otro elemento a estos conceptos de teoría de decisiones. El tomador de decisiones casi siempre tendrá alguna información que debe tomar en cuenta sobre la posibilidad relativa de los estados de la naturaleza. Es común que se pueda traducir esta información en una distribución de probabilidad, si se piensa que el estado de la naturaleza es una variable aleatoria, en cuyo caso esta distribución se conoce como **distribución a priori**. Las distribuciones *a priori* con frecuencia son subjetivas pues suelen depender de la experiencia o la intuición de un individuo. Las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza se llaman **probabilidades a priori**.

### Formulación del ejemplo prototipo en este contexto

Como se indica en la tabla 15.1, la Goferbroke Co. debe considerar dos opciones posibles: perforar en busca de petróleo o vender el terreno. Los estados posibles de la naturaleza son que el subsuelo contenga petróleo y que no sea así, lo cual se designa en los encabezados de las columnas de la tabla 15.1 como *petróleo* y *seco*. Debido a que el geólogo consultor ha estimado que existe una oportunidad entre 4 de que haya petróleo (y por ende 3 oportunidades de 4 de que no lo haya), las respectivas probabilidades *a priori* son 0.25 y 0.75. Por lo tanto, con las unidades de pago en miles de dólares de ganancia, la tabla de pagos que se muestra en la tabla 15.1 se puede obtener en forma directa de la tabla 15.2.

Se usará esta tabla de pagos para encontrar la opción óptima de acuerdo con cada uno de los tres criterios que se describirán.



# Recuadro de aplicación

A partir de la fusión de Conoco, Inc. y Phillips Petroleum Company en 2002, **ConocoPhillips** se convirtió en la tercera compañía de energía integral más grande de Estados Unidos, con 160 000 millones de dólares en activos y 38 000 empleados. Como cualquier otra compañía en la industria, la administración de ConocoPhillips debe enfrentarse de manera continua con decisiones acerca de la asignación de capital de inversión limitado a los diferentes proyectos de exploración petrolera de alto riesgo. Dichas decisiones tienen un alto efecto en la rentabilidad de la compañía.

A principios de los años noventa, la entonces compañía Phillips Petroleum Company se convirtió en líder de la industria en la aplicación de una compleja metodología de investigación de operaciones con el fin de dar soporte a estas decisiones mediante el desarrollo de un *paquete de software de análisis de decisiones* llamado DISCOVERY. La interface de usuario le permite a un geólogo o ingeniero modelar la incertidumbre asociada con un proyecto y después el software interpreta las entradas y construye un árbol de decisiones que muestra todos los nodos de decisiones (lo cual incluye las oportunidades para obtener información sísmica adicional)

así como los nodos que intervinieron en el evento. Una característica fundamental del software radica en el uso de una *función de utilidad exponencial* (la cual se presentará en la sección 15.6) para incorporar las actitudes de la gerencia acerca de riesgo financiero. Se utiliza un cuestionario intuitivo con el fin de medir las preferencias de riesgo de la corporación con el objeto de poder determinar un valor apropiado del parámetro de tolerancia al riesgo de esta función utilitaria.

La administración utiliza dicho software para 1) evaluar los *proyectos de exploración petrolera* con una política consistente en cuanto a toma de riesgos, 2) valorar los proyectos en términos de su preferencia en general, 3) identificar el nivel de participación adecuado de la firma en estos proyectos y 4) conservarse dentro del presupuesto acordado.

**Fuente:** M. R. Walls, G. T. Morahan y J. S. Dyer: "Decision Analysis of Exploration Opportunities in the Onshore US at Phillips Petroleum Company", en *Interfaces*, **25**(6): 39-56, noviembre-diciembre de 1995. (En el sitio en internet de este libro [www.mhhe.com/hillier] se puede encontrar una liga hacia este artículo.)

## Criterio del pago máximo

Si el problema del tomador de decisiones se viera como *un juego contra la naturaleza*, la teoría de juegos diría que se seleccionara la opción de acuerdo con el *criterio minimax* (descrito en la sección 14.2). Desde el punto de vista del jugador 1 (tomador de decisiones), un nombre más adecuado para este criterio es el *del pago máximo*, como se resume a continuación.

**Criterio del pago máximo:** Para cada opción posible, encuentre el *pago mínimo* sobre todos los estados posibles de la naturaleza. Después, encuentre el *máximo* de estos pagos mínimos. Elija la opción cuyo pago mínimo corresponde a este máximo.

En la tabla 15.3 se muestra la aplicación de este criterio al ejemplo prototipo. Entonces, como el pago mínimo por vender (90) es más grande que el de perforar (−100), se elegirá la segunda acción (vender el terreno).

El razonamiento que fundamenta este criterio es que proporciona la *mejor garantía* del pago que se obtendrá. Sin que importe cuál sea el estado de la naturaleza verdadero en el caso del ejemplo, el pago por vender el terreno no puede ser menor que 90, lo cual proporciona la mejor garantía disponible. De esta forma, el criterio toma el punto de vista pesimista de que, sin importar qué acción se elija, es posible que ocurra el peor estado de la naturaleza para esta opción, por lo que debe elegirse la opción que proporcione el mejor pago para el peor estado de la naturaleza.

Este razonamiento es bastante válido cuando se compite contra un oponente racional y malévolo. Sin embargo, este criterio casi no se usa en juegos contra la naturaleza puesto que es demasiado conservador en este contexto. En efecto, supone que la naturaleza es un oponente consciente

■ **TABLA 15.2** Tabla de pagos para la formulación de análisis de decisiones del problema de Goferbroke Co.

| Alternativa                      | Estado de la naturaleza |      |
|----------------------------------|-------------------------|------|
|                                  | Petróleo                | Seco |
| 1. Perforar en busca de petróleo | 700                     | −100 |
| 2. Vender terreno                | 90                      | 90   |
| Probabilidad <i>a priori</i>     | 0.25                    | 0.75 |



■ **TABLA 15.3** Aplicación del criterio de pagos maximin en el primer problema de la Goferbroke Co.

| Alternativa                      | Estado de la naturaleza |      | Mínimo            |
|----------------------------------|-------------------------|------|-------------------|
|                                  | Petróleo                | Seco |                   |
| 1. Perforar en busca de petróleo | 700                     | -100 | -100              |
| 2. Vender terreno                | 90                      | 90   | 90 ← Valor máximo |
| Probabilidad <i>a priori</i>     | 0.25                    | 0.75 |                   |

que quiere infligir al tomador de decisiones todo el daño que le sea posible. La naturaleza no es un oponente malévolo y el tomador de decisiones no necesita enfocar su atención sólo en el peor pago de cada acción. Esto es cierto en especial cuando el peor de los pagos se genera por un estado de la naturaleza relativamente poco probable.

Así, este criterio es de interés en general para un tomador de decisiones muy precavido.

### Criterio de la máxima posibilidad

El siguiente criterio se refiere al estado *más probable* de la naturaleza, como se resume a continuación.

**Criterio de la máxima posibilidad:** Identifique el estado más probable de la naturaleza (aquel que tiene la probabilidad *a priori* más grande). Para este estado de la naturaleza, encuentre la opción con el máximo pago. Elija esta alternativa de decisión.

Cuando se aplica este criterio al ejemplo, en la tabla 15.4 se indica que el estado *Seco* tiene la mayor probabilidad *a priori*. En la columna Seco, el pago máximo corresponde a la venta, por lo que la elección es vender el terreno.

Lo que más llama la atención de este criterio es que el estado más importante de la naturaleza es el que tiene más posibilidades de ocurrir, de manera que la acción elegida es la mejor para este estado. Basar la decisión en el supuesto de que este estado de la naturaleza ocurrirá tiende a dar mejor posibilidad de un resultado favorable que suponer cualquier otro. Más aún, el criterio no se basa en estimaciones subjetivas cuestionables de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza que no sean el hecho de identificar el estado más probable.

La mayor desventaja del criterio es que hace caso omiso de mucha información relevante. No considera otro estado de la naturaleza distinto al más probable. En un problema con muchos estados posibles, la posibilidad de que ocurra el más probable puede ser bastante pequeña, por lo que centrarse sólo en él es bastante riesgoso. Aun en el ejemplo, donde la probabilidad *a priori* del estado *Seco* es 0.75, este criterio pasa por alto el atractivo pago de 700 que supone perforar y encontrar petróleo. De hecho, el criterio no permite jugar con un pago alto que tiene una probabilidad baja, no importa qué tan atractivo sea tomar el riesgo.

■ **TABLA 15.4** Aplicación de la regla de máxima probabilidad en el primer problema de la Goferbroke Co.

| Alternativa                      | Estado de la naturaleza |      |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|
|                                  | Petróleo                | Seco |                                   |
| 1. Perforar en busca de petróleo | 700                     | -100 | -100                              |
| 2. Vender terreno                | 90                      | 90   | 90 ← Valor máximo en esta columna |
| Probabilidad <i>a priori</i>     | 0.25                    | 0.75 |                                   |
|                                  |                         | ↑    | Máximo                            |

### Regla de decisión de Bayes<sup>1</sup>

El tercer criterio que se usa con más frecuencia es la *regla de decisión de Bayes*, descrita como:

**Regla de decisión de Bayes:** Se utilizan las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza —en este momento las probabilidades *a priori*—, para calcular el valor esperado del pago de cada opción posible. Se elige la opción con el máximo pago esperado.

En el ejemplo prototipo, estos pagos esperados se calculan directamente de la tabla 15.2 de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)}] &= 0.25(700) + 0.75(-100) \\ &= 100. \\ E[\text{Pago (venta)}] &= 0.25(90) + 0.75(90) \\ &= 90. \end{aligned}$$

Como 100 es mayor que 90, la opción que se debe seleccionar es perforar en busca de petróleo.

Observe que esta elección es contraria a elegir la venta del terreno que se obtuvo con los dos criterios anteriores.

La gran ventaja de la regla de decisión de Bayes es que incorpora toda la información disponible, incluso todos los pagos y las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza.

En ocasiones se argumenta que estas estimaciones de las probabilidades son necesariamente subjetivas y por lo tanto no se puede confiar en ellas. No existe una manera exacta, ni siquiera en términos de probabilidades, de predecir el futuro, lo cual incluye un estado de la naturaleza futuro. Este argumento tiene cierta validez. Deberá evaluarse qué tan razonables son estas estimaciones de las probabilidades en el caso de cada situación individual.

No obstante, en muchas circunstancias, la experiencia y la evidencia actual permiten desarrollar estimaciones razonables de las probabilidades. Usar esta información deberá proporcionar un fundamento más sólido para tomar una buena decisión que se ignora. Aún más, con frecuencia se puede llevar a cabo una experimentación para mejorar estas estimaciones, tema que se explicará en la siguiente sección. Por lo tanto, en este capítulo sólo se usará la regla de decisión de Bayes.

Para evaluar el efecto de posibles inexactitudes de las probabilidades *a priori*, suele ser útil realizar un análisis de sensibilidad, como se describe a continuación.

### Análisis de sensibilidad con la regla de decisión de Bayes

Es común el uso del análisis de sensibilidad con varias aplicaciones de investigación de operaciones para estudiar el efecto si algunos números incluidos en el modelo matemático no son correctos. En este caso, el modelo matemático está representado por la tabla de pagos que se muestra en la tabla 15.2. Los números de esta tabla más cuestionables son las probabilidades *a priori*. Este estudio se centrará en el análisis de sensibilidad sobre estos números, aunque se puede aplicar un enfoque similar a los pagos dados en la tabla.

La suma de las dos probabilidades *a priori* debe ser 1, por lo que si se aumenta una de ellas, la otra debe disminuir de manera automática en la misma cantidad, y viceversa. La administración de Goferbroke cree que la posibilidad ideal de encontrar petróleo en el área debe estar entre 15 y 35%. En otras palabras, es posible que la probabilidad *a priori* verdadera de encontrar petróleo esté entre 0.15 y 0.35, de manera que encontrar que el terreno esté seco tendrá probabilidad *a priori* entre 0.85 y 0.65.

<sup>1</sup> El origen de este nombre es que con frecuencia se da crédito por él al Reverendo Thomas Bayes, un ministro inglés no conformista del siglo XVIII reconocido como filósofo y matemático. (La misma idea básica tiene raíces más antiguas en el campo de la economía.) Esta regla de decisión también suele llamarse criterio del *valor monetario esperado (VME)*, no obstante que es un mal nombre para los casos en que la medida de pago es otra que el valor monetario (como en la sección 15.6).

Sea

$p$  = probabilidad *a priori* de encontrar petróleo,

el pago esperado de perforar para cualquier valor de  $p$  es

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)}] &= 700p - 100(1 - p) \\ &= 800p - 100. \end{aligned}$$

La línea inclinada en la figura 15.1 muestra la gráfica de este pago esperado contra  $p$ . Como el pago por la venta sería 90 para cualquier  $p$ , la línea horizontal de la figura 15.1 da  $E[\text{Pago(venta)}]$  contra  $p$ .

Los cuatro puntos de la figura 15.1 muestran el pago esperado para las dos alternativas de decisión cuando  $p = 0.15$  o  $p = 0.35$ . Cuando  $p = 0.15$ , la decisión se inclina hacia la venta del terreno por un amplio margen (un pago esperado de 90 contra sólo 20 por la perforación). Sin embargo, cuando  $p = 0.35$ , la decisión es perforar con un margen amplio (pago esperado = 180 contra sólo 90 por la venta). Entonces, la decisión es muy *sensible* a la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo. Este análisis de sensibilidad revela que es importante hacer algo más, si es posible, para desarrollar una estimación más precisa del valor verdadero de  $p$ .

El punto en la figura 15.1 donde se cruzan las dos rectas es el **punto de cruce** donde la decisión cambia de una alternativa (vender) a la otra (perforar) cuando la probabilidad *a priori* aumenta. Para encontrar este punto se establece

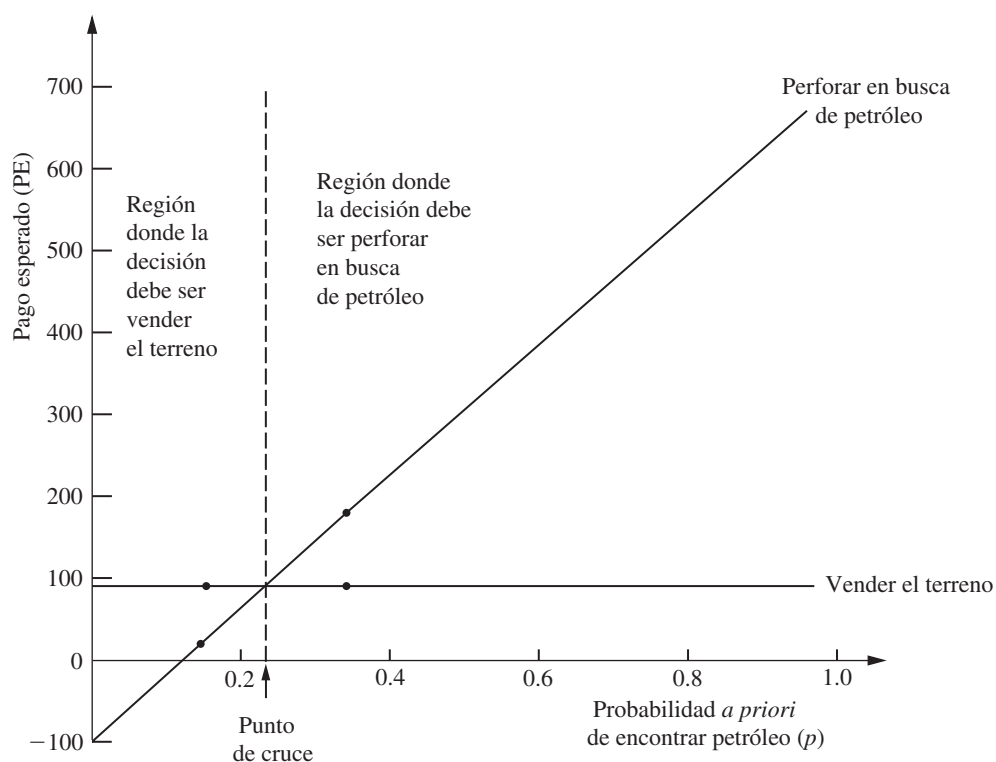
$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)}] &= E[\text{Pago (venta)}] \\ 800p - 100 &= 90 \\ p &= \frac{190}{800} = 0.2375 \end{aligned}$$

**Conclusión:** Se debe vender el terreno si  $p < 0.2375$ .

Se debe perforar en busca de petróleo si  $p > 0.2375$ .

■ FIGURA 15.1

Gráfica del cambio del pago esperado para cada acción alternativa cuando cambia la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo para el primer problema de Goferbroke Co.



Así, cuando se trate de refinar la estimación del valor verdadero de  $p$ , la pregunta clave es si éste es mayor o menor que 0.2375.

En otros problemas que tienen más de dos opciones alternativas, se puede aplicar el mismo tipo de análisis. La diferencia principal es que habrá más de dos rectas (una por alternativa) en la gráfica que corresponde a la figura 15.1. Sin embargo, la línea superior de cualquier valor de la probabilidad *a priori* aún indicará cuál alternativa debe elegirse. Con más de dos líneas puede haber más de un punto de cruce donde la decisión cambia de una alternativa a otra.

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se puede ver **otro ejemplo** en el que se realiza este tipo de análisis con tres alternativas de decisión. (Con este mismo ejemplo también se ilustra la aplicación de los tres criterios de decisión que se consideran en esta sección.)

En el caso de un problema con más de dos estados de la naturaleza posibles, el enfoque más directo es centrar el análisis de sensibilidad en sólo dos estados a la vez como ya se describió. De nuevo, esto implica investigar qué pasa cuando la probabilidad *a priori* de un estado aumenta mientras la del otro disminuye en la misma cantidad, y se mantienen fijas las probabilidades *a priori* de los estados restantes. Este procedimiento se repite para los pares de estados que se desee.

Quienes aplican teoría de decisiones suelen usar paquetes de software como ayuda en el análisis de sensibilidad, incluso la generación de gráficas. Por ejemplo, un complemento de Excel en el OR Courseware llamado *SensIt* está diseñado para realizar el análisis de sensibilidad con modelos probabilísticos como la regla de decisión de Bayes. En el sitio en internet de este libro se incluye la documentación completa de SensIt. En la sección 15.5 se describirá e ilustrará la aplicación de este complemento de Excel.

Debido a que la decisión que Goferbroke Co. debe tomar depende de manera tan crítica de la probabilidad verdadera de encontrar petróleo, debe considerarse de manera seria la realización de una investigación sísmológica para estimar mejor esta probabilidad. Esta opción se explorará en las dos secciones siguientes.

### 15.3 TOMA DE DECISIONES CON EXPERIMENTACIÓN

Es frecuente hacer pruebas adicionales (experimentación) para mejorar las estimaciones preliminares de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza dadas por las probabilidades *a priori*. Estas estimaciones mejoradas se llaman **probabilidades *a posteriori***.

Primero se actualizará el ejemplo de la Goferbroke Co. para incorporar la experimentación, después se describirá cómo obtener las probabilidades *a posteriori* y, por último, se analizará cómo decidir si vale la pena realizar la experimentación.

#### Continuación del ejemplo prototipo

Como se mencionó al final de la sección 15.1, una opción disponible antes de tomar una decisión es llevar a cabo una exploración sísmológica del terreno para obtener una mejor estimación de la probabilidad de que haya petróleo. El costo es de 30 000 dólares.

Una exploración sísmológica obtiene sondeos sísmicos que indican si la estructura geológica es favorable para la presencia de petróleo. Los resultados posibles de la exploración se dividen en las siguientes categorías:

SSD: sondeos sísmicos desfavorables; es poco probable encontrar petróleo.

SSF: sondeos sísmicos favorables; es bastante probable encontrar petróleo.

Con base en la experiencia, si hay petróleo, la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables es:

$$P(\text{SSD} \mid \text{Estado} = \text{Petróleo}) = 0.4, \quad \text{y} \quad P(\text{SSF} \mid \text{Estado} = \text{Petróleo}) = 1 - 0.4 = 0.6.$$

De igual manera, si no hay petróleo —es decir, si el verdadero estado de la naturaleza es *Seco*—, entonces la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables se estima en:

$$K(\text{SSD} \mid \text{Estado} = \text{Seco}) = 0.8, \quad \text{y} \quad P(\text{SSF} \mid \text{Estado} = \text{Seco}) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

Más adelante se usarán estos datos para encontrar las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de la naturaleza *dados* los sondeos sísmicos.

**Probabilidades *a posteriori***

Ahora en términos generales, sea

$n$  = número posible de estados de la naturaleza;  
 $P(\text{Estado} = \text{estado } i)$  = probabilidad *a priori* de que el estado de la naturaleza verdadero sea el estado  $i$ , para  $i = 1, 2, \dots, n$ ;  
 Resultado = resultado de la experimentación (una variable aleatoria);  
 Resultado  $j$  = un valor posible del resultado;  
 $P(\text{Estado} = \text{estado } i \mid \text{Resultado} = \text{resultado } j)$  = probabilidad *a posteriori* de que el estado de la naturaleza verdadero sea el estado  $i$ , dado que Resultado = resultado  $j$ , para  $i = 1, 2, \dots, n$ .

La pregunta que se hace en este momento es la siguiente:

Dados  $P(\text{Estado} = \text{estado } i)$  y  $P(\text{Resultado} = \text{resultado } j \mid \text{Estado} = \text{estado } i)$ , para  $i = 1, 2, \dots, n$ , ¿cuál es el valor de  $P(\text{Estado} = \text{estado } i \mid \text{Resultado} = \text{resultado } j)$ ?

La respuesta se obtiene con la combinación de las siguientes fórmulas estándar de teoría de probabilidad:

$$P(\text{Estado} = \text{estado } i \mid \text{Resultado} = \text{resultado } j) = \frac{P(\text{Estado} = \text{estado } i, \text{Resultado} = \text{resultado } j)}{P(\text{Resultado} = \text{resultado } j)}$$

$$P(\text{Resultado} = \text{resultado } j) = \sum_{k=1}^n P(\text{Estado} = \text{estado } k, \text{Resultado} = \text{resultado } j)$$

$$P(\text{Estado} = \text{estado } i, \text{Resultado} = \text{resultado } j) = P(\text{Resultado} = \text{resultado } j \mid \text{Estado} = \text{estado } i) P(\text{Estado} = \text{estado } i).$$

Por lo tanto, para cada  $i = 1, 2, \dots, n$ , la fórmula deseada para la probabilidad *a posteriori* correspondiente es

$$P(\text{Estado} = \text{estado } i \mid \text{Resultado} = \text{resultado } j) = \frac{P(\text{Resultado} = \text{resultado } j \mid \text{Estado} = \text{estado } i) P(\text{Estado} = \text{estado } i)}{\sum_{k=1}^n P(\text{Resultado} = \text{resultado } j \mid \text{Estado} = \text{estado } k) P(\text{Estado} = \text{estado } k)}$$

(Esta fórmula con frecuencia se conoce como **teorema de Bayes** porque fue desarrollada por Thomas Bayes, el mismo matemático del siglo XVIII a quien se da crédito por desarrollar la regla de decisión que lleva su nombre.)

Ahora, se aplicará esta fórmula al ejemplo prototipo. Si el resultado de la exploración son sondeos sísmicos desfavorables (SSD), entonces las probabilidades *a posteriori* son

$$P(\text{Estado} = \text{Petróleo} \mid \text{Resultado} = \text{SSD}) = \frac{0.4(0.25)}{0.4(0.25) + 0.8(0.75)} = \frac{1}{7},$$

$$P(\text{Estado} = \text{Seco} \mid \text{Resultado} = \text{SSD}) = 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}.$$

De manera similar, si en la exploración se obtienen sondeos sísmicos favorables (SSF), entonces

$$P(\text{Estado} = \text{Petróleo} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}) = \frac{0.6(0.25)}{0.6(0.25) + 0.2(0.75)} = \frac{1}{2},$$

$$P(\text{Estado} = \text{Seco} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

# Recuadro de aplicación

El **Workers' Compensation Board (WCB) de la Columbia Británica, Canadá**, es responsable de los intereses de los trabajadores y empleados de esta provincia en cuanto a salud y seguridad, rehabilitación y compensación. Por ello, brinda servicio a más de 165 000 empleadores que dan trabajo a alrededor de 1.8 millones de trabajadores en Columbia Británica y gasta alrededor de 1 000 millones de dólares estadounidenses en rehabilitación y compensaciones.

Un factor clave en el control de los costos del Consejo consiste en identificar las reclamaciones de incapacitados en el corto plazo que representen un potencialmente elevado riesgo financiero de convertirse en una reclamación a largo plazo mucho más costosa a menos que haya una *intervención del manejo de reclamaciones intensiva y temprana* para brindar el tratamiento y la rehabilitación médica necesaria. La pregunta fue cómo identificar con precisión dichas reclamaciones de alto riesgo de tal manera que se minimicen los costos totales esperados por concepto de compensación de reclamaciones e intervención del manejo de reclamaciones.

Se formó un equipo de investigación de operaciones para estudiar este problema mediante la *aplicación del análisis de decisiones*. Por cada una de las numerosas categorías de reclamaciones por lesiones y con base en la naturaleza de la misma, el sexo y la edad del trabajador, etc. se utilizó un *árbol*

*de decisiones* para evaluar si dicha categoría debe clasificarse como de bajo riesgo (es decir, que no requiere intervención) o de alto riesgo (que requiere intervención), en función del grado de severidad de la lesión. Por cada categoría, se realizó un cálculo del punto de corte del número crítico de días por reclamaciones de incapacitados en el corto plazo que dispararía la intervención del manejo de reclamaciones, de tal manera que minimice el costo esperado de los pagos e intervención de la reclamación. Un aspecto clave en la realización de este cálculo fue la evaluación de la probabilidad posterior de que la reclamación se convirtiera en una reclamación por incapacidad en el largo plazo, dado el número de días pagados por reclamaciones de incapacidad en el corto plazo.

Esta aplicación del análisis de decisiones mediante árboles de decisión *ahorra al WCB alrededor de 4 millones de dólares* estadounidenses *al año* a la vez que permite que algunos trabajadores lesionados se puedan reincorporar más pronto a su trabajo.

**Fuente:** E. Urbanovich, E. E. Young, M. L. Puterman y S. O. Fattehdad: "Early Detection of High-Risk Claims at the Workers' Compensation Board of British Columbia", en *Interfaces*, **33**(4):15-26, julio-agosto de 2003. (En el sitio en internet de este libro —[www.mhhe.com/hillier](http://www.mhhe.com/hillier)— se proporciona una liga hacia este artículo.)

En el **diagrama de árbol de probabilidad** de la figura 15.2 se muestra una manera conveniente de organizar estos cálculos de una manera intuitiva. Las probabilidades *a priori* en la primera columna y las probabilidades condicionales en la segunda son parte de los datos de entrada del problema. Cuando se multiplica cada probabilidad de la primera columna por una probabilidad de la segunda se obtiene la probabilidad conjunta correspondiente de la tercera columna. Cada probabilidad conjunta se convierte en el numerador del cálculo correspondiente de la probabilidad *a posteriori* en la cuarta columna. Al acumular las probabilidades conjuntas con los mismos resultados —como se muestra abajo del árbol en la figura— se obtiene el denominador de cada probabilidad *a posteriori* con este resultado. (Si el lector desea ver **otro ejemplo** de la utilización de un diagrama de árbol de probabilidades para determinar las probabilidades *a posteriori*, uno de éstos se incluye en la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro.)

El OR Courseware incluye también una plantilla de Excel para calcular estas probabilidades *a posteriori*, como la que se muestra en la figura 15.3.

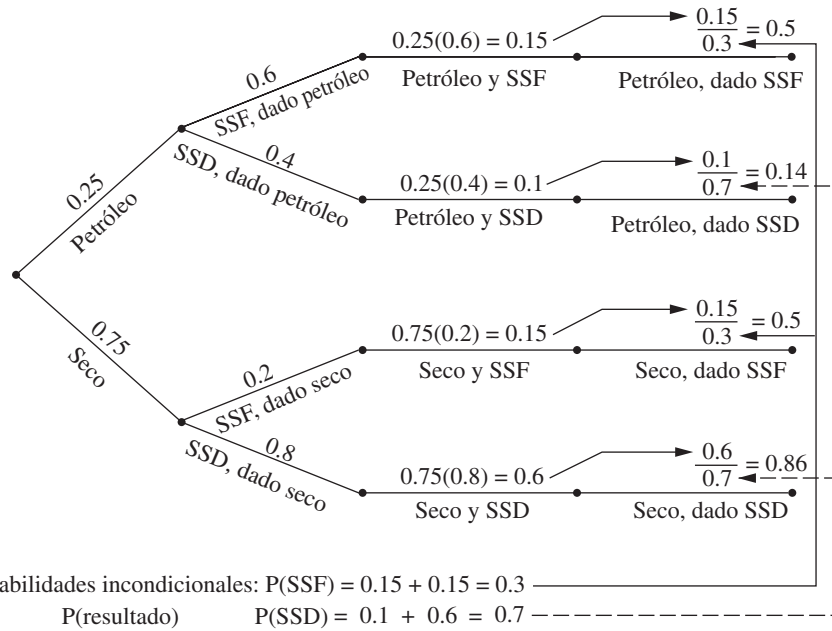
Una vez completos estos cálculos, se puede aplicar la regla de decisión de Bayes igual que antes, donde las probabilidades *a posteriori* sustituyen a las probabilidades *a priori*. De nuevo, si se usan los pagos (en miles de dólares) dados en la tabla 15.2 y se resta el costo de la experimentación, se obtienen los resultados que se muestran a continuación.

*Pago esperado si el resultado es un sondeo desfavorable (SSD):*

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)} \mid \text{Resultado} = \text{SSD})] &= \frac{1}{7}(700) + \frac{6}{7}(-100) - 30 \\ &= -15.7. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (venta)} \mid \text{Resultado} = \text{SSD})] &= \frac{1}{7}(90) + \frac{6}{7}(90) - 30 \\ &= 60. \end{aligned}$$

Probabilidades *a priori*    Probabilidades condicionales    Probabilidades conjuntas    Probabilidades *a posteriori*  
 $P(\text{estado})$      $P(\text{resultado y estado})$      $P(\text{estado y resultado})$      $P(\text{estado y resultado})$



■ FIGURA 15.2

Diagrama de árbol de probabilidades del problema completo de Goferbroke Co. que muestra todas las probabilidades que conducen al cálculo de cada probabilidad *a posteriori* del estado de la naturaleza dado el resultado del sondeo sísmico.

■ FIGURA 15.3

Plantilla de probabilidades *a posteriori* del OR Courseware que permite el cálculo eficiente de probabilidades, como se ilustra para el problema completo de la Goferbroke Co.

|    | A                                    | B | C                  | D                  | E       | F | G | H |
|----|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------|---|---|---|
| 1  | Template for Posterior Probabilities |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 2  |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 3  | Data:                                |   | P(Finding   State) |                    |         |   |   |   |
| 4  | State of                             |   | Prior              | Finding            |         |   |   |   |
| 5  | Nature                               |   | Probability        | FSS                | USS     |   |   |   |
| 6  | Oil                                  |   | 0.25               | 0.6                | 0.4     |   |   |   |
| 7  | Dry                                  |   | 0.75               | 0.2                | 0.8     |   |   |   |
| 8  |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 9  |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 10 |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 11 |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 12 | Posterior                            |   |                    | P(State   Finding) |         |   |   |   |
| 13 | Probabilities:                       |   |                    | State of Nature    |         |   |   |   |
| 14 | Finding                              |   | P(Finding)         | Oil                | Dry     |   |   |   |
| 15 | FSS                                  |   | 0.3                | 0.5                | 0.5     |   |   |   |
| 16 | USS                                  |   | 0.7                | 0.14286            | 0.85714 |   |   |   |
| 17 |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 18 |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |
| 19 |                                      |   |                    |                    |         |   |   |   |

|    | B              | C                          | D                                |
|----|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 12 | Posterior      |                            | P(State   Finding)               |
| 13 | Probabilities: |                            | State of Nature                  |
| 14 | Finding        | P(Finding)                 | =B6                              |
| 15 | =D5            | =SUMPRODUCT(C6:C10,D6:D10) | =C6*D6/SUMPRODUCT(C6:C10,D6:D10) |
| 16 | =E5            | =SUMPRODUCT(C6:C10,E6:E10) | =C6*E6/SUMPRODUCT(C6:C10,E6:E10) |
| 17 | =F5            | =SUMPRODUCT(C6:C10,F6:F10) | =C6*F6/SUMPRODUCT(C6:C10,F6:F10) |
| 18 | =G5            | =SUMPRODUCT(C6:C10,G6:G10) | =C6*G6/SUMPRODUCT(C6:C10,G6:G10) |
| 19 | =H5            | =SUMPRODUCT(C6:C10,H6:H10) | =C6*H6/SUMPRODUCT(C6:C10,H6:H10) |



■ **TABLA 15.5** Política óptima con experimentación, de acuerdo con la regla de Bayes, para el problema de la Goferbroke Co.

| Resultado del sondeo | Acción óptima                 | Pago esperado excluyendo el costo de la exploración | Pago esperado incluyendo el costo de la exploración |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SSD                  | Vender el terreno             | 90                                                  | 60                                                  |
| SSF                  | Perforar en busca de petróleo | 300                                                 | 270                                                 |

*Pago esperado si el resultado es un sondeo favorable (SSF):*

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (perforar)} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}] &= \frac{1}{2}(700) + \frac{1}{2}(-100) - 30 \\ &= 270. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[\text{Pago (venta)} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}] &= \frac{1}{2}(90) + \frac{1}{2}(90) - 30 \\ &= 60. \end{aligned}$$

Como el objetivo es maximizar el pago esperado, estos resultados conducen a la política óptima que se muestra en la tabla 15.5.

Sin embargo, lo que este análisis no resuelve es si vale la pena gastar 30 000 dólares para llevar a cabo la experimentación (la exploración de sismología). Tal vez sería mejor evitar este importante gasto y sólo usar la solución óptima sin experimentación, es decir, perforar en busca de petróleo con un pago esperado de 100 000 dólares. Este aspecto se estudiará en seguida.

**El valor de la experimentación**

Antes de realizar cualquier experimento debe determinarse su valor potencial. Se presentan aquí dos métodos complementarios para evaluar su valor potencial.

Cuando se aplica el primer método se supone (de manera poco realista) que la experimentación eliminará *toda* la incertidumbre sobre cuál es el estado verdadero de la naturaleza y después se hace un cálculo rápido sobre cuál sería la *mejora del pago esperado* (ignora el costo de experimentación). Esta cantidad, llamada *valor esperado de la información perfecta*, proporciona una *cota superior* del valor potencial del experimento. Por lo tanto, si esta cota superior es menor que el costo del experimento, en definitiva éste no debe llevarse a cabo.

Sin embargo, si esta cota superior excede el costo de la experimentación, debe usarse el segundo método (más lento). Este método calcula la *mejora real* del pago esperado (pasa por alto el costo de experimentación) que resultaría de realizar el experimento. La comparación de esta mejora (llamada *valor esperado de la experimentación*) con el costo indica si el experimento debe llevarse a cabo.

**Valor esperado de la información perfecta.** Suponga ahora que el experimento puede identificar de manera definitiva cuál es el verdadero estado de la naturaleza y proporcionar con esto información “perfecta”. Cualquiera que sea el estado de la naturaleza identificado, se debe elegir la opción con el máximo pago para ese estado. No se sabe de antemano cuál estado se identificará, por lo que el cálculo del pago esperado con la información perfecta (sin el costo de experimentación) requiere ponderar el pago máximo para cada estado de la naturaleza con la probabilidad *a priori* de ese estado.

Al final de la tabla 15.6 se presenta este cálculo para el problema completo de Goferbroke Co., donde el valor esperado de la información perfecta es 242.5. Entonces, si Goferbroke puede saber, antes de elegir su opción, si hay petróleo en el terreno, el pago esperado por ahora (antes de adquirir esta información) sería de 242 500 dólares (sin el costo del experimento para generar la información).

■ **TABLA 15.6** Pago esperado con información perfecta para el problema completo de la Goferbroke Co.

| Alternativa                       | Estado de la naturaleza |      |
|-----------------------------------|-------------------------|------|
|                                   | Petróleo                | Seco |
| 1. Perforar en busca del petróleo | 700                     | -100 |
| 2. Perforar el terreno            | 90                      | 90   |
| Pago máximo                       | 700                     | 90   |
| Probabilidad <i>a priori</i>      | 0.25                    | 0.75 |

Pago esperado con información perfecta =  $0.25(700) + 0.75(90) = 242.5$

Para evaluar si debe realizarse el experimento, se usa esta cantidad para calcular el valor esperado de la información perfecta.

El **valor esperado de la información perfecta**, abreviado **VEIP**, se calcula como

$$\text{VEIP} = \text{pago esperado con información perfecta} - \text{pago esperado sin experimentación.}^2$$

Así como la experimentación casi nunca puede proporcionar información perfecta, el VEIP resulta ser una cota superior sobre el valor esperado de la experimentación.

Para este mismo ejemplo, en la sección 15.2 se encontró que el pago esperado sin experimentación (según la regla de decisión de Bayes) es 100. Por lo tanto,

$$\text{VEIP} = 242.5 - 100 = 142.5.$$

Como 142.5 excede por mucho a 30, el costo de la experimentación (el sondeo sísmico), puede valer la pena proceder con la exploración. Para confirmar esta decisión se estudiará un segundo método de evaluación del beneficio potencial de la experimentación.

**Valor esperado de la experimentación.** En lugar de sólo obtener la cota superior *del incremento de pago esperado* (sin el costo de la experimentación) debido a que se lleva a cabo la experimentación, ahora se realizará un poco más de trabajo para calcular, de manera directa, este incremento esperado. Esta cantidad se llama el *valor esperado de la experimentación*.

El cálculo de esta cantidad requiere primero calcular el pago esperado con experimentación (sin el costo del experimento). La obtención de esta última cantidad requiere hacer todo el trabajo descrito para encontrar todas las probabilidades *a posteriori*, la política óptima con experimentación y el pago esperado correspondiente —que excluye el costo del experimento— de cada resultado posible del experimento. Después, cada pago esperado debe ponderarse con la probabilidad del resultado correspondiente, es decir,

$$\text{Pago esperado con experimentación} = \sum_j P(\text{Resultado} = \text{resultado } j) E[\text{pago} \mid \text{Resultado} = \text{resultado } j],$$

donde la suma se toma sobre todos los valores posibles de  $j$ .

Para el ejemplo prototipo, ya se hizo todo el trabajo de obtener los términos del lado derecho de esta ecuación. Los valores de  $P(\text{Resultado} = \text{resultado } j)$  para los dos resultados posibles de estudio —desfavorable (SSD) y favorable (SSF)— se calcularon abajo del árbol de probabilidad de la figura 15.2 como

$$P(\text{SSD}) = 0.7, \quad P(\text{SSF}) = 0.3.$$

<sup>2</sup> El *valor de la información perfecta* es una variable aleatoria igual al costo con la información perfecta menos el costo sin experimentación. VEIP es el valor esperado de esta variable aleatoria.

Para obtener la política óptima con experimentación, el pago esperado (sin el costo del estudio de sismología) de cada resultado se obtuvo en la tercera columna de la tabla 15.5 de la siguiente manera

$$\begin{aligned} E(\text{Pago} \mid \text{Resultado} = \text{SSD}) &= 90, \\ E(\text{Pago} \mid \text{Resultado} = \text{SSF}) &= 300. \end{aligned}$$

Con estos números,

$$\begin{aligned} \text{Pago esperado con experimentación} &= 0.7(90) + 0.3(300) \\ &= 153. \end{aligned}$$

En este momento se puede calcular el valor esperado de la experimentación.

El **valor esperado de la experimentación**, abreviado VEE, se calcula como:

$$\text{VEE} = \text{pago esperado con experimentación} - \text{pago esperado sin experimentación}.$$

Entonces, VEE identifica el valor potencial de la experimentación.

En el caso de la Goferbroke Co.

$$\text{VEE} = 153 - 100 = 53.$$

Como este valor excede a 30, que es el costo de llevar a cabo un sondeo sísmico detallado (en miles de dólares), la experimentación debe realizarse.

## 15.4 ÁRBOLES DE DECISIÓN

Un árbol de decisión proporciona una forma para *desplegar visualmente* el problema y después *organizar el trabajo de cálculos* que se describió en las secciones anteriores. Estos árboles de decisión son en especial útiles cuando debe tomarse una *serie de decisiones*.

### Construcción del árbol de decisión

El ejemplo prototipo incluye una serie de dos decisiones:

1. ¿Debe llevarse a cabo un sondeo sísmico antes de elegir una acción?
2. ¿Qué acción debe elegirse (perforar o vender el terreno)?

El árbol de decisión correspondiente (antes de llevar a cabo los cálculos) se muestra en la figura 15.4.

Los puntos de ramificación del árbol de decisión se conocen como **nodos** y los arcos se llaman **ramas**.

Un **nodo de decisión**, representado por un cuadrado, indica que en ese punto del proceso debe tomarse una decisión. Un **nodo de probabilidad**, representado por un círculo, indica que en ese punto ocurre un evento aleatorio.

Así, en la figura 15.4, la primera decisión se representa por el nodo de decisión *a*. El nodo *b* es un nodo de probabilidad que representa el evento aleatorio del resultado del sondeo sísmico. Las dos ramas que salen de *b* representan los dos resultados posibles de la exploración. Después es necesario tomar la segunda decisión (nodos *c*, *d* y *e*) con sus opciones posibles. Si la decisión es perforar, entonces se llega a otro nodo de probabilidad (los nodos *f*, *g* y *h*), donde las dos ramas corresponden a los dos estados posibles de la naturaleza.

Observe que la trayectoria seguida para llegar a cualquier pago (excepto la inferior) está determinada tanto por la decisión tomada como por los eventos aleatorios que están fuera del control del tomador de decisiones. Ésta es una característica de los problemas que se estudia en el análisis de decisiones.

El siguiente paso en la construcción del árbol de decisión es insertar números en el árbol como se muestra en la figura 15.5. Los números abajo y arriba de las ramas que *no* están entre paréntesis son flujos de efectivo (en miles de dólares) que ocurren en esas ramas. En el caso de cada trayectoria

# Recuadro de aplicación

**Westinghouse Science and Technology Center** constituye la división de investigación y desarrollo (R&D) más importante de Westinghouse Electric Company para el desarrollo de nueva tecnología. El proceso de evaluación de proyectos de R&D para decidir cuáles deberán ponerse en marcha y después cuáles deben continuar a medida que se presentan avances (o no se presentan) es una tarea muy demandante para la administración debido a la gran incertidumbre y a los extensos periodos que implican. La fecha de lanzamiento real de una tecnología embrionica puede durar años o inclusive décadas desde su planteamiento como una propuesta discreta de R&D para investigar el potencial de dicha tecnología.

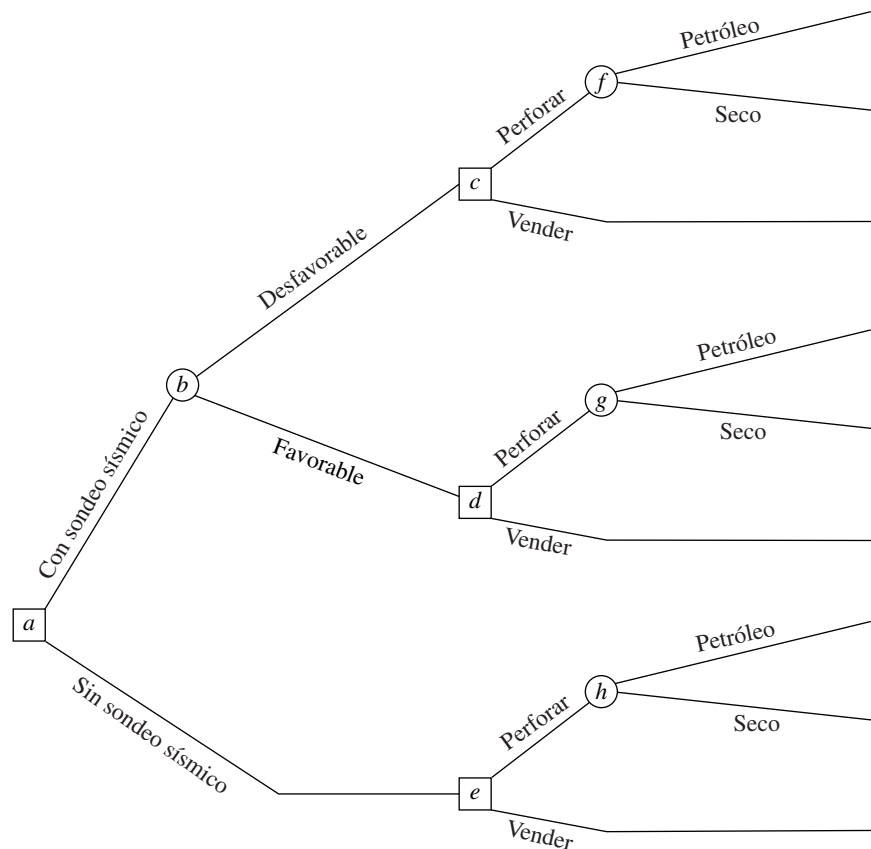
A medida que el Centro experimentó una presión cada vez mayor por reducir costos y crear tecnología de alto impacto en el corto plazo, su administrador financió un proyecto de investigación de operaciones con el fin de mejorar este proceso de evaluación. El grupo de investigación de operaciones desarrolló un método en forma de *árbol de decisiones* para analizar toda propuesta de R&D a la vez que consideraba la secuencia completa de puntos de decisión claves. El primer

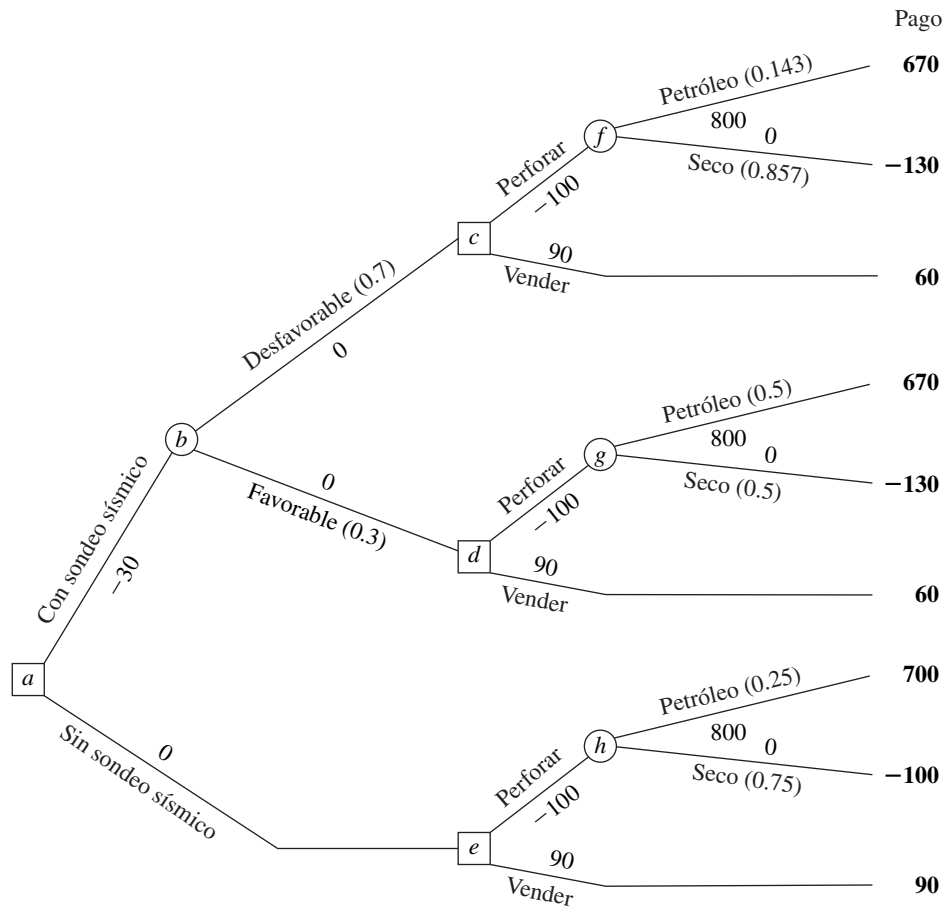
punto de decisión consistió en la conveniencia de financiar el proyecto embrionico propuesto para el primer año. En el caso de que se alcanzaran los objetivos técnicos iniciales, el segundo punto de decisión sería continuar financiando el proyecto por algún tiempo. Este proceso se podría repetir una y otra vez. Si se lograban los objetivos técnicos finales, el punto de decisión siguiente sería el prelanzamiento del producto debido a que la innovación aún cumple con los objetivos estratégicos del negocio. Si se cumple un objetivo estratégico, el punto de decisión final sería determinar la conveniencia de comercializar la innovación en ese momento o retrasarla o abandonar el proyecto. Un *árbol de decisiones* con una serie de nodos de decisión y nodos de eventos proporcionará una manera natural de describir y analizar dicho proyecto de R&D.

**Fuente:** R. K. Perdue, W. J. McAllister, P. V. King y B. G. Berkey: "Valuation of R and D Projects Using Options Pricing and Decision Analysis Models" en *Interfaces*, 29(6): 57-74, noviembre-diciembre de 1999. (En el sitio en internet de este libro —[www.mhhe.com/hillier](http://www.mhhe.com/hillier)— se proporciona una liga hacia este artículo.)

a través del árbol desde el nodo *a* hasta las ramas terminales, estos números se suman para obtener el pago total que resulta, que se muestra en negritas a la derecha de cada rama. El último conjunto de números es el de las probabilidades de los eventos. En particular, como cada rama que sale de un nodo de probabilidad representa un evento aleatorio posible, la probabilidad de este evento que ocurre a partir de él se encuentra entre paréntesis junto con esta rama. En el nodo de probabilidad

■ **FIGURA 15.4**  
Árbol de decisión para el problema completo de la Goferbroke Co. (antes de incluir números).





■ FIGURA 15.5

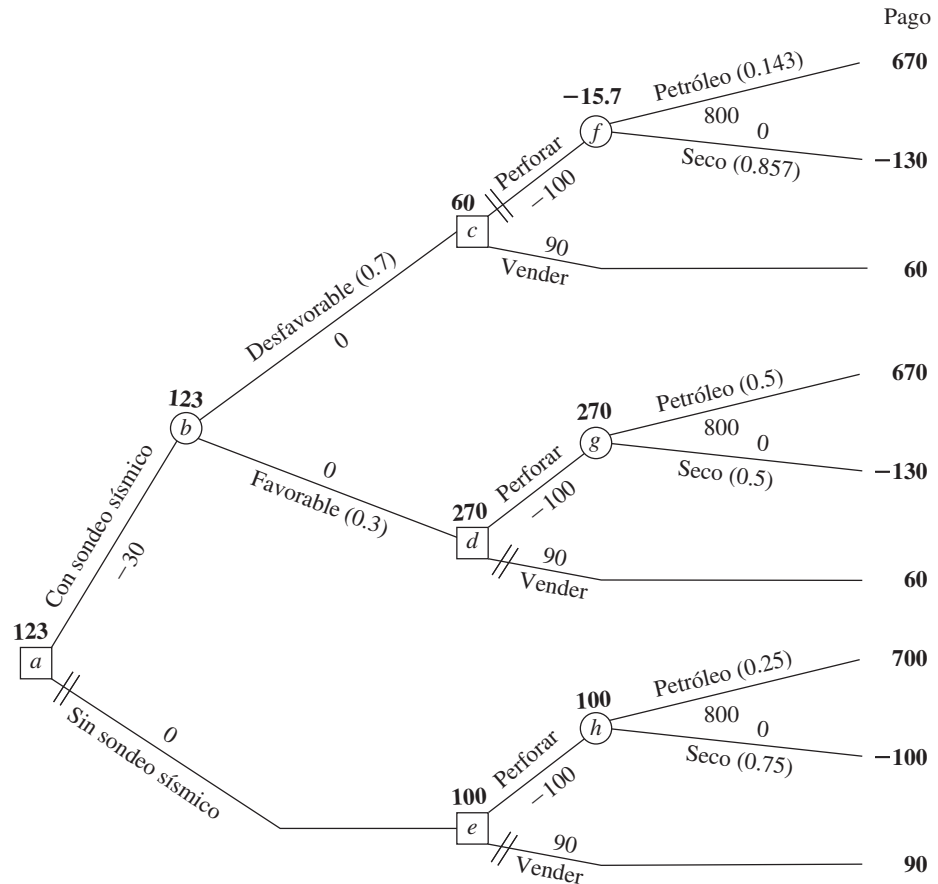
Árbol de decisión de la figura 15.4 después de agregar las probabilidades de los eventos aleatorios y los pagos.

*h*, las probabilidades son las *probabilidades a priori* de los estados de la naturaleza, puesto que en este caso no se ha realizado un sondeo sísmico para obtener más información. Sin embargo, los nodos *f* y *g* salen de una decisión de explorar (y después perforar). Entonces, las probabilidades de estos nodos son las *probabilidades a posteriori* de los estados de la naturaleza, dados los resultados del estudio, y los números se dan en las figuras 15.2 y 15.3. Por último, se tienen dos ramas que salen del nodo de probabilidad *b*. Los números son las probabilidades de los resultados del estudio, Favorable (SSF) o Desfavorable (SSD), como se presentan abajo del diagrama del árbol de probabilidad en la figura 15.2 o en las celdas C15:C16 de la figura 15.3.

### Realización del análisis

Una vez construido el árbol de decisión, con sus números, se puede analizar el problema con el siguiente procedimiento:

1. Inicie en el lado derecho del árbol de decisión y muévase a la izquierda una columna a la vez. En cada columna, realice el paso 2 o el 3 según si los nodos en esa columna son de probabilidad o de decisión.
2. Para cada nodo de probabilidad, calcule su *pago esperado*. Para ello, debe multiplicar el pago esperado de cada rama (dado en **negritas** a la derecha) por la probabilidad de esa rama y después sumar ambos productos. Registre esta cantidad esperada en cada nodo de decisión en **negritas** junto al nodo y designe esta cantidad como el pago esperado de la rama que conduce a este nodo.
3. En cada nodo, compare los pagos esperados de sus ramas y seleccione la alternativa cuya rama tenga el mayor pago esperado. En cada caso, registre la elección en el árbol de decisión con una doble raya como barrera en las ramas rechazadas.



■ **FIGURA 15.6**  
Árbol de decisión final  
que registra el análisis del  
problema completo de la  
Goferbroke Co. cuando se  
realizan pagos en dinero.

Para comenzar el procedimiento, considere la columna de nodos de la derecha, es decir, los nodos de probabilidad  $f$ ,  $g$  y  $h$ . Si aplica el paso 2, sus pagos esperados (PE) serán

$$PE = \frac{1}{7}(670) + \frac{6}{7}(-130) = -15.7, \quad \text{para el nodo } f,$$

$$PE = \frac{1}{2}(670) + \frac{1}{2}(-130) = 270, \quad \text{para el nodo } g,$$

$$PE = \frac{1}{4}(700) + \frac{3}{4}(-100) = 100, \quad \text{para el nodo } h.$$

Estos pagos esperados se colocan arriba de estos nodos, como se muestra en la figura 15.6.

A continuación se hace un movimiento una columna a la izquierda, que consiste en los nodos  $c$ ,  $d$  y  $e$ . El pago esperado de una rama que conduce a un nodo de probabilidad se registra en **negritas** arriba de ese nodo. Por lo tanto, el paso 3 se puede aplicar de la siguiente manera:

- Nodo  $c$ : la alternativa de perforar tiene  $PE = -15.7$ ,  
la alternativa de vender tiene  $PE = 60$ .  
 $60 > -15.7$ , de manera que se elige la alternativa de vender.
- Nodo  $d$ : la alternativa de perforar tiene  $PE = 270$ ,  
la alternativa de vender tiene  $PE = 60$ .  
 $270 > 60$ , de manera que se elige la alternativa de perforar.
- Nodo  $e$ : la alternativa de perforar tiene  $PE = 100$ ,  
la alternativa de vender tiene  $PE = 90$ .  
 $100 > 90$ , de manera que se elige la alternativa de perforar.

El pago esperado de cada alternativa elegida se registra en **negritas** arriba del nodo de decisión, como se mostró en la figura 15.6. La alternativa seleccionada también se indica con la inserción de una doble raya como una barrera en cada rama rechazada.

Después, el proceso se mueve una columna más hacia la izquierda hasta el nodo *b*. Como es un nodo de probabilidad, debe aplicarse el paso 2 del procedimiento. El pago esperado de cada rama se registra arriba del nodo de decisión que sigue. Por lo tanto, el pago esperado es

$$PE = 0.7(60) + 0.3(270) = 123, \quad \text{del nodo } b,$$

como se registra en dicho nodo en la figura 15.6.

Por último, el proceso se mueve al nodo de la izquierda *a*, un nodo de decisión. Con la aplicación del paso 3 se obtiene

Nodo *a*: Realizar el sondeo sísmico tiene  $PE = 123$ .

No realizar el sondeo tiene  $PE = 100$ .

$123 > 100$ , de manera que se elige realizar el sondeo sísmico.

Este pago esperado de 123 se registra arriba del nodo y con la doble raya que indica la rama rechazada, como se muestra en la figura 15.6.

Este procedimiento se ha movido de derecha a izquierda para el análisis. Sin embargo, al completar el árbol, el tomador de decisiones ahora puede leerlo de izquierda a derecha para ver el avance real de los eventos. Las rayas dobles han cerrado las trayectorias no deseadas. Entonces, dados los pagos de los eventos finales en el lado derecho, la *regla de decisión de Bayes* dice que se siga sólo las trayectorias abiertas de izquierda a derecha para lograr el pago esperado mayor posible.

Al seguir las trayectorias abiertas de izquierda a derecha en la figura 15.6 se llega a la siguiente política óptima.

*Política óptima:*

Realizar el sondeo sísmico.

Si el resultado es desfavorable, vender el terreno.

Si el resultado es favorable, perforar en busca de petróleo.

El pago esperado (que incluye los costos del sondeo) es 123 (123 000 dólares).

Es evidente que esta solución óptima (única) es la misma que la que se obtuvo en la sección anterior sin el beneficio de un árbol de decisión. (Vea la política óptima con experimentación que se presenta en la tabla 15.5 y la conclusión, al final de la sección 15.3, que indica que vale la pena realizar la experimentación.)

Para cualquier árbol de decisión, este **procedimiento de inducción hacia atrás** siempre conducirá a la *política óptima* (o políticas óptimas) después de calcular las probabilidades de las ramas que salen de un nodo de probabilidad.

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se incluye otro ejemplo en el que se resuelve un árbol de decisión de esta manera.

## 15.5 UTILIZACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN ÁRBOLES DE DECISIÓN

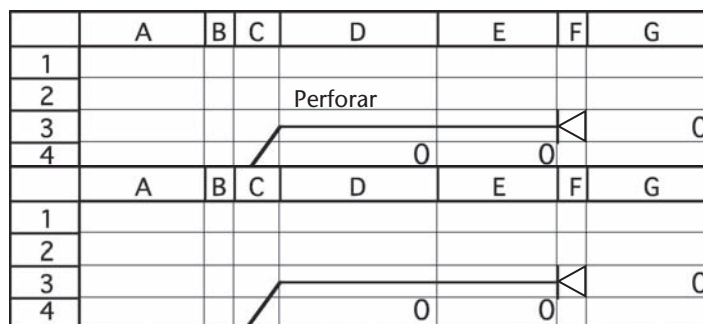
En la actualidad existen algunos paquetes del tipo hoja de cálculo que son útiles para construir y analizar árboles de decisión. Un complemento de Excel de esta clase que se utiliza de manera extensa se llama *TreePlan*, un software de uso libre desarrollado por el profesor Michael Middleton. La versión académica de TreePlan se incluye en el OR Courseware (junto con su documentación), así como el paquete de uso libre del profesor Middleton SensIt. (Si desea continuar con el uso de alguno de estos paquetes después del curso, será necesario registrarse y pagar los derechos de uso.) Como se mencionó al final de la sección 15.2, SensIt está diseñado para realizar análisis de sensibilidad.

Antes de estudiar SensIt se describirá cómo se utiliza TreePlan para crear un árbol de decisión. Para simplificar esta explicación se comenzará con la ilustración del proceso de construcción de un pequeño árbol de decisión para el primer problema de Goferbroke Co. (sin la consideración de un sondeo sísmico) antes de analizar el problema completo.



■ FIGURA 15.7

Árbol de decisión predeterminado creado por TreePlan al seleccionar Decision Tree del menú de herramientas, hacer clic sobre New Tree, para después introducir las etiquetas de Perforar y Vender en las dos alternativas de decisión.



### Cómo construye TreePlan el árbol de decisión para el primer problema de la Goferbroke Co.

Considere el primer problema de la Goferbroke Co. (sin sondeo sísmico) como se resumió en la tabla 15.2. Para comenzar a crear el árbol de decisión por medio de TreePlan —después de haber instalado este complemento de Excel<sup>1</sup>—, se selecciona “Decision Tree” de la pestaña Add-Ins (en el caso de Excel 2007) o del menú “Tools” (en el caso de versiones anteriores de Excel), y se da clic sobre “New Tree”. Esto crea el árbol de decisión predeterminado que se muestra en la figura 15.7 con un solo nodo de decisión (cuadrado) con dos ramas, que es exactamente lo que se requiere para el primer nodo del problema actual. Sin embargo, aun si se necesitara algo más, en TreePlan resulta fácil hacer cambios a un nodo. Sólo se debe seleccionar la celda que contiene al nodo (B5 en la figura 15.7) y se elige “Decision Tree” del menú “Tools”. Ello despliega un cuadro de diálogo que permite cambiar el tipo de nodo —por ejemplo, de un nodo de decisión a un nodo de probabilidad— o agregar más ramas.

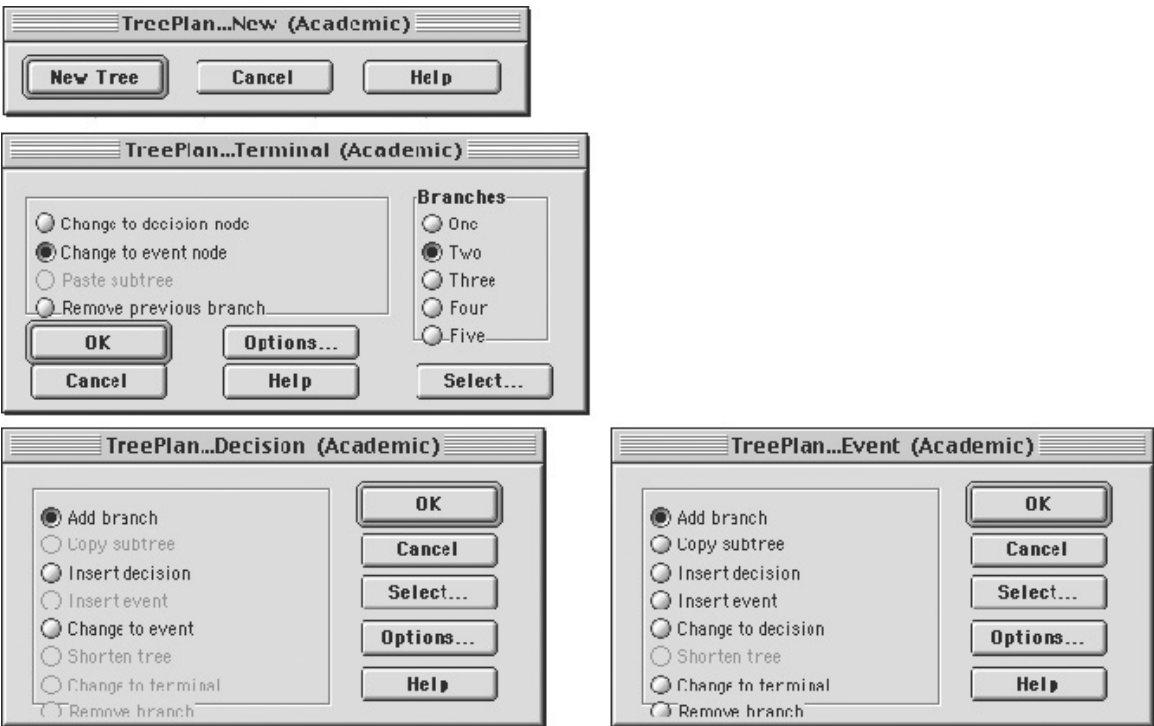
En forma predeterminada, las etiquetas de las decisiones (celdas D2 y D7 en la figura 15.7) son “Decision 1”, “Decision 2”, etc. Estas celdas se cambian al hacer clic sobre ellas y después digitar una etiqueta nueva. En la figura 15.7, estas etiquetas ya se han cambiado respectivamente a “Perforar” y “Vender”.

Si la decisión es perforar, el siguiente evento es saber si el terreno contiene petróleo o no. Para crear un nodo de probabilidad, se da clic sobre la celda que contiene el nodo terminal al final de la rama de perforar (celda F3 en la figura 15.7), y se elige “Decision Tree” de la pestaña Add-Ins o del menú “Tools”, luego de lo cual aparecerá el cuadro de diálogo de “TreePlan Acad.-Terminal Node” que se muestra en segundo lugar con respecto a la parte superior de la figura 15.8. Se elige la opción “Change to event node” a la izquierda y se selecciona la opción de dos ramas a la derecha y se hace clic sobre OK. Lo anterior resulta en el árbol de decisión con los nodos y ramas que se muestran en la figura 15.9 (después de reemplazar las etiquetas predeterminadas “Event 1” y “Event 2” con los títulos respectivos de “Petróleo” y “Seco”).

En cualquier momento se puede hacer clic en un nodo de decisión existente (cuadrado) o en uno de probabilidad (círculo) y seleccionar Decision Tree del menú Tools para que aparezca el cuadro de diálogo correspondiente —“Tree Plan Acad.-Decision Node” o “TreePlan Acad.-Event Node”— para hacer cualquiera de las modificaciones dadas en la figura 15.8 en ese nodo.

De inicio, cada rama debe mostrar un valor predeterminado de 0 para el flujo de efectivo neto generado en ella (los números aparecen bajo las etiquetas de las ramas: D6, D14, H4 y H9 en la figura 15.9). También, cada una de las dos ramas que salen del evento de probabilidad debe desplegar valores predeterminados de 0.5 para sus probabilidades *a priori* (las probabilidades están justo debajo de las etiquetas correspondientes: H1 y H6 en la figura 15.9). Por lo tanto, en seguida se debe hacer clic sobre estos valores predeterminados y reemplazarlos con los números correctos, a saber,

- D6 = -100 (el costo de perforar es 100 000 dólares),
- D14 = 90 (la ganancia por la venta es 90 000 dólares),
- H1 = 0.25 (la probabilidad *a priori* de petróleo es 0.25),
- H4 = 800 (la ganancia neta después de encontrar petróleo es 800 000 dólares),



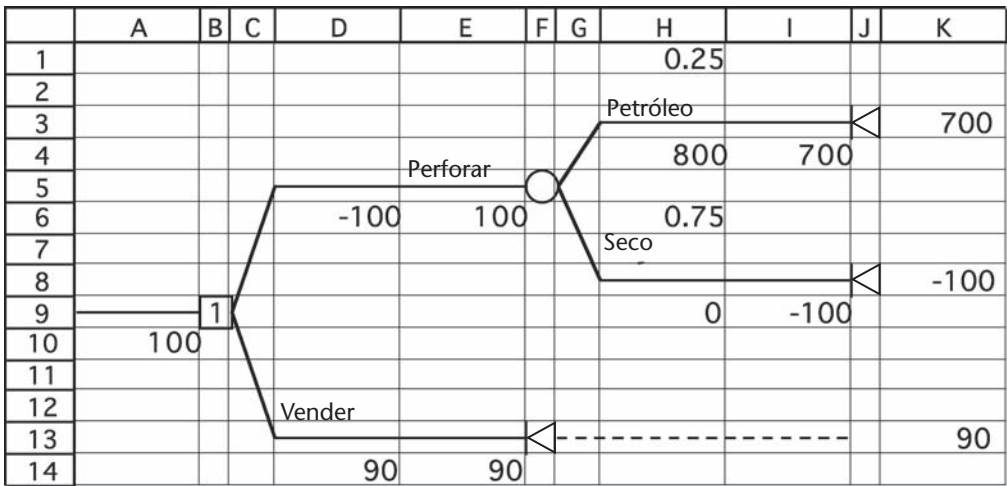
■ FIGURA 15.8 Cuadros de diálogo usados por TreePlan para construir un árbol de decisión.

H6 = 0.75 (la probabilidad *a priori* de seco es 0.75),  
H9 = 0 (la ganancia neta después de encontrar seco es 0),

como se muestra en la figura.

En cada etapa de la construcción de un árbol de decisión, TreePlan resuelve de manera automática la política óptima con el árbol actual mediante el empleo de la *regla de decisión de Bayes*. El número dentro de cada nodo de decisión indica cuál rama se debería elegir (se supone que las ramas que surgen de ese nodo están numeradas en forma consecutiva de arriba hacia abajo). De esta forma, en el árbol de decisión final de la figura 15.9, el número dentro de la celda B9 especifica que se debería escoger la primera rama (la alternativa de perforar). Los números a ambos lados de

■ FIGURA 15.9 Árbol de decisión construido y resuelto por TreePlan para el primer problema de la Goferbroke Co. como se presentó en la tabla 15.2, donde el 1 en la celda B9 indica que se debe elegir la rama superior (la alternativa de perforar).



cada nodo terminal significan el pago si se llega a ese nodo. El número 100 en las celdas A10 y E6 es el *pago esperado* en estas etapas del proceso.

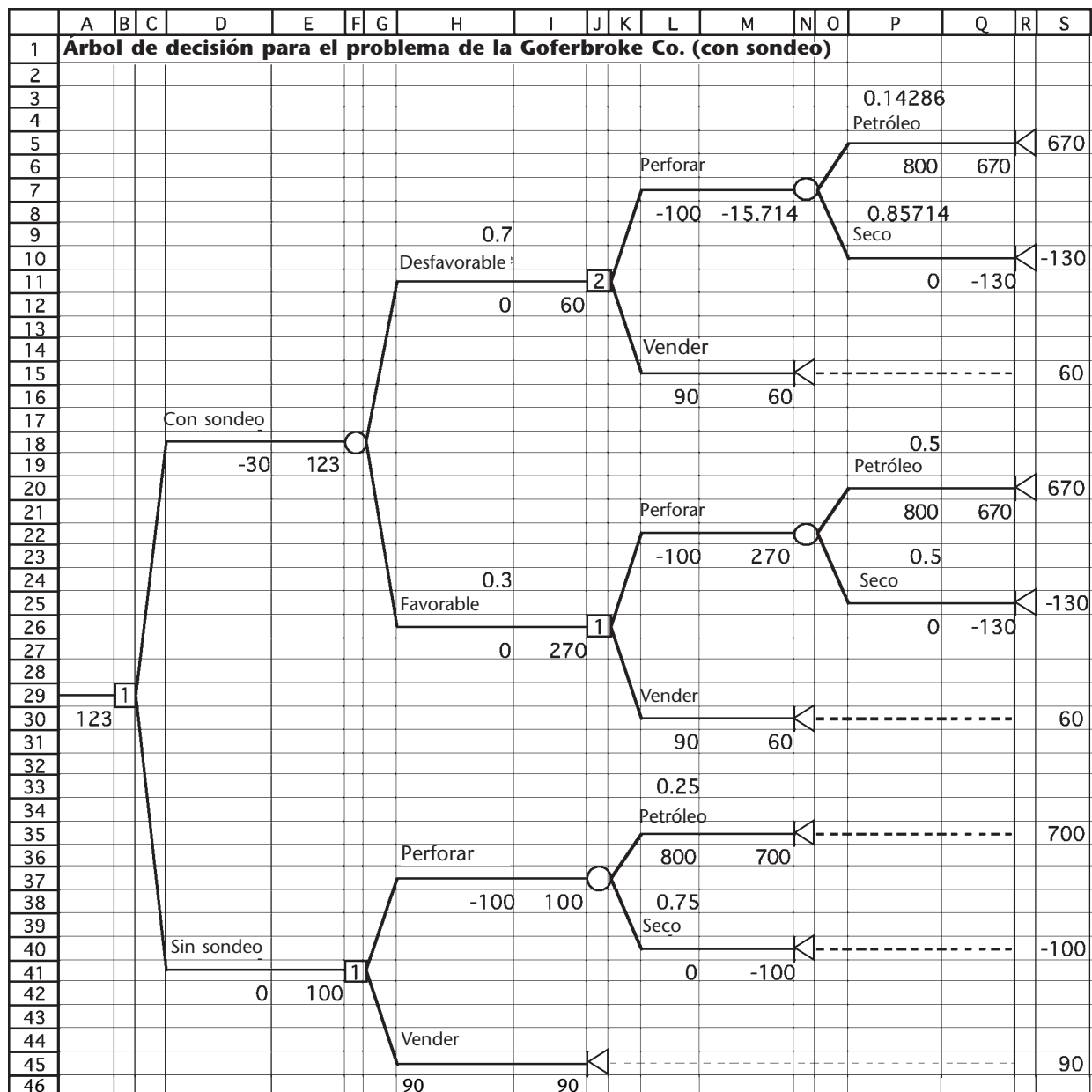
Al ejecutar este procedimiento en una computadora, el lector podrá notar que el uso de TreePlan es bastante intuitivo. Si invierte suficiente tiempo en el paquete, también encontrará que éste tiene muchas características útiles que no se han descrito en esta breve introducción.

### Árbol de decisión para el problema completo de la Goferbroke Co.

Ahora considere el problema completo de la Goferbroke Co., donde la primera decisión que debe tomarse es si realizar el sondeo sísmico. Continuando con el procedimiento descrito antes, se usa TreePlan para construir y resolver el árbol de decisión que se muestra en la figura 15.10. Aunque

■ FIGURA 15.10

Árbol de decisión construido y resuelto por TreePlan para el problema completo de la Goferbroke Co. que también considera la opción de realizar o no un sondeo sísmico.



la forma es algo diferente, observe que este árbol de decisión es equivalente por completo al de la figura 15.6. Además de la conveniencia de construir el árbol de decisión de manera directa en una hoja de cálculo, TreePlan también proporciona la ventaja clave de resolver de manera automática el árbol de decisión. En lugar de confiar en cálculos hechos a mano como en la figura 15.6, TreePlan calcula en forma instantánea todos los pagos esperados en cada etapa del árbol, como se muestra en seguida de cada nodo, tan pronto como se construye el árbol de decisión. En lugar de usar diagonales dobles, TreePlan pone un número dentro de cada nodo de decisión con el que indica cuál rama se debe escoger (se supone que las ramas que surgen de cada nodo están numeradas en forma consecutiva de arriba hacia abajo).

### Organización de la hoja de cálculo para realizar análisis de sensibilidad

Al final de la sección 15.2 se explicó cómo se pueden realizar análisis de sensibilidad en un pequeño problema (el primero de la Goferbroke Co.), en el que sólo se necesitaba tomar una decisión (perforar o vender). En ese caso, el análisis fue bastante directo porque el pago esperado de cada alternativa de decisión se podría expresar como una función simple del parámetro (la probabilidad *a priori* de petróleo) del modelo considerado. En contraste, cuando debe tomarse una secuencia de decisiones, como para el problema completo de la Goferbroke Co., el análisis de sensibilidad adquiere mayor importancia. Ahora en el modelo hay más parámetros (los diferentes costos, ganancias y probabilidades) lo que podría significar suficiente incertidumbre como para garantizar la realización del análisis de sensibilidad. Aún más, para encontrar el pago máximo esperado de cualesquiera valores particulares de los parámetros del modelo, ahora se debe resolver un árbol de decisión. Por lo tanto, la utilización de un paquete de hoja de cálculo como TreePlan que resuelve de manera automática el árbol de decisión se vuelve muy útil. Al agregar software que está diseñado específicamente para realizar análisis de sensibilidad, como SensIt, pronto se obtienen otras perspectivas.

Si se inicia con una hoja de cálculo que ya contiene un árbol de decisión, el siguiente paso es expandirla y organizarla para realizar el análisis de sensibilidad. Ahora se ilustrará este caso para el problema completo de la Goferbroke Co. a partir de la hoja de cálculo de la figura 15.10 que contiene el árbol de decisión que construyó TreePlan.

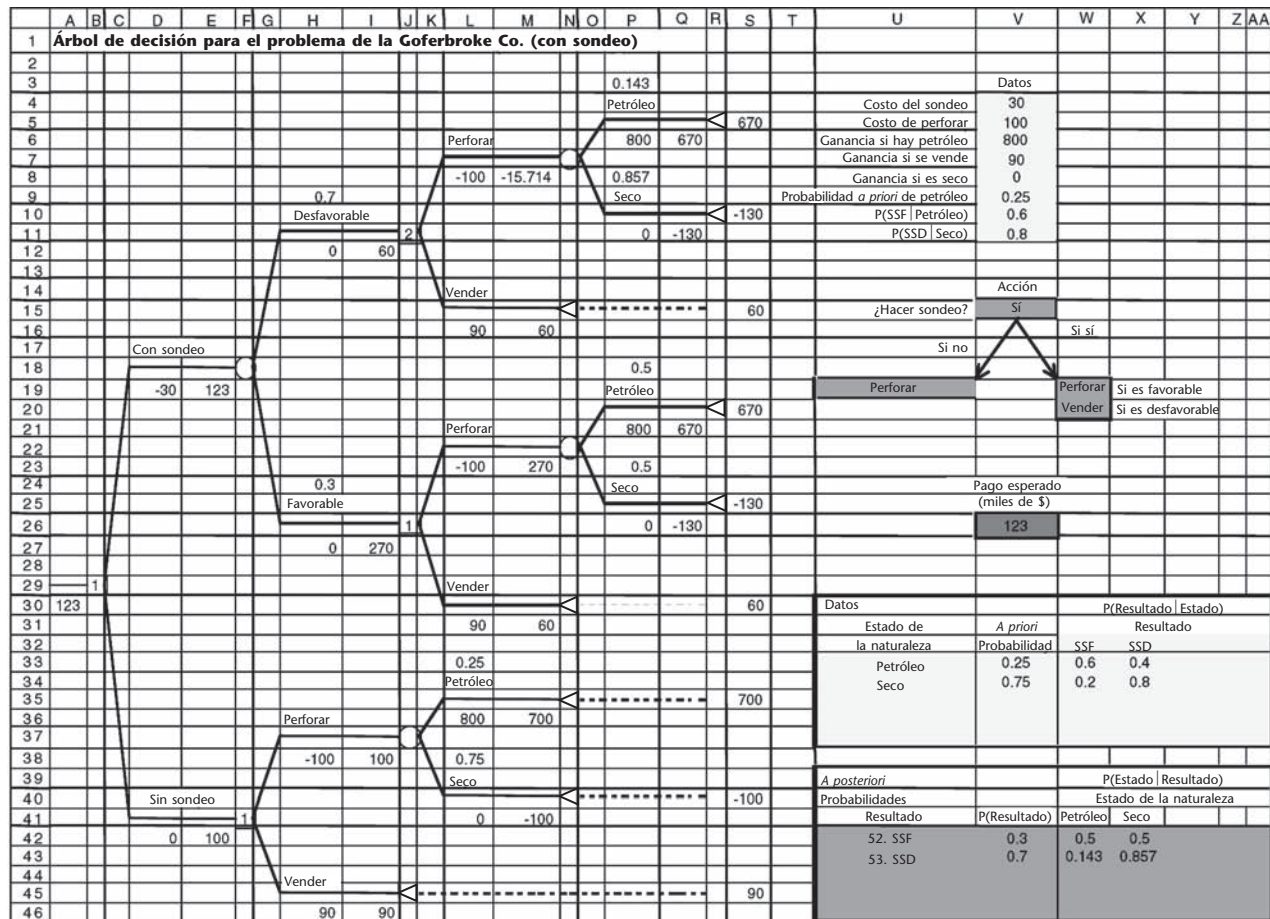
Resulta útil comenzar por consolidar los datos y resultados en una nueva sección, como se muestra en el lado derecho de la figura 15.11. Todas las celdas de datos del árbol de decisión ahora necesitarían hacer referencia a las celdas de datos consolidados (celdas V4:V11), como lo ilustran las fórmulas que se presentaron en las celdas P6 y P11 al final de la figura. En forma similar, los resultados resumidos a la derecha del árbol de decisión hacen referencia a las celdas de salida dentro del árbol de decisión —los nodos de decisión en las celdas B29, F41, J11 y J26, así como el pago esperado en la celda A30— al usar las fórmulas de las celdas U19, V15, V26, y W19:W20 que se despliegan al final de la figura 15.11.

Los datos de probabilidad del árbol de decisión están complicados por el hecho de que las probabilidades *a posteriori* necesitarán actualizarse cada vez que se haga un cambio en cualquiera de los datos de las probabilidades *a priori*. Por fortuna, la plantilla para calcular probabilidades *a posteriori* (como se muestra en la figura 15.3) se puede utilizar para realizar estos cálculos. La parte relevante de esta plantilla (B3:H19) se ha copiado (mediante los comandos “Copiar” y “Pegar” del menú “Edición”) a la hoja de cálculo de la figura 15.11 (ahora aparece en U30:AA46). Los datos de la plantilla se refieren a los datos de probabilidad en las celdas de datos ProbabilidadAprioriDePetroleo (V9), ProbSSFDadoPetroleo (V10), y ProbSSDDadoSeco (V11), como se muestra en las fórmulas de las celdas V33:X34 al final de la figura 15.11. La plantilla calcula de manera automática la probabilidad de cada resultado y las probabilidades *a posteriori* (en las celdas V42:X43) basadas en estos datos. El árbol de decisión acude después a estas probabilidades calculadas cuando las mismas sean necesarias, como se muestra en las fórmulas de las celdas P3:P11 en la figura 15.11.

La consolidación de datos y resultados ofrece dos ventajas. Primero, asegura que cada dato está sólo en un lugar. Cada vez que ese dato se necesita en el árbol de decisión, se hace una referencia a una sola celda de datos, lo cual simplifica en gran medida el análisis de sensibilidad. Para cambiar un dato, es necesario cambiarlo sólo en un lugar en vez de buscar a través de todo el árbol para encontrar y cambiar todas las ocurrencias de ese dato. Una segunda ventaja de la consolidación de datos y resultados es que permite que *cualquiera* interprete el modelo. No es necesario entender

■ FIGURA 15.11

Como preparación para realizar análisis de sensibilidad sobre el problema completo de la Goferbroke Co., los datos y resultados se han consolidado en la hoja de cálculo a la derecha del árbol de decisión.



| Nombre de Rango               | Celda |
|-------------------------------|-------|
| CostoDePerforar               | V5    |
| CostoDeSondeo                 | V4    |
| ProbabilidadAprioriDePetróleo | V9    |
| ProbabilidadSecoDadoSSF       | X42   |
| ProbabilidadSecoDadoSSD       | X43   |
| ProbSSF                       | V42   |
| ProbSSFDadoPetróleo           | V10   |
| ProbPetróleoDadoSSF           | W42   |
| ProbPetróleoDadoSSD           | W43   |
| ProbSSD                       | V43   |
| ProbSSDDadoSeco               | V11   |
| GananciaSiSeco                | V8    |
| GananciaSiPetróleo            | V6    |
| GananciaSiVende               | V7    |

| U  | V                                | W                                | X                  |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 14 | Acción                           |                                  |                    |
| 15 | ¿Hacer sondeo?                   | = SI (B 29 = 1, "Si", "No")      |                    |
| 16 |                                  |                                  |                    |
| 17 | Si no                            | Si sí                            |                    |
| 18 |                                  |                                  |                    |
| 19 | =SI(F41=1, "Perforar", "Vender") | =SI(J26=1, "Perforar", "Vender") | Si es favorable    |
| 20 |                                  | =SI(I11=1, "Perforar", "Vender") | Si es desfavorable |

| P                       |
|-------------------------|
| 3 = ProbPetróleoDadoSSD |
| 4 Petróleo              |
| 5                       |
| 6 = GananciaSiPetróleo  |
| 7                       |
| 8 = ProbSecoDadoSSD     |
| 9 Seco                  |
| 10                      |
| 11 = GananciaSiSeco     |

| V                |
|------------------|
| 23 Pago          |
| 24 esperado      |
| 25 (miles de \$) |
| 26 =A30          |
| 27               |

| U                | V                                | W                    | X                       |
|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 30 Datos         | A priori                         |                      | P(Resultado   Estado)   |
| 31 Estado de     | Probabilidad                     |                      | Resultado               |
| 32 la naturaleza |                                  | SSF                  | SSD                     |
| 33 Petróleo      | =ProbabilidadAprioriDePetroleo   | =ProbSSFDadoPetróleo | =1- ProbSSFDadoPetróleo |
| 34 Seco          | =1-ProbabilidadAprioriDePetroleo | =1-ProbSSDDadoSeco   | =ProbSSDDadoSeco        |
| 35               |                                  |                      |                         |

TreePlan o cómo leer un árbol de decisión para ver cuáles datos se usaron en el modelo o cuáles son el plan de acción sugerido y el pago esperado.

Aunque se debe invertir algo de tiempo y esfuerzo para consolidar los datos y resultados, entre ellos todas las referencias cruzadas necesarias, este paso es verdaderamente esencial para realizar el análisis de sensibilidad. Muchos datos se utilizan en varias partes del árbol de decisión. Por ejemplo, la ganancia si Goferbroke encuentra petróleo aparece en las celdas P6, P21 y L36. Para realizar análisis de sensibilidad sobre este dato ahora se debe cambiar su valor sólo en un sitio (celda V6) en vez de hacerlo en tres (celdas P6, P21 y L36). Los beneficios de la consolidación son aún más importantes para los datos de probabilidad. Un cambio en cualquier probabilidad *a priori* puede causar que cambien *todas* las probabilidades *a posteriori*. Mediante la inclusión de la plantilla de probabilidad *a posteriori* se puede cambiar la probabilidad *a priori* en un sitio, y entonces todas las otras probabilidades se calculan y actualizan de la manera apropiada.

Después de hacer cualquier cambio en los datos de costo, ganancia o probabilidad de la figura 15.11, la hoja de cálculo resume de manera ágil los nuevos resultados, una vez que el trabajo real para obtener esta información se realiza en forma instantánea por la plantilla de probabilidades *a posteriori* y el árbol de decisión. Por lo tanto, la experimentación con datos alternativos mediante prueba y error es una forma útil de realizar análisis de sensibilidad.

Sin embargo, sería deseable tener otro método para realizar análisis de sensibilidad en forma más sistemática. Aquí es donde SensIt adquiere mayor utilidad. Proporciona un modo fácil de crear en forma sistemática gráficas informativas del análisis de sensibilidad que despliegan el efecto de cambiar un número en las celdas de datos que se desee. SensIt está diseñado para integrarse con TreePlan (aunque también puede realizar otros tipos de análisis de sensibilidad que no requieren el uso de TreePlan).

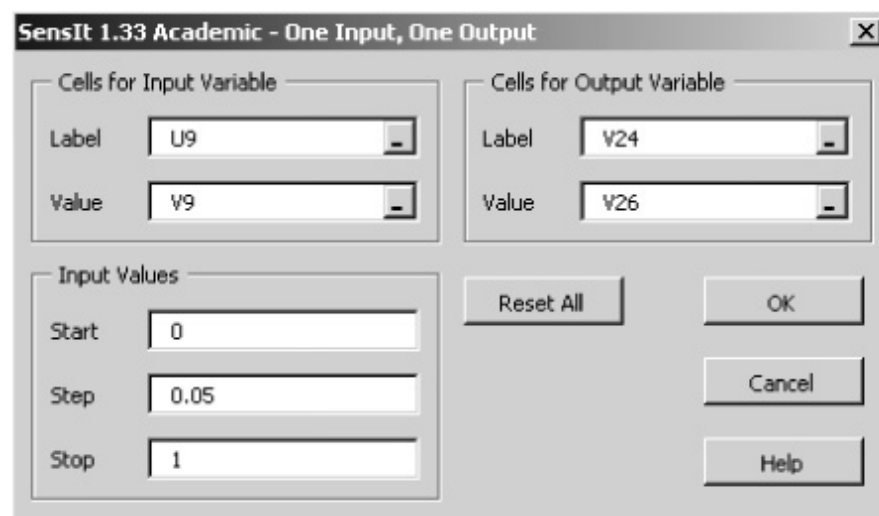
### Utilización de SensIt para crear tres tipos de gráficas de análisis de sensibilidad

Al instalar SensIt aparece un comando adicional de Análisis de Sensibilidad en la pestaña Add-Ins (en el caso de Excel 2007) o el menú de herramientas (en el caso de versiones anteriores de Excel). Este elemento tiene un submenú que proporciona las opciones de dos diferentes tipos de gráficas de análisis de sensibilidad: 1) dibujar una gráfica de una *sola salida* (como, por ejemplo, la carga esperada) *versus* una *sola entrada* (como, por ejemplo, la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo) o 2) generar gráficas que, de manera simultánea, comparen el efecto de *entradas múltiples* en una *sola salida*. A continuación se describirán estos dos tipos de análisis de sensibilidad.

Seleccionar la opción de dibujar una gráfica de una sola salida *versus* una sola entrada provoca que aparezca el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 15.12. La mitad superior de ese cuadro de diálogo se usa para especificar la celda de datos que se cambiará (la probabilidad *a priori*

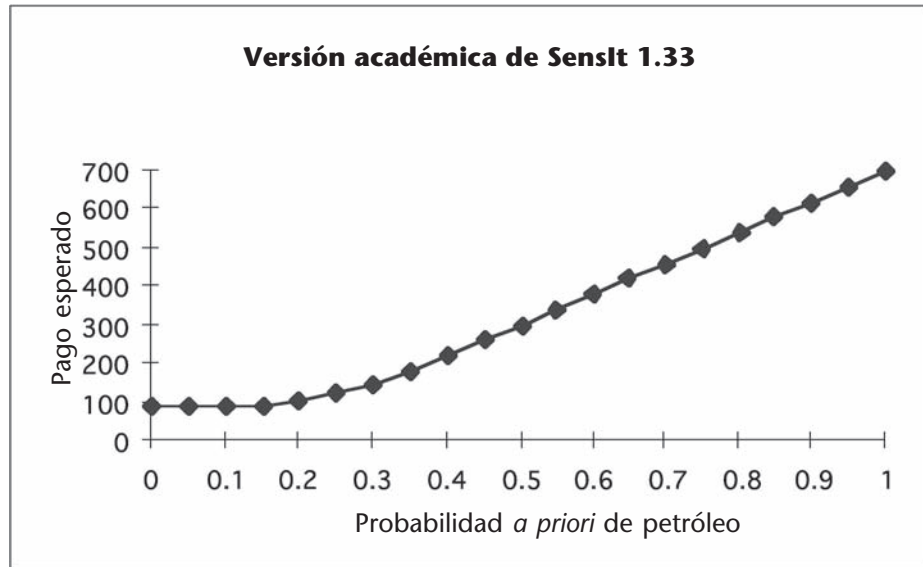
■ FIGURA 15.12

Cuadro de diálogo usado por la opción SensIt para dibujar una gráfica de una sola salida *versus* una sola entrada.



■ FIGURA 15.13

Gráfica generada por la opción Plot de Senslt para el problema completo de la Goferbroke Co. para mostrar cómo el pago esperado (cuando se usa la regla de decisión de Bayes) depende de la probabilidad *a priori* de petróleo.



de encontrar petróleo en la celda V9) y la celda de salida de interés (el pago esperado en la celda V26). De manera opcional, también se pueden especificar las celdas que contienen las etiquetas de estas celdas (celdas U9 y V24, respectivamente). Estas etiquetas se usan para identificar los ejes de la gráfica que se crea. La mitad inferior del cuadro de diálogo se utiliza para especificar el rango de valores que será considerado para una sola celda de datos (la probabilidad *a priori* de petróleo). En este caso se considerarán todos los valores entre 0 y 1 (en intervalos de 0.05). Cuando se hace clic sobre OK se genera la gráfica que se muestra en la figura 15.13, la cual revela la relación entre la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo y el pago esperado que resulta cuando se aplica la política óptima dada esta probabilidad.

La gráfica indica que el pago esperado comienza a crecer cuando la probabilidad *a priori* es un poco mayor que 0.15 y después crece con más rapidez cuando esta probabilidad está alrededor de 0.3. Ello sugiere que la política óptima cambia en puntos cercanos a estos valores de la probabilidad *a priori*. Para verificar este cambio se puede utilizar la hoja de cálculo de la figura 15.11 para ver cómo cambian los resultados cuando la probabilidad *a priori* de encontrar petróleo se incrementa con lentitud en la vecindad de estos valores. Este tipo de análisis de prueba y error pronto conduce a las siguientes conclusiones acerca de cómo la política óptima depende de esta probabilidad.

#### Política óptima

Sea  $p$  = Probabilidad *a priori* de encontrar petróleo.

Si  $p \leq 0.168$ , se vende el terreno (sin sondeo sísmico).

Si  $0.169 \leq p \leq 0.308$ , se realiza el sondeo sísmico: se perfora si éste es favorable y se vende en caso contrario.

Si  $p \geq 0.309$  se perfora en busca de petróleo (sin sondeo sísmico).

Hasta ahora, este análisis de sensibilidad se ha enfocado en investigar el efecto si la probabilidad verdadera de encontrar petróleo es diferente de la probabilidad *a priori* de 0.25. Se puede realizar un análisis similar con respecto a las probabilidades de las celdas V10:V11 de la figura 15.11. Sin embargo, como existe una incertidumbre significativa acerca de los datos de costo y ganancia de las celdas V4:V7, en seguida se realizará análisis de sensibilidad con respecto a estos últimos datos.

Suponga que se desea investigar cómo podría cambiar el pago esperado si uno de los costos o beneficios de las celdas V4:V7 cambiara. Esta nueva situación requiere hacer algunas adiciones a la hoja de cálculo original (figura 5.11). Como se muestra en la figura 15.14 se agregan tres columnas por cada celda de datos que se modificará, lo cual indica el valor más bajo, el valor básico y el valor más alto. Suponga que el costo del estudio y la ganancia en el caso de que se vendiera el



■ FIGURA 15.14  
Vista ampliada de la hoja de cálculo de la figura 15.11 para prepararse a usar SensIt para investigar el efecto de un cambio de valor en cualquier costo o ganancia en el pago esperado.

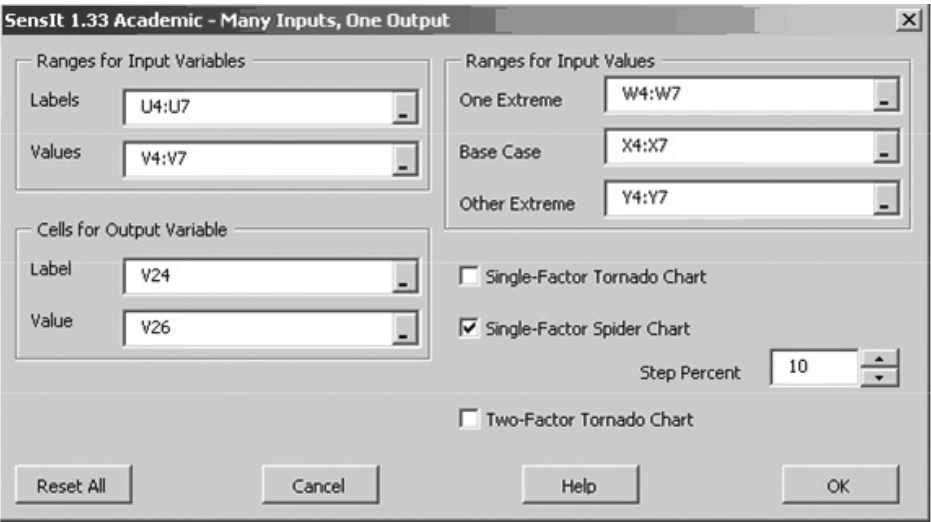
|    | U                        | V    | W   | X    | Y    |
|----|--------------------------|------|-----|------|------|
| 3  |                          | Data | Low | Base | High |
| 4  | Cost of Survey           | 30   | 28  | 30   | 32   |
| 5  | Cost of Drilling         | 100  | 75  | 100  | 140  |
| 6  | Revenue if Oil           | 800  | 600 | 800  | 1000 |
| 7  | Revenue if Sell          | 90   | 85  | 90   | 95   |
| 8  | Revenue if Dry           | 0    |     |      |      |
| 9  | Prior Probability of Oil | 0.25 |     |      |      |
| 10 | P(FSSIOil)               | 0.6  |     |      |      |
| 11 | P(USSIDry)               | 0.8  |     |      |      |

terreno fueran muy predecibles (es decir, que variara en un rango pequeño, digamos de 28 a 32 y de 85 a 95, respectivamente), mientras que el costo de perforación y la ganancia si el petróleo es extraído son más variables (es decir, que varían en un rango grande, digamos de 75 a 140 y de 600 a 1 000, respectivamente).

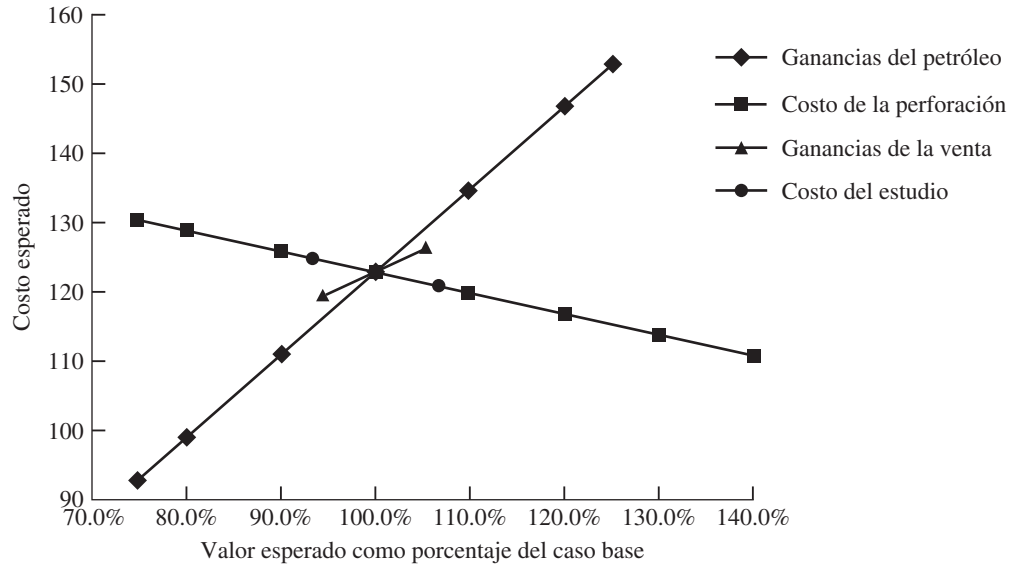
Ya que deseamos investigar cómo cambiaría el costo esperado si cualquiera de los costos o ganancias incluidos en las celdas V4:V7 cambiara, ahora tenemos cuatro entradas (dichos costos y ganancias) y una salida (el costo esperado). Por lo tanto, después de expandir la hoja de cálculo como se muestra en la figura 15.14, el siguiente paso es acceder al cuadro de diálogo SensIt “many inputs, one output”. Esta caja de diálogo (a la cual se accede seleccionando al artículo correspondiente en el menú Análisis de sensibilidad en la pestaña Add-Ins de Excel 2007 o en el menú Tools en el caso de versiones anteriores de Excel) se muestra en la figura 15.15. Se utiliza para especificar qué celdas de datos contiguas se modificarán, qué celda de salida se analizará y la ubicación de las celdas que especifican el rango (abajo, en la base o arriba) de las celdas de datos. La opción Step Percent se utiliza para especificar el tamaño deseado del paso (como porcentaje del valor base) en cada valor de entrada al cual el costo esperado se recalculará hasta que se llegue a los valores bajo y alto de la entrada. En el extremo inferior derecho de la caja de diálogo se ofrece la opción de tener tres gráficas para desplegar, el efecto que tendrá en la salida y que tendrá tener valores alternados en cualquiera de estas entradas. Suponga que se selecciona la opción “single-factor spider chart” (como se muestra en la figura 15.16). Al seleccionar la opción OK se genera la **gráfica spider** que se muestra en la figura 15.17.

Cada línea de la gráfica Spider de esta figura representa el pago esperado cuando se cambia una de las celdas de datos seleccionadas (V4:V7) de su valor original a otro que resulta de multiplicar éste por el porcentaje que se indica en la parte baja de la gráfica. (El *costo de la línea del estudio* se encuentra en la parte superior de la *línea del costo de perforación*.) Sin embargo, es mucho más corta que la última línea puesto que ésta sólo se extiende 93.3% hacia su lado izquierdo y 106.7%

■ FIGURA 15.15  
Cuadro de diálogo usado por SensIt para investigar de manera simultánea el efecto que tiene el cambio en cualquiera de las entradas sobre la salida.



Versión académica de SensIt 1.33



■ FIGURA 15.16

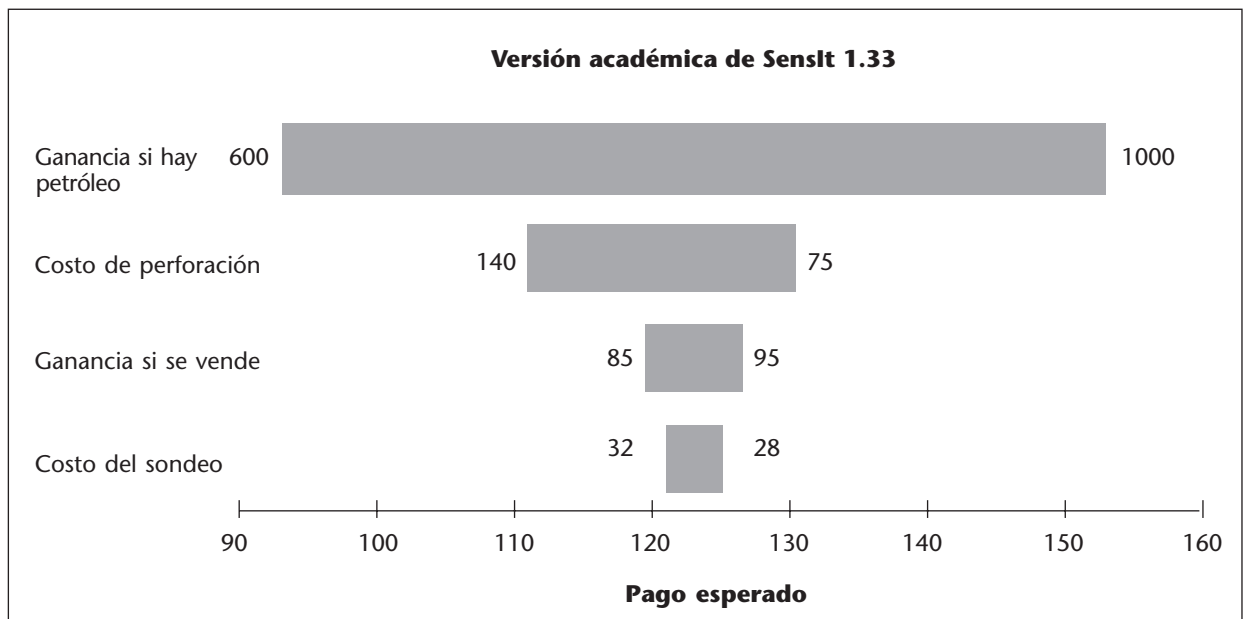
Gráfica spider generada por SensIt para el problema Goferbroke completo que muestra cómo varía el costo esperado (cuando se usa la regla de decisión de Bayes) al cambiar cualquiera de las estimaciones de ganancia o costo.

hacia el derecho). El hecho de que la *recta de la ganancia si hay petróleo* sea la más inclinada revela que el pago esperado es particularmente sensible a la estimación de la ganancia si se encuentra petróleo, por lo que cualquier trabajo adicional sobre el refinamiento de esta estimación debe recibir la mayor atención posible.

Ahora suponga que la opción “single-factor tornado chart” de la figura 15.15 se selecciona. Si se presiona la opción OK se genera la **gráfica de tornado** que se muestra en la figura 15.17. Cada barra en la gráfica muestra el rango de variación del costo esperado a medida que el costo corres-

■ FIGURA 15.17

Diagrama de tornado generado por la opción Tornado de SensIt para el problema completo de la Goferbroke Co. para mostrar qué tanto puede variar el pago esperado (cuando se usa la regla de decisión de Bayes) en el intervalo completo de valores probables de cualquiera de las estimaciones de costo o ganancia.



pendiente o ganancia varía en el rango de valores indicado numéricamente en los extremos de cada barra. El ancho de cada barra de la gráfica es una medida del grado de sensibilidad del costo esperado respecto de los cambios en ese costo de la barra o ganancia. Una vez más, la ganancia *si hay petróleo* permanece y causa una sensibilidad mucho mayor que los demás costos o ganancias.

La gráfica spider de la figura 15.16 y la de tornado de la figura 15.17 proporcionan la misma información en formas complementarias. En realidad, es una cuestión de gustos determinar cuál de estas gráficas contiene dicha información de una manera más real.

No se analizará la tercera opción (la “gráfica de tornado con dos factores”) de la figura 15.15. En la Guía de usuario que se encuentra en el sitio en internet de este libro se puede consultar información adicional y documentación completa de SensIt (en cuanto respecta a TreePlan).

## 15.6 TEORÍA DE LA UTILIDAD

Hasta ahora, cuando se aplica la regla de decisión de Bayes, se ha supuesto que el pago esperado en *términos monetarios* es la medida adecuada de las consecuencias de optar por una opción. Sin embargo, en muchas situaciones este supuesto no es apropiado.

Por ejemplo, suponga que se ofrece a un individuo la oportunidad de: 1) aceptar 50% de posibilidades de ganar 100 000 dólares o nada, o 2) recibir 40 000 dólares con seguridad. Muchas personas preferirán los 40 000 dólares aun cuando el pago esperado con 50% de posibilidades de ganar 100 000 dólares es 50 000 dólares. Una compañía no siempre estará dispuesta a invertir una gran suma de dinero en un nuevo producto, aunque la ganancia esperada sea sustanciosa, si existe el riesgo de perder la inversión y quedar en bancarota. Las personas compran seguros aunque sea una mala inversión desde el punto de vista del pago esperado.

¿Invalidan estos ejemplos la regla de decisión de Bayes? Por fortuna, la respuesta es no, porque los *valores monetarios* se pueden transformar en una escala adecuada que refleje las preferencias del tomador de decisiones. Esta escala se llama *función de utilidad del dinero*.

### Función de utilidad del dinero

En la figura 15.18 se muestra una **función de utilidad común  $U(M)$  de la cantidad de dinero  $M$** . La figura indica que un individuo que tiene esta función de utilidad valora la obtención de 30 000 dólares en el doble que 10 000 dólares y valoraría la obtención de 100 000 dólares en el doble que obtener 30 000. Esta preferencia refleja el hecho de que las necesidades de más alta prioridad de una persona quedarían satisfechas con los primeros 10 000 dólares. Cuando la pendiente de la función disminuye conforme aumenta la cantidad de dinero se dice que existe una **utilidad marginal decreciente del dinero**. Se dice que este individuo tiene **aversión al riesgo**.

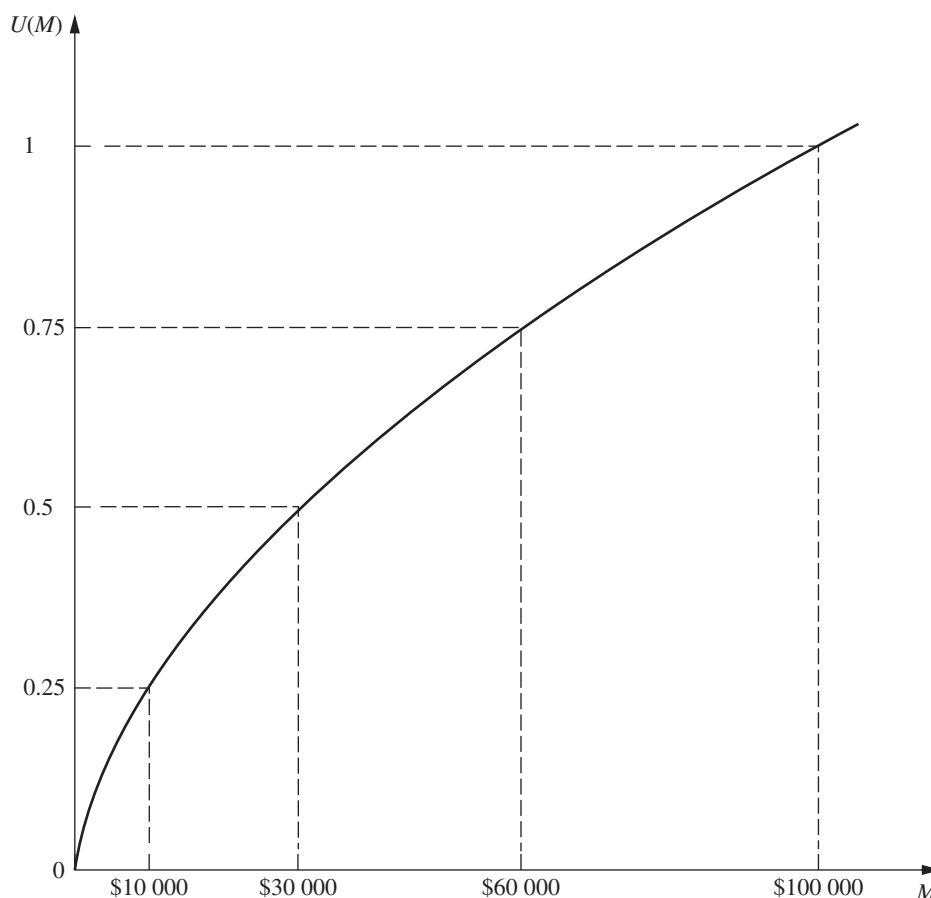
Sin embargo, no todas las personas muestran una utilidad marginal decreciente del dinero. Algunas **buscan el riesgo** en lugar de sentir *aversión al riesgo* y van por la vida buscando el “premio mayor”. La pendiente de su función de utilidad *aumenta* a medida que la cantidad de dinero crece, de manera que tienen una **utilidad marginal creciente del dinero**.

El caso intermedio es un individuo **neutral al riesgo**, que aprecia el dinero por lo que vale. La función de utilidad de este individuo es proporcional a la cantidad de dinero involucrada. Aunque algunas personas parecen neutrales al riesgo cuando se trata de pequeñas cantidades, no es usual que sean en verdad neutrales al riesgo con grandes sumas.

También es posible mostrar una mezcla de estos tipos de comportamiento. Por ejemplo, un individuo puede en esencia ser neutral al riesgo con poco dinero, convertirse en un buscador de riesgo con cantidades moderadas y sentir aversión al riesgo ante las grandes sumas. Además, la actitud hacia el riesgo puede cambiar con el tiempo y las circunstancias.

La actitud de un individuo hacia el riesgo si se trata de las finanzas personales puede diferir de cuando se toman decisiones dentro de una organización. Por ejemplo, los administradores de una empresa deben considerar las circunstancias de la compañía y la filosofía colectiva de la alta administración para determinar la actitud adecuada ante el riesgo para tomar esas decisiones gerenciales.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Un sondeo de la forma de la función utilidad de 332 propietarios-gerentes y el impacto de ésta en el comportamiento organizacional, consulte J. M. E. Pennings y A. Smidts, “The Shape of Utility Functions and Organizational Behavior”, en *Management Science*, 49: 1251-1263, 2003.



■ **FIGURA 15.18**  
Función de utilidad típica para el dinero, donde  $U(M)$  es la utilidad de obtener una cantidad de dinero  $M$ .

El hecho de que distintas personas tienen funciones de utilidad del dinero diferentes tiene una aplicación importante para el tomador de decisiones frente a la incertidumbre.

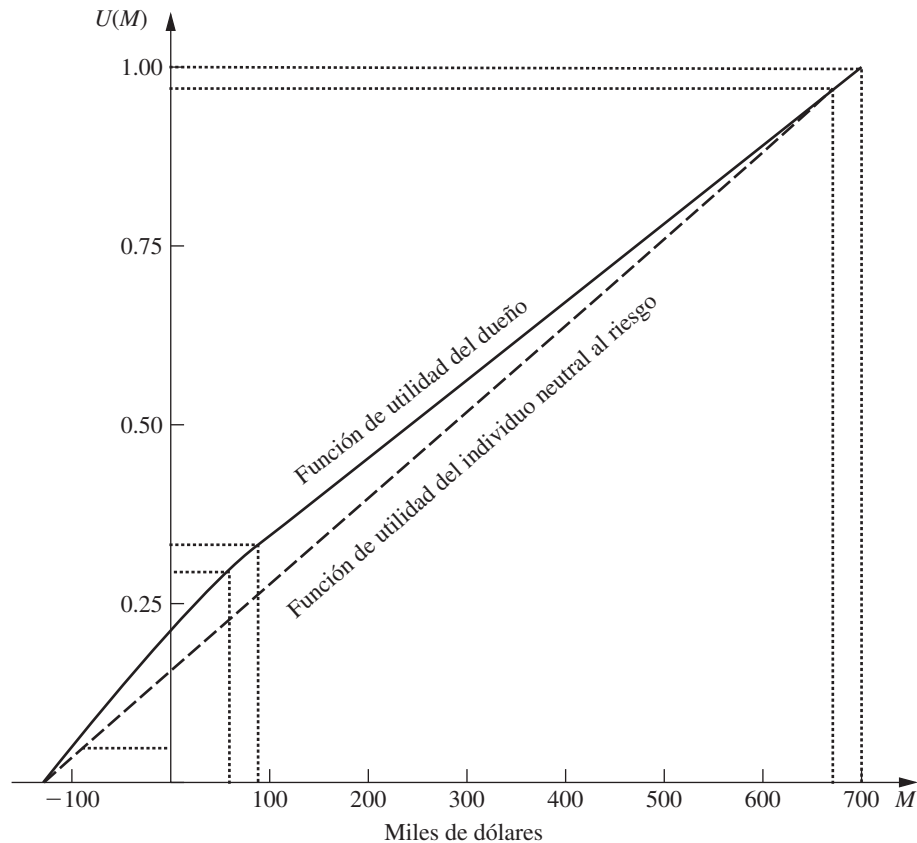
Cuando la *función de utilidad del dinero* se incorpora en un enfoque de análisis de decisiones con respecto a un problema, esta función de utilidad debe construirse de manera que se ajuste a las preferencias y valores del tomador de decisiones. (Éste puede ser un solo individuo o bien un grupo de personas.)

La *escala* de la función utilidad es irrelevante. En otras palabras, no importa si el valor de  $U(M)$  en las líneas discontinuas de la figura 15.18 son 0.25, 0.5, 0.75, 1 (como se muestra) o 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 o lo que sea. Todas las utilidades pueden multiplicarse por cualquier constante positiva sin afectar qué curso de acción alterno tendrá la utilidad esperada mayor. También es posible agregar la misma constante (positiva o negativa) a todas las utilidades sin afectar qué curso de acción tendrá la utilidad esperada mayor.

Por esas razones, existe libertad para fijar el valor de  $U(M)$  de forma arbitraria para dos valores de  $M$ , siempre y cuando el mayor valor monetario tenga la utilidad más elevada. Es particularmente conveniente (aunque no necesario) fijar el valor de  $U(M) = 0$  al valor más pequeño de  $M$  en consideración y fijar el valor de  $U(M) = 1$  al valor más grande de  $M$ , como se hizo en la figura 15.18. Mediante la asignación de una utilidad de 0 a la peor salida y una utilidad de 1 a la mejor, para después determinar las utilidades de las demás salidas, es muy fácil ver la utilidad relativa de cada salida a los largo de la escala desde la peor hasta la mejor.

La clave para considerar que la función de utilidad del dinero se ajuste al tomador de decisiones es la siguiente propiedad fundamental de las funciones de utilidad.

**Propiedad fundamental:** Bajo los supuestos de la teoría de utilidad, la *función de utilidad del dinero* de un tomador de decisiones tiene la propiedad de que éste se muestra



■ **FIGURA 15.19**  
Función de utilidad del  
dinero del dueño de la  
Goferbroke Co.

indiferente entre dos cursos de acción alternativos si los dos tienen la *misma utilidad esperada*.

Por ejemplo, suponga que el tomador de decisiones tiene la función de utilidad que se muestra en la figura 15.19. Suponga además que se ofrece a este tomador de decisiones la siguiente oportunidad.

**Oferta:** Obtener \$100 000 (utilidad = 1) con probabilidad  $p$  o nada (utilidad = 0) con probabilidad  $(1 - p)$ .

Entonces,

$$E(\text{utilidad}) = p, \quad \text{para esta oferta.}$$

Por lo tanto, en el caso de *cada* uno de los siguientes tres pares de alternativas, el tomador de decisiones es indiferente entre la primera y la segunda:

1. La oferta con  $p = 0.25$  [ $E(\text{utilidad}) = 0.25$ ] o definitivamente obtener \$10 000 (utilidad = 0.25)
2. La oferta con  $p = 0.5$  [ $E(\text{utilidad}) = 0.5$ ] o definitivamente obtener \$30 000 (utilidad = 0.5)
3. La oferta con  $p = 0.75$  [ $E(\text{utilidad}) = 0.75$ ] o definitivamente obtener \$60 000 (utilidad = 0.75)

Este ejemplo ilustra también la forma en que se puede construir la función de utilidad del dinero del tomador de decisiones desde el principio. Se haría al tomador de decisiones la misma oferta hipotética de obtener una gran suma de dinero (por ejemplo, 100 000 dólares) con probabilidad  $p$  u obtener nada. Después, para cada una de las cantidades pequeñas (10 000, 30 000 y 60 000 dólares), se pediría al tomador de decisiones que eligiera un valor de  $p$  ante el que se sintiera

*indiferente* entre la oferta y la obtención definitiva o segura de esa cantidad de dinero. Entonces, la utilidad de una cantidad pequeña de dinero es  $p$  veces la de utilidad de la cantidad grande. Este procedimiento, llamado el *método de la lotería equivalente* para determinar las utilidades se describe a continuación.

### Método de la lotería equivalente

1. Determine el mayor costo potencial,  $M = \text{maximum}$  y asígnelo a alguna utilidad, por ejemplo,  $U(\text{maximum}) = 1$ .
2. Determine el menor costo potencial,  $M = \text{minimum}$  y asígnelo a alguna utilidad más pequeña que la del paso 1, por ejemplo,  $U(\text{minimum}) = 0$ .
3. Para determinar la utilidad de otro costo potencial  $M$ , al tomador de decisiones se le ofrecen las dos alternativas hipotéticas siguientes:

- A1: Obtener un costo de *maximum* con una probabilidad  $p$ ,  
 Obtener un costo de *minimum* con una probabilidad  $1 - p$   
 A2. Definitivamente obtener un costo de  $M$ .

Pregunta para el tomador de decisiones: ¿Qué valor de  $p$  lo hace a usted *indiferente* entre estas dos alternativas? La utilidad resultante  $M$  es, entonces,

$$U(M) = p U(\text{maximum}) + (1 - p) U(\text{minimum}),$$

que se puede simplificar en

$$U(M) = p, \quad \text{si } U(\text{minimum}) = 0, \quad U(\text{maximum}) = 1.$$

Ahora se puede resumir el papel básico de las funciones de utilidad en un análisis de decisiones.

Cuando la función de utilidad del dinero del tomador de decisiones se usa para medir el valor relativo de los distintos resultados monetarios posibles, la *regla de decisión de Bayes* sustituye los pagos monetarios por las utilidades correspondientes. Por lo tanto, la acción óptima (o serie de acciones óptimas) es la que *maximiza la utilidad esperada*.

Sólo se estudiaron aquí las funciones de utilidad *del dinero*. No obstante, debe mencionarse que en ocasiones pueden construirse funciones de utilidad cuando algunas o todas las consecuencias de los diferentes cursos de acción *no* son monetarias. (Por ejemplo, las consecuencias de las alternativas de decisión de un médico al tratar a un paciente involucran la salud futura de éste.) Esto no necesariamente es sencillo, ya que puede requerirse hacer juicios de valor sobre qué tan deseables, de manera relativa, son algunas consecuencias más o menos intangibles. De todas formas, en esas circunstancias, es importante incorporar esos juicios de valor al proceso de decisión.

### Aplicación de la teoría de utilidad al problema completo de Goferbroke Co.

Al final de la sección 15.1 se mencionó que Goferbroke Co. operaba con poco capital, por lo que una pérdida de 100 000 dólares sería bastante seria. El dueño (mayoritario) de la compañía ha adquirido una gran deuda para continuar con la operación. El peor escenario sería conseguir 30 000 dólares para un sondeo sísmico y después todavía perder 100 000 dólares en la perforación cuando no hay petróleo. Esta situación no llevaría a la compañía a la bancarrota por ahora, pero es claro que la dejaría en una posición financiera precaria.

Por otro lado, encontrar petróleo es una perspectiva interesante, puesto que una ganancia de 700 000 dólares daría a la compañía, por fin, una base financiera sólida.

Para aplicar la *función de utilidad del dinero* del dueño (el tomador de decisiones) al problema descrito en las secciones 15.1 y 15.3 es necesario identificar las utilidades de todos los pagos posibles. En la tabla 15.7 se dan, en miles de dólares, estos pagos posibles y las utilidades correspondientes. En seguida se estudiará la manera en que se obtuvieron estas utilidades.

Como punto de inicio en la construcción de la función de utilidad, puesto que tenemos la libertad de fijar el valor de  $U(M)$  de forma arbitraria para dos valores de  $M$  (siempre que el valor

■ **TABLA 15.7** Utilidades para el problema completo de la Goferbroke Co.

| Pago monetario | Utilidad |
|----------------|----------|
| -130           | 0        |
| -100           | 0.05     |
| 60             | 0.30     |
| 90             | 0.333    |
| 670            | 0.97     |
| 700            | 1        |

monetario más alto tenga la mayor utilidad), fue conveniente fijar  $U(-130) = 0$  y  $U(700) = 1$ . Después, se aplicó el *método de la lotería equivalente* para determinar la utilidad de otro de los posibles costos monetarios,  $M = 90$ , planteando la siguiente pregunta al tomador de decisiones (el propietario de Goferbroke Co).

Suponga que sólo tiene las siguientes dos alternativas. En unidades de miles de dólares, la alternativa 1 significa obtener una ganancia de 700 con una probabilidad  $p$ , una ganancia de -130 (una pérdida de 130) con una probabilidad de  $1 - p$ . La alternativa 2, en definitiva, representa una ganancia de 90. ¿Qué valor de  $p$  haría que usted fuera *indiferente* ante estas dos alternativas?

La elección del tomador de decisiones:  $p = \frac{1}{3}$  por lo que  $U(90) = 0.333$ .

Posteriormente, el método de la lotería equivalente se aplicó de la misma forma a  $M = -100$ . En este caso, el *punto de indiferencia* del tomador de decisiones fue  $p = \frac{1}{20}$ , por lo que  $U(-100) = 0.05$ .

En este punto se dibujó una curva plana a través de  $U(-130)$ ,  $U(-100)$ ,  $U(90)$  y  $U(700)$  para obtener la *función de utilidad del dinero* del tomador de decisiones que se muestra en la figura 15.19. Los valores en esta curva en  $M = 60$  y  $M = 670$  proporcionan las utilidades correspondientes,  $U(60) = 0.30$  y  $U(670) = 0.97$ , lo cual completa la lista de utilidades que se proporcionó en la columna derecha de la tabla 15.7. La forma de esta curva indica que el propietario de Goferbroke Co. tiene una *aversión moderada al riesgo*. En contraste, la línea punteada dibujada a  $45^\circ$  en la figura 15.19 muestra cómo pudo haber sido su función de utilidad si él hubiera sido *neutral ante el riesgo*.

Por su naturaleza, el dueño de la Goferbroke Co. se inclina a buscar el riesgo, pero las difíciles circunstancias financieras de su compañía, que está muy preocupado por resolver, lo han forzado a adoptar una posición de aversión moderada al riesgo para tomar la decisión actual.

### Otro enfoque para estimar $U(M)$

El procedimiento anterior para construir  $U(M)$  pide al tomador de decisiones que tome una decisión difícil varias veces acerca de la probabilidad que lo haría sentirse indiferente entre dos alternativas. Muchos individuos estarían incómodos con este tipo de decisiones. Por lo tanto, en ocasiones se usa un enfoque diferente en lugar del de la estimación de la función de utilidad del dinero.

Este enfoque se basa en suponer que la función de utilidad tiene cierta forma matemática, y después ajustar esta forma de manera que refleje la actitud del tomador de decisiones hacia el riesgo, lo más cercano posible. Por ejemplo, una forma común que se puede suponer (por su sencillez) es la **función de utilidad exponencial**,

$$U(M) = R \left( 1 - e^{-\frac{M}{R}} \right),$$

donde  $R$  es la *tolerancia al riesgo* del tomador de decisiones. Esta función de utilidad muestra una utilidad marginal decreciente del dinero, por lo que está diseñada para ajustarse a la *aversión al riesgo* individual. Una gran aversión al riesgo corresponde a un valor pequeño de  $R$  (que ocasiona que la curva de la función de utilidad se doble en forma brusca), mientras que una aversión pequeña corresponde a un valor grande de  $R$  (que ocasiona un doblez gradual de la curva).



Como el dueño de Goferbroke Co. tiene una aversión al riesgo pequeña, la curva de la función de utilidad de la figura 15.19 se dobla poco a poco. Se dobla particularmente despacio para valores grandes de  $M$  cercanos al lado derecho de la figura 15.19, por lo que el valor correspondiente de  $R$  en esta región es aproximadamente  $R = 2\,000$ . Por otro lado, el propietario muestra mucha más aversión al riesgo cuando se pueden presentar grandes pérdidas, ya que esto lo podría dejar en la bancarrota, por lo que la curva de la función de utilidad tiene una curvatura considerablemente mayor en esta región donde  $M$  tiene valores negativos grandes. Por lo tanto, el valor correspondiente de  $R$  es considerablemente menor sólo alrededor de  $R = 500$ , en esta región.

Desafortunadamente, no es posible usar dos valores diferentes de  $R$  para la misma función de utilidad. Una desventaja de la función de utilidad exponencial es que supone una aversión al riesgo constante (valor fijo de  $R$ ), sin que importe cuánto dinero tiene en la actualidad el tomador de decisiones. Esto no se ajusta a la situación de Goferbroke porque la falta de dinero actual obliga al dueño a preocuparse más que lo usual por una pérdida grande.

En situaciones donde las consecuencias de pérdidas potenciales no son tan severas, el supuesto de una función de utilidad exponencial puede proporcionar una aproximación razonable. En ese caso, existe una manera sencilla (aproximada) de estimar el valor apropiado de  $R$ . Se pide al tomador de decisiones que elija el número  $R$  que le haría sentir indiferente entre las dos alternativas siguientes.

- $A_1$ : Un juego de 50-50 donde ganaría  $R$  dólares con probabilidad 0.5 y perdería  $\frac{R}{2}$  dólares con probabilidad 0.5.
- $A_2$ : No perdería ni ganaría nada.

TreePlan incluye la opción de usar la función de utilidad exponencial. Primero, el valor de  $R$  debe especificarse en la hoja de cálculo. La celda que contiene este valor necesita asignársele un nombre de rango de RT (TreePlan se refiere a este término como la tolerancia al riesgo). Después haga click en el botón Options en el cuadro de diálogo TreePlan y seleccione la opción "Use Exponential Utility Function". Al presionar OK se efectúa una revisión del árbol de decisiones para incorporar la función de utilidad exponencial.

### Uso de un árbol de decisión para analizar el problema de Goferbroke Co. con utilidades

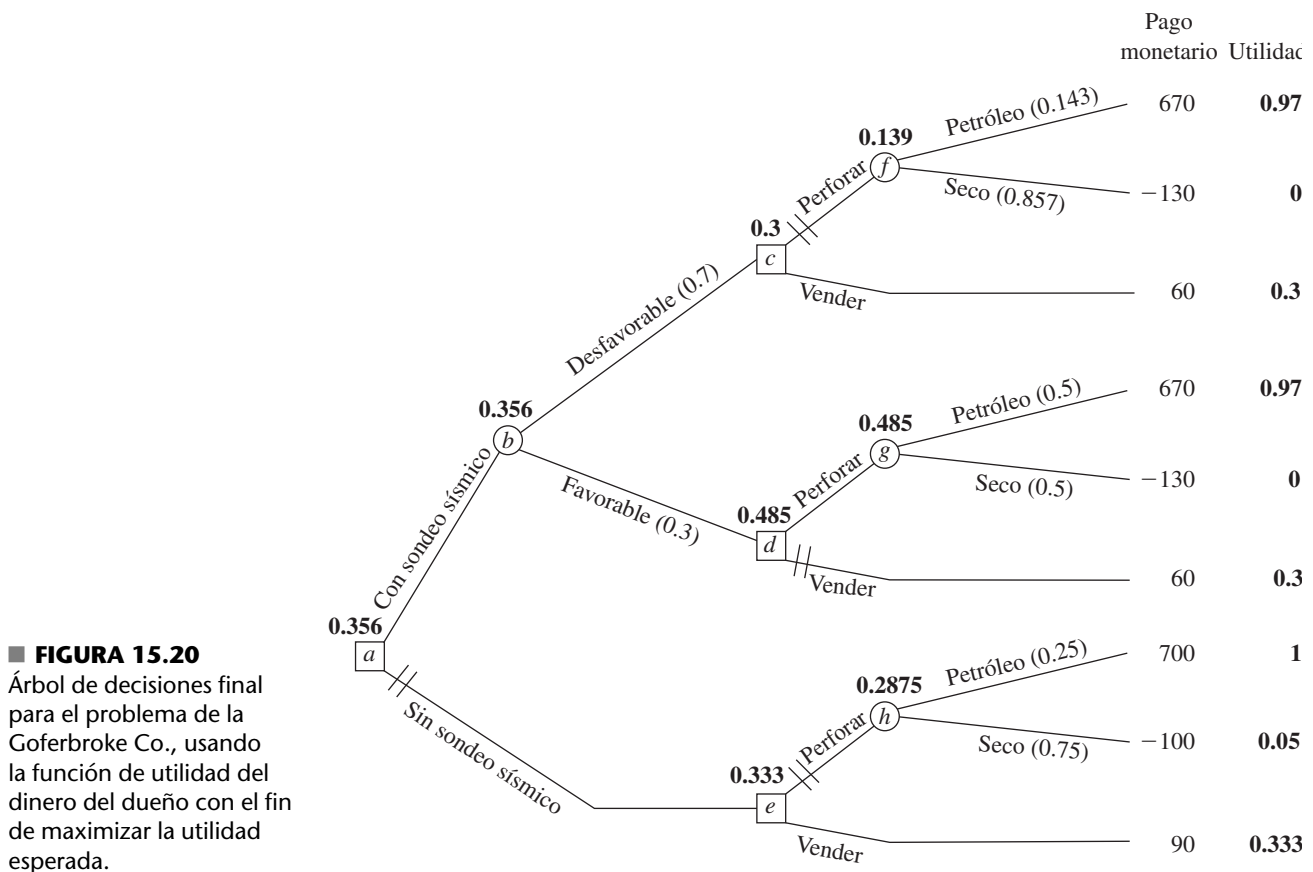
Una vez que se obtiene la función de utilidad del dinero que corresponde al dueño de Goferbroke Co. en la tabla 15.7 (y la figura 15.19), esta información se puede usar en un árbol de decisión como se resume a continuación.

El procedimiento para usar un árbol de decisión para analizar el problema es *idéntico* al descrito en la sección anterior *excepto* que se sustituyen los pagos monetarios por las utilidades. Por lo tanto, el valor que se obtiene de evaluar cada nodo del árbol es ahora la *utilidad esperada* en lugar del pago esperado (monetario). En consecuencia, las decisiones óptimas que seleccionan la regla de decisión de Bayes maximizan la utilidad esperada para todo el problema.

Así, el árbol de decisión final que se muestra en la figura 15.20 se parece al de la figura 15.6 dado en la sección 15.4. Los nodos y las ramas son los mismos, al igual que las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad. Con fines informativos, los pagos monetarios totales todavía están dados a la derecha de las ramas terminales (pero ya no muestran los pagos monetarios individuales al lado de las ramas). Sin embargo, ahora se han agregado las utilidades en el lado derecho. Son estos números los que se usaron para calcular las utilidades esperadas que se observan cerca de cada nodo.

Estas utilidades esperadas llevan a las mismas decisiones de los nodos  $a$ ,  $c$  y  $d$  que en la figura 15.6, pero la decisión del nodo  $e$  cambia ahora a *vender* en lugar de *perforar*. Sin embargo, el procedimiento de inducción hacia atrás todavía deja al nodo  $e$  en una trayectoria *cerrada*. Por lo tanto, la política óptima global es la misma que la dada al final de la sección 15.4 (hacer el sondeo sísmico; vender si el resultado es desfavorable; perforar si el resultado es favorable).

El enfoque que se utilizó en las secciones anteriores es maximizar las cantidades del pago monetario esperado si es que el tomador de decisiones es neutral al riesgo, de manera que  $U(M) = M$ . Con base en la teoría de la utilidad, la solución óptima ahora refleja la actitud del tomador



de decisiones respecto al riesgo. Como el dueño de la Goferbroke Co. adoptó sólo una posición de aversión moderada al riesgo, la política óptima no cambia respecto de la anterior. En el caso de una persona con mayor aversión al riesgo, la solución óptima cambiaría a la más conservadora de vender el terreno de inmediato (sin exploración). (Vea el problema 15.6-1.)

El dueño actual merece un reconocimiento por incorporar la teoría de la utilidad al enfoque de análisis de decisiones de su problema, pues ella ayuda a elaborar un enfoque racional de la toma de decisiones frente a la incertidumbre. Sin embargo, muchos tomadores de decisiones no se sienten a gusto con la noción un tanto abstracta de la utilidad o con las probabilidades para construir la función de utilidad como para querer usarlo. En consecuencia, la teoría de la utilidad todavía no tiene una aplicación muy amplia en la práctica.

## 15.7 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL ANÁLISIS DE DECISIONES

En un sentido, el ejemplo prototipo de este capítulo (problema de Goferbroke Co.) es una aplicación común del análisis de decisión. Como otras aplicaciones, la administración necesita tomar algunas decisiones (realizar el estudio, perforar o vender) ante una gran incertidumbre. Las decisiones son difíciles porque sus pagos son impredecibles. El resultado depende de factores que están fuera del control del administrador (¿el terreno contiene petróleo o está seco?). Por lo tanto, la administración necesita un marco de trabajo y una metodología para tomar decisiones racionales en este entorno de incertidumbre. Éstas son las características usuales de las aplicaciones del análisis de decisión.

Sin embargo, en otro sentido, el problema de Goferbroke no es una aplicación tan usual. Se simplificó mucho para que incluyera sólo dos estados posibles de la naturaleza (petróleo y

seco), mientras que en realidad habría un gran número de posibilidades. Por ejemplo, el estado real puede ser seco, poco petróleo, cantidad moderada, mucho petróleo y una gran cantidad de petróleo, además de varias posibilidades referentes a la profundidad a la que se encuentra y las condiciones del suelo que afectan el costo de la perforación para llegar al hidrocarburo. La administración también considera dos alternativas para cada una de las dos decisiones. Las aplicaciones reales suelen involucrar más decisiones, más alternativas para cada una y muchos estados posibles de la naturaleza.

Cuando se manejan problemas más grandes, el árbol de decisión puede explotar en tamaño, tal vez con muchos miles de ramas terminales. En este caso, es claro que no sería factible construir el árbol a mano, calcular las probabilidades *a posteriori* y de los pagos esperados (o utilidades) de todos los nodos, y después identificar las decisiones óptimas. Por fortuna, se dispone de excelentes paquetes de software (casi todos para computadoras personales), especiales para hacer este trabajo. Aún más, se están desarrollando técnicas algebraicas especiales que se incorporan a los solucionadores de computadora para manejar problemas cada vez más grandes.<sup>4</sup>

El análisis de sensibilidad también puede ser difícil de manejar en problemas grandes. Aunque casi siempre tiene apoyo de la computadora, la cantidad de datos generados puede fácilmente abrumar al analista o tomador de decisiones. Se han desarrollado algunas técnicas gráficas, como los *diagramas tornado*, para organizar los datos en una forma fácil de entender.<sup>5</sup>

También se dispone de otras técnicas gráficas para complementar el árbol de decisión que representan y resuelven los problemas de análisis de decisiones. Una bastante conocida se llama *diagrama de influencia* y los investigadores continúan con el desarrollo de otras.<sup>6</sup>

Muchas decisiones estratégicas de negocios se toman de manera colectiva entre varios miembros de la administración. Una técnica para hacerlo en grupo se llama *conferencia de decisiones*. En este proceso, un grupo se reúne para analizar una decisión en conferencia con la ayuda de un analista y un facilitador. Éste trabaja en contacto directo con el grupo para ayudar a estructurar y centrar las discusiones, pensar con creatividad en el problema, elaborar los supuestos y estudiar la gama completa de aspectos involucrados. El analista usa el análisis de decisiones para ayudar al grupo a explorar las implicaciones de las decisiones alternativas. Con la asistencia de un sistema de apoyo computarizado para tomar decisiones en grupo, el analista construye y resuelve los modelos ahí mismo, y después realiza un análisis de sensibilidad para responder a las preguntas “qué pasa si” del grupo.<sup>7</sup>

Las aplicaciones del análisis de decisiones, por lo común, incluyen la participación de los tomadores de decisiones de la administración (ya sea individual o en grupo) y un analista (individual o un equipo) con conocimientos de IO. Algunas compañías no cuentan con personal calificado para actuar como analista. Por esto se ha formado un número considerable de empresas consultoras que se especializan en análisis de decisiones para dar este servicio.

Si desea leer más sobre las aplicaciones prácticas del análisis de decisiones, un buen sitio para comenzar es el número de noviembre-diciembre de 1992 de *Interfaces*. Es un número especial dedicado por completo al análisis de decisiones y al área relacionada de análisis de riesgo. Incluye muchos artículos interesantes, con descripciones de los métodos básicos, análisis de sensibilidad y conferencias de decisión. También contiene varios artículos sobre las aplicaciones. Entonces, para obtener una perspectiva más reciente acerca de la aplicación práctica del análisis de decisiones, sugerimos que consulte la referencia seleccionada 8. Este artículo fue el primero en el primer número de la publicación *Decision Analysis* que se enfocaba en la investigación aplicada en el análisis de decisiones. El artículo proporciona un análisis detallado de varias publicaciones que presentan aplicaciones de este tema.

<sup>4</sup> Por ejemplo, vea C. W. Kirkwood, “An Algebraic Approach to Formulating and Solving Large Models for Sequential Decisions under Uncertainty”, en *Management Science*, **39**: 900-913, julio de 1993.

<sup>5</sup> Para mayor información, vea T. G. Eschenbach, “Spiderplots versus Tornado Diagrams for Sensitivity Analysis”, en *Interfaces*, **22**: 40-46, noviembre-diciembre de 1992.

<sup>6</sup> Por ejemplo, consulte C. Bielza y P. P. Schnoy, “A Comparison of Graphical Techniques for Asymmetric Decision Problems”, en *Management Science*, **45**(11): 1552-1569, noviembre de 1999.

<sup>7</sup> Para mayor información, vea los dos artículos sobre conferencias de decisión en el número correspondiente a noviembre-diciembre 1992 de *Interfaces*, donde uno describe una aplicación en Australia y el otro resume las experiencias de 26 conferencias de decisión en Hungría.

## 15.8 CONCLUSIONES

El análisis de decisión se ha convertido en una técnica importante para la toma de decisiones bajo incertidumbre. Se caracteriza por la enumeración de todos los cursos de acción disponibles, identifica los pagos de todos los resultados posibles y cuantifica las probabilidades subjetivas de todos los eventos aleatorios. Cuando se cuenta con estos datos, el análisis de decisión se convierte en una herramienta poderosa para determinar un curso de acción óptimo.

Una opción que se puede incorporar con facilidad al análisis es llevar a cabo una experimentación para obtener mejores estimaciones de las probabilidades de todos los estados posibles de la naturaleza. Los árboles de decisión son una herramienta visual útil para analizar esta opción o cualquier serie de decisiones.

La teoría de la utilidad proporciona una manera de incorporar al análisis la actitud del tomador de decisiones frente al riesgo.

Cada vez se dispone de más paquetes de computadora para realizar el análisis de decisiones (se incluyen TreePlan y SensIt en el OR Courseware). (La referencia seleccionada 9 proporciona un estudio de dicho software.)

## REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Bleichrodt, H., J. M. Abellan-Perpiñan, J. L. Pinto-Prades e I. Mendez-Martinez: "Resolving Inconsistencies in Utility Measurement Under Risk: Test of generalizations of Expected Utility", en *Management Science*, **53**(3): 469-482, marzo 2007.
2. Clemen, R. T.: *Making Hard Decisions: Introduction to Decision Analysis* (with CD-ROM), 3a. ed., Duxbury Press, Pacific Grove, CA, 2006.
3. Fishburn, P. C.: "Foundations of Decision Analysis: Along the Way", *Management Science*, **35**: 387-405, 1989.
4. Fishburn, P. C.: *Nonlinear Preference and Utility Theory*, The Johns Hopkins Press, Baltimore, MD, 1988.
5. Goodwin, P. y G. Wright: *Decision Analysis for Management Judgment*, Wiley, Nueva York, 2004.
6. Hammond, J. S., R. L. Keeney y H. Raiffa: *Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions*, Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 1999.
7. Hillier, F. S. y M. S. Hillier: *Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets*, 3a. ed., McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge, IL, 2008, cap. 9.
8. Keefer, D. L., C. W. Kirkwood y J. L. Corner: "Perspective on Decision Analysis Applications", en *Decision Analysis*, **1**(1): 4-22, 2004.
9. Maxwell, D. T.: "Software Survey: Decision Analysis", en *OR/MS Today*, **33**(6):51-61, diciembre de 2006.
10. Smith, J. E. y R. L. Keeney: "Your Money or Your Life: A Prescriptive Model for Health, Safety and Consumption Decisions", en *Management Science*, **51**(9): 1309-1325, septiembre de 2005.
11. Smith, J. E. y R. L. Winkler: "The Optimizer's Curse: Skepticism and Postdecision Surprise in Decision Analysis", en *Management Science*, **52**(3): 311-322, marzo de 2006.
12. Smith, J. E. y D. von Winterfeldt: "Decision Analysis in Management Science", en *Management Science*, **50**(5): 561-574, mayo de 2004.

## AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO ([www.mhhe.com/hillier](http://www.mhhe.com/hillier))

### Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 15

### Archivos de Excel "Ch 15—Decision Analysis":

Plantilla para probabilidades *a posteriori*

Árbol de decisión TreePlan para el primer problema de Goferbroke Co.

Árbol de decisión TreePlan para el problema completo de Goferbroke (con gráficos de SensIt)

## Archivo de LINGO para los ejemplos seleccionados "Ch 15—Decision Analysis":

### Complementos de Excel:

TreePlan (versión académica)

SensIt (versión académica)

### Glosario para el capítulo 15

Vea en el apéndice 1 la documentación del software.

## PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- T: La plantilla de Excel correspondiente puede ser útil.  
A: El complemento de Excel correspondiente mencionado con anterioridad puede ser útil.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

**15.2-1.** Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación que se presentó en la sección 15.2. Describa de manera breve la forma en que el análisis de decisiones se aplicó a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

**15.2-2.\*** Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus derechos por 15 millones de dólares. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas durante el primer año. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de ellas. Por otro lado, si tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 unidades. Con propósitos de análisis, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de 6 millones de dólares. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada computadora es de 600 dólares.

- Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
- Desarrolle una gráfica del pago esperado para cada acción alternativa contra la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras.
- Respecto de la gráfica que desarrolló en el inciso b), use el álgebra para obtener el *punto de cruce*. Explique el significado de este punto.
- Desarrolle una gráfica del pago esperado (con la regla de decisión de Bayes) contra la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras.
- Suponga que ambas probabilidades *a priori* de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?

**15.2-3.** Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store, empresa que necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá venderlas el día siguiente y después desechar las que queden. Jean estima que podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar las fresas en 7 dólares por caja y venderlas en 18 dólares. Jean ahora necesita decidir cuántas cajas comprará.

Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades *a priori* de poder vender 12, 13, 14 y 15 cajas de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2, respectivamente.

- Desarrolle la formulación del análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
- ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si se basa en el criterio de pago máximo?
- ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?
- ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?
- Jean piensa que las probabilidades *a priori* para la venta de 12 y 15 cajas son correctas, pero no está segura de cómo dividir esas probabilidades para 13 y 14 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las probabilidades *a priori* de vender 13 y 14 cajas son: i) 0.2 y 0.5, ii) 0.4 y 0.3 y iii) 0.5 y 0.2.

**15.2-4.\*** Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una *inversión conservadora* con buen desempeño si la economía mejora y sólo sufrirá una pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda es una *inversión especulativa* que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una *inversión contracíclica* que perdería algún dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora.

Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable y 3) economía que empeora. Es pesimista sobre el rumbo de la economía, y ha asignado probabilidades *a priori* respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en estos escenarios son las que se presentan en la tabla siguiente:

|                              | Economía en mejoría | Economía estable | Economía que empeora |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Inversión conservadora       | \$30 millones       | \$ 5 millones    | −\$10 millones       |
| Inversión especulativa       | \$40 millones       | \$10 millones    | −\$30 millones       |
| Inversión contracíclica      | −\$10 millones      | 0                | \$15 millones        |
| Probabilidad <i>a priori</i> | 0.1                 | 0.5              | 0.4                  |

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

- a) Criterio de pago maximin.
- b) Criterio de la posibilidad máxima.
- c) Regla de decisión de Bayes.

**15.2-5.** Reconsidere el problema 15.2-4. Warren Buffy decide que la regla de decisión de Bayes es el criterio más confiable. Cree que 0.1 es correcto como probabilidad *a priori* de una economía que mejora, pero no sabe cómo dividir el resto de las probabilidades entre la economía estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere realizar un análisis de sensibilidad respecto de estas dos probabilidades.

- a) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad *a priori* de una economía estable es 0.3 y la de una economía que empeora es 0.6.
- b) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad *a priori* de una economía estable es 0.7 y la de una economía que empeora es 0.2.
- c) Grafique la ganancia esperada de las tres alternativas de inversión contra la probabilidad *a priori* de una economía estable (con probabilidad *a priori* de economía que mejora fija en 0.1). Use la gráfica para identificar el punto de cruce donde la decisión cambia de una inversión a otra.
- d) Use el álgebra para obtener los puntos de cruce que se mencionan en el inciso c).
- A e) Desarrolle una gráfica de la ganancia esperada (con la regla de decisión de Bayes) contra la probabilidad *a priori* de una economía estable.

**15.2-6.** Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de dólares) se dan en la siguiente tabla de pagos:

| Alternativa                  | Estado de la naturaleza |       |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                              | $S_1$                   | $S_2$ | $S_3$ |
| $A_1$                        | 220                     | 170   | 110   |
| $A_2$                        | 200                     | 180   | 150   |
| Probabilidad <i>a priori</i> | 0.6                     | 0.3   | 0.1   |

- a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximin?
- b) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?
- c) ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?
- d) Use la regla de decisión de Bayes para hacer un análisis de sensibilidad gráfico respecto de las probabilidades *a priori* de los

estados  $S_1$  y  $S_2$  (sin cambiar la probabilidad *a priori* del estado  $S_3$ ) y determinar los puntos de cruce donde la decisión cambia de una alternativa a otra. Después use el álgebra para obtener estos puntos de cruce.

- e) Repita el inciso d) para las probabilidades *a priori* de los estados  $S_1$  y  $S_3$ .
- f) Repita el inciso d) para las probabilidades *a priori* de los estados  $S_2$  y  $S_3$ .
- g) Si usted siente que las probabilidades verdaderas de los estados de la naturaleza están dentro de 10% de las probabilidades *a priori* dadas, ¿qué alternativa debería elegir?

**15.2-7.** Dwight Moody es el administrador de un rancho con 1 000 hectáreas de tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight siempre cosecha un tipo de cultivo a la vez. Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la próxima temporada. En el caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosecha y los precios por bushel con diferentes condiciones del clima:

| Clima                   | Utilidad esperada, bushels/acre |           |           |           |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                         | Cultivo 1                       | Cultivo 2 | Cultivo 3 | Cultivo 4 |
| Seco                    | 30                              | 25        | 40        | 60        |
| Moderado                | 50                              | 30        | 35        | 60        |
| Húmedo                  | 60                              | 40        | 35        | 60        |
| Ingreso neto por bushel | \$3.00                          | \$4.50    | \$3.00    | \$1.50    |

Después de estudiar los registros meteorológicos, estima las siguientes probabilidades *a priori* sobre el clima durante la temporada:

|          |     |
|----------|-----|
| Seco     | 0.2 |
| Moderado | 0.5 |
| Húmedo   | 0.3 |

- a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
- b) Utilice la regla de decisión de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.
- c) Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de sensibilidad respecto de las probabilidades *a priori* de clima moderado y clima húmedo (sin cambiar la probabilidad *a priori* de clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad *a priori* de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4 y 0.6.

**15.2-8.\*** La Fuerza Aérea comprará un nuevo tipo de avión y debe determinar el número de motores de repuesto que va a ordenar. Estos motores de repuesto se deben ordenar en lotes de cinco y se puede elegir sólo entre 15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de motores tiene dos plantas y la Fuerza Aérea debe tomar sus decisiones antes de saber qué planta se usará. Por experiencia, la Fuerza Aérea sabe que dos tercios de los motores de todos tipos se producen en la planta A y sólo un tercio en la planta B. La Fuerza Aérea también sabe que el número de motores de repuesto requeridos cuando se lleva a cabo la producción en la planta A se aproxima por una distribución Poisson con media  $\theta = 21$ , mientras que el número de motores de repuesto que se requiere cuando la producción se lleva a cabo en la planta B se

aproxima por una distribución Poisson con media  $\theta = 24$ . El costo de un motor de repuesto comprado ahora es de 400 000 dólares, pero si se compra después será de 900 000 dólares. Los repuestos siempre se surten si se piden y las máquinas que no se usen serán chatarra cuando los aviones caigan en la obsolescencia. Los costos de mantener un inventario y del interés pueden despreciarse. A partir de estos datos se calculó el costo total (pagos negativos) de la siguiente forma:

| Alternativa | Estado de la naturaleza |                     |
|-------------|-------------------------|---------------------|
|             | $\theta = 21$           | $\theta = 24$       |
| Ordenar 15  | $1.155 \times 10^7$     | $1.414 \times 10^7$ |
| Ordenar 20  | $1.012 \times 10^7$     | $1.207 \times 10^7$ |
| Ordenar 25  | $1.047 \times 10^7$     | $1.135 \times 10^7$ |

Determine la acción óptima según la regla de decisión de Bayes.

**15.3-1.** Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación que se presentó en la sección 15.3. Describa de manera breve la forma en que el análisis de decisiones se aplicó a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y no financieros que arrojó dicho estudio.

**15.3-2.\*** Reconsidere el problema 15.2-2. La administración de Silicon Dynamics considera ahora realizar un estudio de mercado a un costo de 1 millón de dólares para predecir cuál de los dos niveles de demanda es más probable que ocurra. La experiencia indica que esta investigación de mercado es correcta dos tercios del tiempo.

- Encuentre el VEIP de este problema.
- ¿La respuesta en el inciso a) indica que vale la pena realizar la investigación de mercado?
- Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener las probabilidades *a posteriori* de los dos niveles de demanda para los dos resultados posibles de la investigación de mercado.
- Use la plantilla de Excel correspondiente para verificar sus respuestas en c).
- Encuentre el VEE. ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

**15.3-3.** Se proporciona la siguiente matriz de pagos (en miles de dólares) para un análisis de decisión:

| Alternativa                  | Estado de la naturaleza |       |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                              | $S_1$                   | $S_2$ | $S_3$ |
| $A_1$                        | 6                       | 1     | 1     |
| $A_2$                        | 1                       | 3     | 0     |
| $A_3$                        | 4                       | 1     | 2     |
| Probabilidad <i>a priori</i> | 0.3                     | 0.4   | 0.3   |

- De acuerdo con la regla de decisión de Bayes, ¿qué alternativa debe elegirse?
- Encuentre el VEIP.
- Se le proporciona la oportunidad de gastar 1 000 dólares para obtener información acerca de qué estado de la naturaleza es probable que ocurra. Dada su respuesta del inciso b), ¿vale la pena gastar este dinero?

**15.3-4.\*** Betsy Pitzer toma decisiones según la regla de decisión de Bayes. Para su problema actual, Betsy construye la siguiente tabla de pagos (en dólares):

| Alternativa                  | Estado de la naturaleza |       |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                              | $S_1$                   | $S_2$ | $S_3$ |
| $A_1$                        | 50                      | 100   | -100  |
| $A_2$                        | 0                       | 10    | -10   |
| $A_3$                        | 20                      | 40    | -40   |
| Probabilidad <i>a priori</i> | 0.5                     | 0.3   | 0.2   |

- ¿Qué alternativa debe elegir Betsy?
- Encuentre el VEIP.
- ¿Cuál es el gasto máximo que Betsy debe considerar para obtener más información acerca de qué estado de la naturaleza ocurrirá?

**15.3-5.** Por medio de la regla de decisión de Bayes, considere el problema de análisis de decisión con la siguiente matriz de pagos (en miles de dólares):

| Alternativa                  | Estado de la naturaleza |       |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                              | $S_1$                   | $S_2$ | $S_3$ |
| $A_1$                        | -20                     | 3     | 25    |
| $A_2$                        | -3                      | 5     | 10    |
| $A_3$                        | 4                       | 2     | 15    |
| Probabilidad <i>a priori</i> | 0.3                     | 0.3   | 0.4   |

- ¿Qué alternativa debe elegirse? ¿Cuál es el pago esperado que resulta?
- Se tiene la oportunidad de obtener información que dirá con certidumbre si ocurrirá el primer estado de la naturaleza  $S_1$ . ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagarse por la información? Suponga que obtiene la información. ¿Cómo debe usarla para elegir una alternativa?
- Ahora repita el inciso b) si la información ofrecida se refiere a  $S_2$  en lugar de  $S_1$ .
- Ahora repita el inciso b) si la información ofrecida se refiere a  $S_3$  en lugar de  $S_1$ .
- Ahora suponga que se ofrece la oportunidad de proporcionar información que dirá con certidumbre qué estado de la naturaleza ocurrirá (información perfecta). ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagarse por la información? Suponga que obtiene la información. ¿Cómo debe usarla para elegir una alternativa? ¿Cuál es el pago esperado (sin incluir la información)?
- Si tiene la oportunidad de hacer algunas pruebas que le den información parcial adicional (no la información perfecta) sobre el estado de la naturaleza, ¿cuál es la cantidad máxima que debe pagar por ella?

**15.3-6.** Reconsidere el ejemplo prototipo de Goferbroke Co. que incluye el análisis de la sección 15.3. Con la ayuda de un geólogo consultor se han obtenido algunos datos históricos que proporcionan más información precisa de la posibilidad de obtener sondeos favorables en terrenos similares. En específico, cuando la tierra contiene



petróleo, los sondeos favorables se confirman 80% de las veces. Este porcentaje cambia a 40 cuando el terreno está seco.

a) Revise la figura 15.2 para encontrar las nuevas probabilidades *a posteriori*.

T b) Use la plantilla correspondiente de Excel para verificar sus respuestas en el inciso a).

c) ¿Cuál es la política óptima que resulta?

15.3-7. Se da la siguiente tabla de pagos (en dólares):

| Alternativa                  | Estado de la naturaleza |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|
|                              | $S_1$                   | $S_2$ |
| $A_1$                        | 400                     | -100  |
| $A_2$                        | 0                       | 100   |
| Probabilidad <i>a priori</i> | 0.4                     | 0.6   |

Se tiene la opción de pagar 100 dólares para hacer una investigación para predecir mejor qué estado de la naturaleza ocurrirá. Cuando el estado de la naturaleza es  $S_1$ , la investigación predice con exactitud  $S_1$  60% del tiempo (pero erróneamente predice  $S_2$  40% del tiempo). Cuando el estado de la naturaleza es  $S_2$ , la investigación predice bien  $S_2$  80% del tiempo (pero predice  $S_1$  20% del tiempo).

a) Dado que no se hace la investigación, use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa debe elegirse.

b) Encuentre el VEIP. ¿Indica la respuesta que quizá valga la pena hacer la investigación?

c) Dado que se realiza la investigación, encuentre la probabilidad conjunta de los siguientes pares de resultados: i) el estado de la naturaleza es  $S_1$  y la investigación predice  $S_1$ , ii) el estado es  $S_1$  y se predice  $S_2$ , iii) el estado de la naturaleza es  $S_2$  y se predice  $S_1$  y iv) el estado de la naturaleza es  $S_2$  y la investigación predice  $S_2$ .

d) Encuentre la probabilidad no condicional de que la investigación prediga  $S_1$ . También encuentre la probabilidad no condicional de que prediga  $S_2$ .

e) Dado que se realiza el estudio, use sus respuestas en c) y d) para determinar las probabilidades *a posteriori* de los estados de la naturaleza para las dos predicciones posibles de la investigación.

T f) Use la plantilla de Excel correspondiente para obtener las respuestas del inciso e).

g) Dado que el estudio predice  $S_1$ , use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa de decisión debe elegirse y el pago esperado.

h) Repita el inciso g) cuando el estudio predice  $S_2$ .

i) Dado que se realiza el estudio, ¿cuál es el pago esperado cuando se usa la regla de decisión de Bayes?

j) Use los resultados anteriores para determinar la política óptima respecto a si realiza la investigación y la elección de la alternativa de decisión.

15.3-8.\* Reconsidere el problema 15.2-8. Suponga que la Fuerza Aérea sabe que se produjo un tipo parecido de máquina para una versión anterior del avión que ahora se considera. El tamaño de la orden para el modelo anterior fue el mismo que para el actual. Además, se piensa que la distribución de probabilidad del número de motores de repuesto necesarios, dada la planta en donde se fabricó, es la misma para el modelo anterior y para el actual. El motor para surtir la orden actual se producirá en la misma planta que el modelo anterior, aunque la Fuerza Aérea no sabe cuál es. Ellos tienen acceso a los datos del nú-

mero de motores de repuesto que se requieren para la versión anterior, pero el proveedor no ha revelado dónde los fabricará.

a) ¿Cuánto dinero vale la pena pagar por la información perfecta sobre la planta que producirá los motores?

b) Suponga que el costo de los datos sobre el modelo anterior de avión es cero y que se requirieron 30 motores de repuesto. Se sabe que la probabilidad de 30 repuestos, dada una distribución Poisson con media  $\theta$ , es 0.013 para  $\theta = 21$  y 0.036 para  $\theta = 24$ . Encuentre la opción óptima según la regla de decisión de Bayes.

15.3-9.\* Vincent Cuomo es el gerente de crédito de Fine Fabrics Mill y se enfrenta al problema de extender un crédito de 100 000 dólares a uno de sus nuevos clientes, un fabricante de vestidos. Vincent clasifica a sus clientes en tres categorías: riesgo malo, riesgo promedio y riesgo bueno, pero no sabe en qué categoría puede colocar a este nuevo cliente. Su experiencia indica que 20% de las compañías semejantes se consideran riesgo malo, 50% son riesgo promedio y 30% son riesgo bueno. Si se extiende el crédito, la ganancia esperada para las de riesgo malo llega a -15 000 dólares, para las de riesgo promedio es de 10 000 dólares y para las de riesgo bueno es de 20 000 dólares. Si no extiende el crédito, el fabricante de vestidos recurrirá a otro fabricante textil. La fábrica puede consultar a una organización dedicada a la clasificación de créditos que cobra 5 000 dólares por compañía evaluada. Para las compañías con historial crediticio vigente incluido en cada una de las tres categorías, la siguiente tabla muestra los porcentajes dada a cada una de las tres posibles evaluaciones de crédito de la organización:

| Evaluación de créditos | Clasificación real del crédito |          |       |
|------------------------|--------------------------------|----------|-------|
|                        | Malo                           | Promedio | Bueno |
| Malo                   | 50%                            | 40%      | 20%   |
| Promedio               | 40%                            | 50%      | 40%   |
| Bueno                  | 10%                            | 10%      | 40%   |

a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema mediante la identificación de las opciones posibles y los estados de la naturaleza y después construya la matriz de pagos.

b) ¿Cuál es la opción óptima según la regla de decisión de Bayes si se supone que no se consulta a la organización de evaluación de créditos?

c) Encuentre el VEIP. ¿Indica esta respuesta que se debe recurrir a la organización de evaluación?

d) Suponga que se recurre a la organización de evaluación de créditos. Desarrolle un diagrama de árbol para encontrar las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de la naturaleza para las tres evaluaciones de crédito posibles de este cliente potencial.

T e) Use la plantilla de Excel correspondiente para obtener las respuestas del inciso d).

f) Determine la política óptima de Vincent.

15.3-10. Una liga deportiva realiza pruebas antidoping de sus atletas, 15% de los cuales usan drogas. Esta prueba tiene sólo 97% de confiabilidad. Es decir, un atleta que usa drogas saldrá positivo con probabilidad 0.97 y negativo con probabilidad 0.03, y aquel que no consume estupefacientes saldrá negativo y positivo con probabilidades respectivas de 0.97 y 0.03.



Desarrolle un árbol para determinar la probabilidad *a posteriori* de los resultados de someter a prueba a un atleta.

- a) Es usuario de drogas, dado que la prueba es positiva.
- b) No es usuario, dado que la prueba es positiva.
- c) Es usuario de drogas dado que la prueba es negativa.
- d) No es usuario, dado que la prueba es negativa.

T e) Use la plantilla de Excel correspondiente para verificar sus respuestas a los incisos anteriores.

**15.3-11.** La administración de la compañía Telemore estudia el desarrollo y comercialización de un nuevo producto. Se estima que hay el doble de posibilidades de que el producto tenga éxito a que no lo tenga. Si tiene éxito, la ganancia esperada sería \$1 500 000. Si no es así, la pérdida esperada sería \$1 800 000. Se puede hacer una investigación de mercado a un costo de 300 000 dólares para predecir si tendrá o no éxito. La experiencia indica que se ha pronosticado éxito de productos exitosos 80% del tiempo y fracaso de productos no exitosos 70% del tiempo.

- a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las opciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos cuando se realiza el estudio de mercado.
- b) Suponga que no se realiza el estudio de mercado; use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa debe elegirse.
- c) Encuentre el VEIP. ¿Indica esta respuesta que debe tomarse en cuenta la realización del estudio de mercado?
- T d) Suponga que se realiza el estudio de mercado. Encuentre las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de las dos predicciones posibles del estudio de mercado.
- e) Encuentre la política óptima para determinar si se debe realizar el estudio y si se debe desarrollar y vender el nuevo producto.

**15.3-12.** La compañía Hit-and-Miss produce artículos que tienen una probabilidad  $p$  de salir defectuosos. Se forman lotes de 150 artículos con ellos. La experiencia indica que el valor de  $p$  es 0.05 o 0.25 y que en 80% de los lotes que se producen  $p$  es igual a 0.05 (de manera que  $p$  es igual a 0.25 en 20% de los lotes). Estos artículos se utilizan después en un ensamble y, en última instancia, su calidad se determina antes de que el producto final salga de la planta. En principio el fabricante puede ya sea *inspeccionar* cada artículo del lote con un costo de 10 dólares por artículo y reemplazar los defectuosos, o bien utilizarlos sin inspección. Si se elige esta acción, el costo al tener que volver a hacer el ensamble es de 100 dólares por artículo defectuoso. Como la inspección debe programar inspectores y equipo, la decisión de realizarla o no debe tomarse dos días antes. Sin embargo, se puede tomar un artículo de un lote e inspeccionarlo; su calidad (defectuoso o aceptable) se informa antes de tomar la decisión de inspeccionar o no. El costo de esta inspección inicial es de 125 dólares.

- a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisión de este problema, e identifique las acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos si no se inspecciona un artículo de antemano.
- b) Suponga que no se inspecciona un artículo de antemano; use la regla de decisión de Bayes para determinar qué alternativa debe elegirse.
- c) Encuentre el VEIP. ¿Indica esta respuesta que debe considerarse inspeccionar el artículo de antemano?

T d) Suponga que se inspecciona el artículo de antemano. Encuentre las probabilidades *a posteriori* de los respectivos estados de la naturaleza de los dos resultados posibles de esta inspección.

e) Encuentre VEE. ¿Vale la pena inspeccionar el artículo?

f) Determine la política óptima.

**T 15.3-13.\*** Considere dos monedas cargadas. La moneda 1 tiene una probabilidad de 0.3 de caer cara, mientras que la probabilidad de la moneda 2 es de 0.6. Se tira una moneda al aire una vez; la probabilidad de que sea la moneda 1 es 0.6 y la probabilidad de que sea la moneda 2 es 0.4. El tomador de decisiones usa la regla de decisión de Bayes para determinar qué moneda se lanzó. La matriz de pagos es la siguiente:

| Alternativa                      | Estado de la naturaleza |                  |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|
|                                  | Moneda 1 lanzada        | Moneda 2 lanzada |
| Suponga que se lanzó la moneda 1 | 0                       | -1               |
| Suponga que se lanzó la moneda 2 | -1                      | 0                |
| Probabilidad <i>a priori</i>     | 0.6                     | 0.4              |

a) ¿Cuál es la acción óptima antes de tirar la moneda?

b) ¿Cuál es la acción óptima después de tirar la moneda si el resultado es cara? ¿Cuál si es cruz?

**5.3-14** Se tienen dos monedas cargadas con probabilidades respectivas de que salga cara de 0.7 y 0.3. Se elige una de las dos monedas al azar (cada una con probabilidad  $\frac{1}{2}$ ) para ser lanzada dos veces. El jugador recibe 250 dólares si predice correctamente cuántas caras saldrán en los dos lanzamientos.

a) ¿Cuál sería la predicción óptima si se usa la regla de decisión de Bayes y cuál es el pago esperado correspondiente?

T b) Suponga que ahora puede observar un tiro de prueba de la moneda elegida antes de hacer su predicción. Utilice la plantilla correspondiente de Excel para encontrar las probabilidades *a posteriori* de la moneda que se lanza.

c) Determine su política óptima de predicción después de observar el tiro de prueba. ¿Cuál es el pago esperado que resulta?

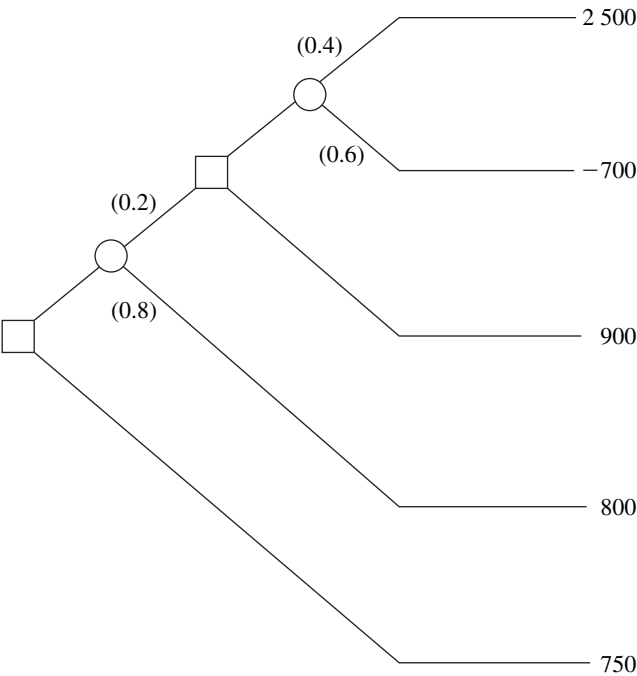
d) Encuentre el VEE para observar el tiro de prueba. Si debe pagar 75 dólares por observar el tiro de prueba, ¿cuál es su política óptima?

**15.4-1.** Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el recuadro de aplicación que se presentó en la sección 15.4. Describa de manera breve la forma en que el análisis de decisiones se aplicó a este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de no financieros que arrojó dicho estudio.

**15.4-2.\*** Reconsidere el problema 15.3-2. El gerente de Silicon Dynamics desea ver el árbol de decisión del problema completo. Construya y resuelva el árbol de decisiones a mano.

**15.4-3.** Le proporcionan el siguiente árbol de decisión donde los números entre paréntesis son probabilidades y los números a la derecha

son los pagos en los puntos terminales. Analice el árbol de decisión para obtener la política óptima.



**15.4-4.\*** El departamento atlético de Leland University considera la posibilidad de realizar una campaña el próximo año para reunir fondos para un nuevo campo de atletismo. En gran medida, la respuesta a la campaña depende del éxito que tenga el equipo de futbol en el otoño. En el pasado tuvo temporadas ganadoras el 60% de las veces. Si tienen una temporada ganadora (G), muchos exalumnos contribuirán y la campaña reunirá 3 millones de dólares. Si la temporada es perdedora (P), muy pocos contribuirán y perderán 2 millones de dólares. Si no se realiza la campaña, no se incurre en costo alguno. El 1 de septiembre, antes de iniciar la temporada, el departamento de atletismo debe decidir si realiza la campaña el próximo año.

- a) Desarrolle una formulación de árbol de decisiones para este problema mediante la identificación de las opciones alternativas, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos.
- b) Según la regla de decisión de Bayes, ¿debe realizarse la campaña?
- T c) ¿Cuál es el VEIP?

d) Un famoso gurú de futbol, William Walsh, se ha ofrecido a evaluar si el equipo tendrá una temporada ganadora. Por 100 000 dólares evaluará las prácticas del equipo durante la primavera y en la pretemporada. William dará su pronóstico el 1 de septiembre respecto al tipo de temporada, G o P, que tendrá el equipo. En situaciones similares en el pasado, al evaluar equipos con temporadas ganadoras 50% del tiempo, sus predicciones fueron ciertas 75% de las veces. Si se considera que este equipo tiene una mayor tradición ganadora, si William predice una temporada ganadora, ¿cuál es la probabilidad *a posteriori* de que en realidad sea así? ¿Cuál es la probabilidad *a posteriori* de que sea perdedora? Si William predice una temporada perdedora, ¿cuál es la probabilidad *a posteriori* de que sea ganadora? ¿Y de que sea perdedora? Muestre cómo obtener las respuestas en un árbol de probabilidades.

- T e) Use la plantilla correspondiente de Excel para obtener las respuestas al inciso d).
- f) Dibuje a mano el árbol de decisión para el problema completo. Analícelo para determinar la política óptima, es decir, si se debe contratar a William y si se debe realizar la campaña.

**15.4-5.** La contralora de Macrosoft Corporation tiene 100 millones de dólares sobrantes de fondos para inversión. Ha recibido instrucciones de invertir la cantidad completa a un año en acciones o en bonos (pero no en ambos) y después reinvertir el fondo completo ya sea en acciones o bonos (pero no en ambos) un año más. El objetivo es maximizar el valor monetario esperado del fondo al final del segundo año.

Las tasas de interés anual sobre estas inversiones dependen de la situación económica, como se muestra en la siguiente tabla:

| Situación económica | Tasa de interés |       |
|---------------------|-----------------|-------|
|                     | Acciones        | Bonos |
| Crecimiento         | 20%             | 5%    |
| Recesión            | −10%            | 10%   |
| Depresión           | −50%            | 20%   |

Las respectivas probabilidades de crecimiento, recesión y depresión del primer año son 0.7, 0.3 y 0. Si ocurre el crecimiento en el primer año, estas probabilidades son las mismas para el segundo año, pero, si ocurre una recesión el primer año, las probabilidades cambian a 0.2, 0.7 y 0.1 para el segundo.

- a) Construya a mano el árbol de decisión del problema.
- b) Analice el árbol para identificar la política óptima.

**15.4-6.** El lunes, cierta acción cerró a 10 dólares. El martes se espera que la acción cierre a 9, 10 u 11 dólares, con probabilidades respectivas de 0.3, 0.3 y 0.4. El miércoles, se espera que la acción cierre 10% abajo, sin cambio o 10% arriba del cierre del martes, con las siguientes probabilidades:

| Cierre de hoy | 10% abajo | Sin cambio | 10% arriba |
|---------------|-----------|------------|------------|
| \$ 9          | 0.4       | 0.3        | 0.3        |
| \$10          | 0.2       | 0.2        | 0.6        |
| \$11          | 0.1       | 0.2        | 0.7        |

El martes recibe instrucciones de comprar 100 acciones antes del jueves. Todas las compras se hacen al final del día, al precio de cierre conocido de ese día, de manera que sus únicas opciones son comprar al final del martes o al final del miércoles. Usted quiere determinar una estrategia óptima: comprar el martes o aplazar la compra hasta el miércoles, dado el precio al cierre del martes, con el fin de minimizar el precio esperado de compra. Desarrolle y evalúe un árbol de decisión para determinar la estrategia óptima.

**15.4-7.** Utilice el contexto dado en el problema 15.3-9.

- a) Trace y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- T b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.

c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

**15.4-8.** Utilice el contexto dado en el problema 15.3-11.

- a) Trace y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- ▮ b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

**15.4-9.** Utilice el contexto dado en el problema 15.3-12.

- a) Dibuje y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- ▮ b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

**15.4-10.** Use el contexto dado en el problema 15.3-13.

- a) Dibuje y etiquete el árbol de decisión. Incluya todos los pagos pero no las probabilidades.
- ▮ b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Aplique el procedimiento de inducción hacia atrás e identifique la política óptima que resulta.

**A 15.4-11.** La búsqueda de ejecutivos para Western Bank que realiza Headhunters Inc. está por dar frutos. El puesto que deben llenar es clave: vicepresidente de procesamiento de información, porque quien lo ocupe tendrá la responsabilidad de desarrollar un sistema de información administrativo con tecnología de punta que enlazará todas las sucursales de Western. Sin embargo, Headhunters cree haber encontrado a la persona correcta, Matthew Fenton, quien tiene excelentes referencias de un puesto similar de un banco mediano de Nueva York.

Después de una ronda de entrevistas, el presidente de Western cree que Matthew tiene una probabilidad de 0.75 de diseñar un buen sistema. Si tiene éxito, la compañía tendrá una ganancia de 4 millones de dólares (netos después del salario de Matthew, capacitación, reclutamiento y gastos). Si no tiene éxito, la compañía tendrá una pérdida de 900 000 dólares.

Por 35 000 dólares adicionales, Headhunters realizará una investigación detallada (que incluye la verificación de antecedentes, pruebas académicas y psicológicas, etc.) que precisará su potencial para el éxito. Se ha comprobado que este proceso es 90% confiable, es decir, el candidato que diseñe un buen sistema pasará la prueba con probabilidad 0.9, y el que no tendría éxito en diseñarlo fracasará con probabilidad 0.9.

La administración de Western necesita decidir si contrata a Matthew y si Headhunters debe realizar la investigación detallada antes de tomar esa decisión.

- a) Construya el árbol de decisiones para este problema.
- ▮ b) Encuentre las probabilidades de las ramas que salen de los nodos de probabilidad.
- c) Analice el árbol e identifique la política óptima.
- d) Ahora suponga que la compañía puede negociar el costo de la aplicación de la prueba de aptitud a los candidatos. ¿Cuál es la cantidad máxima que debe pagar?

**A 15.5-1.** Reconsidere la versión original del problema de Silicon Dynamics descrito en el problema 15.2-2.

- a) Si se supone que las probabilidades *a priori* son ambas 0.5, use TreePlan para construir y resolver el árbol de decisión para este

problema. De acuerdo con este análisis, ¿cuál decisión alternativa se debe elegir?

- b) Use SensIt para desarrollar una gráfica que represente el pago esperado (cuando se usa la regla de decisión de Bayes) contra la probabilidad *a priori* de vender 10 000 computadoras.

**A 15.5-2.** Ahora reconsidere la versión expandida del problema de Silicon Dynamics descrito en los problemas 15.3-2 y 15.4-2.

- a) Use TreePlan para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.
- b) Existe cierta incertidumbre en los datos financieros (\$15 millones, \$6 millones y \$600) establecidos en el problema 15.2-2. Cuando mucho, estas cifras podrían variar 10% de su valor base. Para cada uno de los datos realice un análisis de sensibilidad para encontrar qué podría pasar si su valor estuviera en cualquiera de los extremos de su rango de variabilidad (sin ningún cambio en los otros dos datos), mediante el ajuste de los valores en las celdas correspondientes. Después haga lo mismo para los ocho casos donde todos estos datos están en un extremo u otro de sus rangos de variabilidad.
- c) Debido a la incertidumbre descrita en el inciso b), use SensIt para generar una gráfica que presente la ganancia esperada en el rango de variabilidad de cada dato financiero (sin ningún cambio en los otros dos datos).
- d) Genere las gráficas spider y tornado correspondientes.

**A 15.5-3.** Reconsidere el árbol de decisión dado en el problema 15.4-3. Use TreePlan para construir y resolver este árbol de decisión.

**A 15.5-4.** Reconsidere el problema 15.4-5. Use TreePlan para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.

**A 15.5-5.** Reconsidere el problema 15.4-6. Use TreePlan para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.

**A 15.5-6.** José Morales administra un puesto de fruta en un barrio de San José, California. José compra cajas de fruta cada mañana a un agricultor al sur de San José. Cerca de 85% de las cajas resulta de buena calidad, pero el otro 15% no. Una caja buena contiene 90% de fruta excelente y dará a José una ganancia de 600 dólares. Una caja mala contiene 40% de fruta excelente y producirá una pérdida de 2 000 dólares. Antes de que José decida aceptar la caja, tiene la opción de muestrear una pieza de fruta para probar si es o no excelente. Con base en esta muestra, tiene la opción de rechazar la caja sin pagarla. José se pregunta: 1) si debe seguir comprando a esta persona, 2) de ser así, si vale la pena muestrear sólo una pieza y 3) si lo hace, si debe aceptar o rechazar la caja con base en el resultado de la muestra.

Use TreePlan (y la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori*), para construir y resolver el árbol de decisión para este problema.

**A 15.5-7.\*** La compañía Morton Ward considera la introducción de un nuevo producto. Se piensa que tiene una posibilidad de éxito de 0.5. Una opción es probar el producto en un mercado de prueba a un costo de 5 millones de dólares, antes de tomar la decisión de introducirlo. La experiencia muestra que los productos que en última instancia tienen éxito, se aprueban en el mercado de prueba 80% de las veces, mientras que los que fracasan, el mercado de prueba los aprueba sólo 25% de las veces. Si el producto tiene éxito, la ganancia neta para la compañía será de 40 millones de dólares; si fracasa, la pérdida neta será de 15 millones de dólares.

- a) Descarte la opción de probar el producto en el mercado y desarrolle una formulación de análisis de decisiones para el problema mediante la identificación de las opciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pagos. Luego, aplique la regla de decisión de Bayes para determinar la alternativa de decisión óptima.

b) Encuentre el VEIP.

A c) Incluya la opción de probar el producto en el mercado, use TreePlan (y la plantilla de Excel para probabilidades *a posteriori*) para construir un árbol de decisión para este problema.

A d) Existe incertidumbre en las cifras de ganancias y pérdidas (40 y 15 millones de dólares). Cualquiera podría variar hasta 25% en cualquier dirección. Use TreePlan para generar una gráfica para cada una que muestre el pago esperado en este intervalo de variación.

A e) Debido a la incertidumbre descrita en el inciso d), use SensIt para generar una gráfica que muestre la ganancia esperada en el rango de variabilidad de cada una de las dos cifras financieras (sin ningún cambio en la otra cifra).

A f) Genere la gráfica spider y el diagrama tornado correspondientes. Interprete cada uno de ellos.

A **15.5-8.** Chelsea Bush es una candidata incipiente que busca la nominación de su partido para la presidencia de Estados Unidos. Para la elección primaria del Super Tuesday (S.T.), ella y sus consejeros piensan que si entra puede salir bien (quedar en primer o segundo lugar) o salir mal (quedar tercero o más abajo) con probabilidades respectivas de 0.4 y 0.6. Salir bien en el Super Tuesday significa que recibirá donativos cercanos a 16 millones de dólares para la campaña, mientras que si sale mal tendrá una pérdida de 10 millones de dólares después de pagar el tiempo de TV. De otra manera, puede elegir no entrar al Super Tuesday y no incurrir en gastos.

Los consejeros de Chelsea creen que sus posibilidades de éxito en el Super Tuesday pueden ser afectados por los resultados de la primaria (más pequeña) de New Hampshire (N. H.) tres semanas antes del Super Tuesday. Los analistas piensan que los resultados de la primaria de N. H. son correctos dos tercios de las veces para predecir el resultado del Super Tuesday. Entre los consejeros hay un experto en análisis de decisiones que utiliza esta información para calcular las siguientes probabilidades:

$$P\{\text{Chelsea salga bien en S.T. dado que sale bien en N.H.}\} = \frac{4}{7}$$

$$P\{\text{Chelsea salga bien en S.T. dado que sale mal en N.H.}\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{\text{Chelsea salga bien en N. H.}\} = \frac{7}{15}$$

El costo de entrar y hacer campaña en la primaria de New Hampshire se estima en 1.6 millones de dólares.

Chelsea cree que su oportunidad de nominación depende de tener muchos fondos disponibles después del Super Tuesday para realizar una campaña vigorosa de ahí en adelante. Entonces, quiere elegir la estrategia —si debe participar en las primarias de New Hampshire y después si debe participar en las del Super Tuesday— que maximizará sus fondos esperados después de las primarias.

a) Trace y resuelva el árbol de decisión para este problema.

b) Existe cierta incertidumbre en las estimaciones de la ganancia de 16 millones de dólares o la pérdida de 10 dólares que dependen del Super Tuesday. Cualquiera de las cantidades puede diferir de la estimación hasta 25% en cualquier dirección. Para cada una de estas dos cifras financieras, realice un análisis de sensibilidad para verificar en qué medida los resultados del inciso a) cambiarían si el valor de la cifra financiera estuviera en cualquiera de

los extremos de este rango de variabilidad (sin ningún cambio en el valor de la otra cifra). Después haga lo mismo en los cuatro casos donde ambas cifras están en alguno de los extremos de sus intervalos de variación.

A c) Debido a la incertidumbre descrita en el inciso b), use SensIt para generar una gráfica que muestre los fondos esperados por Chelsea después de estas primarias, en el intervalo de variación de cada una de las dos cifras financieras (sin ningún cambio en la otra cifra).

A d) Genere la gráfica spider y el diagrama tornado correspondientes. Interprete cada uno de ellos.

**15.6-1.** Reconsidere el ejemplo prototipo de la Goferbroke Co., que se introdujo como aplicación de utilidades en la sección 15.6. El dueño ha decidido que, dada la precaria situación económica de la empresa, necesita tomar acciones con mucha mayor aversión al riesgo. Corrigió las utilidades dadas en la tabla 15.7 de la siguiente manera:  $U(-130) = 0$ ,  $U(-100) = 0.1$ ,  $U(60) = 0.4$ ,  $U(90) = 0.45$ ,  $U(670) = 0.985$  y  $U(700) = 1$ .

a) Analice el árbol de decisión revisado correspondiente a la figura 15.20 para obtener la nueva política óptima.

A b) Use TreePlan para construir y resolver el árbol de decisiones revisado.

**15.6-2.\*** Usted vive en un área en la que se tiene la posibilidad de un temblor masivo por lo que considera comprar un seguro contra temblores para su casa a un costo anual de 180 dólares. La probabilidad de que un temblor dañe su casa en el transcurso de un año es de 0.001. Si esto ocurre, usted estima que el costo del daño (completamente cubierto por el seguro) será de 160 000 dólares. El total de sus bienes (incluso la casa) tiene un valor de 250 000 dólares.

a) Aplique la regla de decisión de Bayes para determinar la alternativa (comprar el seguro o no) que maximice el valor de sus bienes después de un año.

b) Usted desarrolló una función de utilidad que mide el valor de sus bienes en  $x$  dólares ( $x \geq 0$ ). Esta función de utilidad es  $U(x) = \sqrt{x}$ . Compare la utilidad de reducir el total de sus bienes para el próximo año en un valor equivalente al del seguro, con la utilidad esperada el próximo año de no comprar el seguro de temblores. ¿Debe usted comprar el seguro?

**15.6-3.** Para su graduación de la universidad, sus padres le ofrecen dos alternativas. La primera es darle un regalo en dinero de 19 000 dólares. La segunda es hacer una inversión a su nombre. Esta inversión tendrá dos resultados posibles:

| Resultados       | Probabilidad |
|------------------|--------------|
| Recibir \$10 000 | 0.3          |
| Recibir \$30 000 | 0.7          |

Su utilidad por recibir  $M$  dólares está dada por la función de utilidad  $U(M) = \sqrt{M + 6}$ . ¿Qué opción debe elegir para maximizar la utilidad esperada?

**15.6-4.\*** Reconsidere el problema 15.6-3. Usted no está seguro de cuál es su función de utilidad para recibir el dinero, de manera que está en proceso de desarrollarla. Hasta ahora, sabe que  $U(19) = 16.7$  y  $U(30) = 20$  son las utilidades respectivas de recibir 19 000 y 30 000 dólares. También concluyó que es indiferente entre las dos alternativas. Use estos datos para encontrar  $U(10)$ .

**15.6-5.** Usted desea desarrollar su propia función de utilidad  $U(M)$  para recibir  $M$  miles de dólares. Después de establecer  $U(0) = 0$ , establece  $U(1) = 1$  como su utilidad por recibir 1 000 dólares. Luego desea encontrar  $U(10)$  y  $U(5)$ .

a) Se ofrece a sí mismo las siguientes dos alternativas hipotéticas:

$A_1$ : Obtener 10 000 dólares con probabilidad  $p$ .  
Obtener 0 con una probabilidad  $(1 - p)$ .

$A_2$ : En definitiva obtener 1 000 dólares.

Después se pregunta lo siguiente: ¿qué valor de  $p$  lo hace indiferente entre estas dos alternativas? Su respuesta es  $p = 0.125$ . Encuentre  $U(10)$ .

b) Después repita el inciso a) excepto que cambia la segunda alternativa a recibir en definitiva 5 000 dólares. El valor de  $p$  que lo hace indiferente a las dos alternativas es ahora  $p = 0.5625$ . Encuentre  $U(5)$ .

c) Repita los incisos a) y b), pero ahora use sus elecciones personales para  $p$ .

**15.6-6.** Se cuenta con la siguiente tabla de pagos:

| Alternativa                  | Estado de la naturaleza |         |
|------------------------------|-------------------------|---------|
|                              | $S_1$                   | $S_2$   |
| $A_1$                        | 36                      | 49      |
| $A_2$                        | 144                     | 0       |
| $A_3$                        | 0                       | 81      |
| Probabilidad <i>a priori</i> | $p$                     | $1 - p$ |

a) Suponga que la función de utilidad de los pagos es  $U(x) = \sqrt{x}$ . Grafique la utilidad esperada de cada acción alternativa contra el valor de  $p$  en la misma gráfica. Para cada alternativa, encuentre el intervalo de valores de  $p$  para el que esta alternativa maximiza la utilidad esperada.

b) Ahora suponga que su función de utilidad es la función de utilidad exponencial con una tolerancia al riesgo de  $R = 50$ . Use TreePlan para construir y resolver el árbol de decisión de  $p = 0.25$ ,  $p = 0.5$  y  $p = 0.75$ .

**15.6-7.** Un médico tiene un paciente seriamente enfermo con el que ha tenido problemas para diagnosticar la causa específica de su enfermedad. En este momento han disminuido las posibles causas a dos: enfermedad A o enfermedad B. Según la evidencia con que cuenta, piensa que las dos alternativas tienen iguales probabilidades de ser correctas.

Ya no dispone de más pruebas que las que realizó para determinar si la causa es la enfermedad B. Puede hacer un análisis de la enfermedad A, pero tiene dos problemas. Primero, es muy costoso. Segundo, es poco confiable pues da resultados acertados sólo 80% de las veces; esto es, da resultados positivos (que indican la enfermedad A) sólo para 80% de los pacientes que la padecen, y da resultados positivos para 20% de los pacientes que en realidad tienen la enfermedad B.

La enfermedad B es muy seria y no se conoce un tratamiento. Algunas veces es fatal y los que sobreviven quedan con mala salud y mala calidad de vida. El diagnóstico es similar para los pacientes de la enfermedad A si se deja sin tratamiento, pero se dispone de un tratamiento costoso que elimina el peligro de muerte a quienes la padecen, y que puede regresarles su buena salud. Sin embargo, es un tratamiento radical que siempre conduce a la muerte si los pacientes tienen la enfermedad B.

La distribución de probabilidad del diagnóstico del paciente en cuestión está dada para cada caso en la siguiente tabla, donde los títulos de las columnas (después de la primera) indican la enfermedad del paciente.

| Resultado                | Probabilidades de los resultados |     |                                      |     |
|--------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
|                          | Sin tratamiento                  |     | Con tratamiento para la enfermedad A |     |
|                          | A                                | B   | A                                    | B   |
| Muere                    | 0.2                              | 0.5 | 0                                    | 1.0 |
| Sobrevive con mala salud | 0.8                              | 0.5 | 0.5                                  | 0   |
| Recupera la buena salud  | 0                                | 0   | 0.5                                  | 0   |

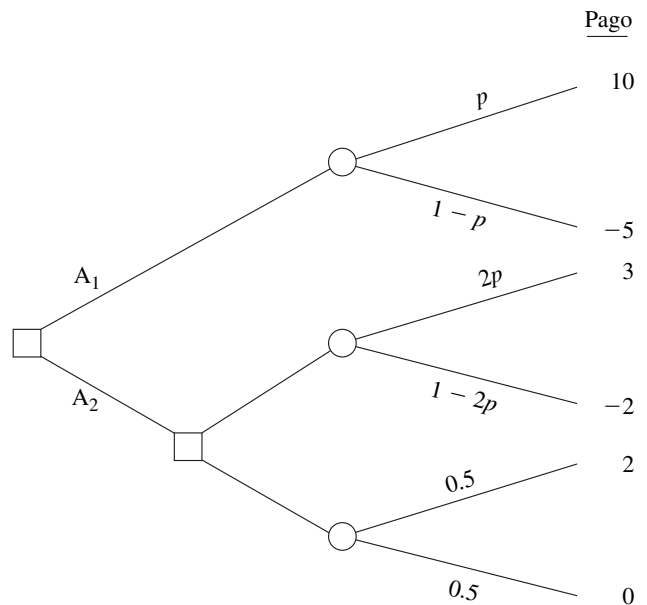
El paciente ha asignado las siguientes utilidades a los resultados posibles:

| Resultado                | Utilidad |
|--------------------------|----------|
| Muere                    | 0        |
| Sobrevive con mala salud | 10       |
| Recupera la buena salud  | 30       |

Además, estas utilidades deben incrementarse en  $-2$  si el paciente incurre en el costo de las pruebas de la enfermedad A y en  $-1$  si incurre en el costo del tratamiento de la enfermedad A.

Utilice análisis de decisiones con un árbol de decisión completo para determinar si el paciente debe aceptar que le hagan la prueba de la enfermedad A y cómo debe proceder después (recibir o no tratamiento para la enfermedad A) para maximizar la utilidad esperada del paciente.

**15.6-8.** Se quiere elegir entre las acciones  $A_1$  y  $A_2$  que se muestran en el siguiente árbol de decisiones, pero existe incertidumbre respecto al valor de la probabilidad  $p$ , por lo que debe realizar un análisis de sensibilidad de  $p$ .





La función de utilidad del dinero (pago recibido) es

$$U(M) = \begin{cases} M^2 & \text{si } M \geq 0 \\ M & \text{si } M < 0. \end{cases}$$

- Para  $p = 0.25$ , determine qué acción es óptima para maximizar la utilidad esperada del pago.
- Determine el intervalo de valores de la probabilidad  $p$  ( $0 \leq p \leq 0.5$ ) para el que la misma acción permanece óptima.

## CASOS

### Caso 15.1 Negocios inteligentes

Mientras El Niño derrama lluvia en el norte de California, Charlotte Rothstein, directora ejecutiva, accionista mayoritaria y fundadora de Cerebrosoft, sentada en su oficina contempla la decisión que debe tomar respecto del producto propuesto más nuevo de su compañía, Brainet. Ésta es una decisión en particular difícil. Brainet puede captar la atención y venderse bien. Sin embargo, Charlotte está preocupada por el riesgo que implica. En este mercado competitivo, su comercialización también podría provocar pérdidas sustanciales. ¿Debe seguir adelante e iniciar la campaña de ventas? ¿Debe abandonar el producto? ¿Debe quizá comprar información de investigación del mercado adicional a una compañía local que se dedica a esto antes de decidir lanzar el producto? Tiene que tomar la decisión muy pronto, y por eso, mientras bebe despacio su jugo multivitamínico alto en proteínas, reflexiona sobre los eventos de los últimos años.

Cerebrosoft fue fundada por Charlotte y dos amigos después de salir de la carrera de administración. La compañía se localiza en el corazón de Silicon Valley. Charlotte y sus amigos se las arreglaron para ganar dinero en el segundo año de operación y siguen ganándolo. Cerebrosoft fue una de las primeras compañías que vendió software en internet y desarrolló herramientas para PC para el sector de multimedia. Dos de los productos generan 80% de los ingresos de la compañía, Audiatu y Videatur. Se vendieron más de 100 000 unidades de cada uno durante el año pasado. El negocio se hace en internet: los clientes pueden bajar una versión de prueba del software, probarlo y, si están satisfechos con lo que ven, pueden comprarlo (por medio de una clave que les permite desactivar el contador de tiempo en la versión de prueba.) Ambos productos tienen un precio de \$75.95 y sólo se venden en internet.

Aunque internet es una red de computadoras de diferentes tipos, que corren tipos distintos de software, un protocolo estandarizado les permite comunicarse. Los usuarios pueden “navegar” en la red y visitar computadoras que se encuentran a miles de millas y tener acceso a la información disponible en el sitio. También pueden tener archivos disponibles en internet y así es como Cerebrosoft genera sus ventas. La venta del software en internet elimina muchos factores de costo tradicionales de los productos para el consumidor, como empaque, almacenamiento, distribución, fuerza de ventas, etc. En su lugar, los clientes potenciales: pueden bajar la versión de prueba y ver el producto (es decir, usarlo) antes de que expire el periodo de prueba, y después decidir si lo quieren comprar. Además, Cerebrosoft puede poner a disposición del cliente los archivos más recientes, con lo que evita el problema de tener software obsoleto en la línea de distribución.

La llegada de Jeannie Korn interrumpe los pensamientos de Charlotte. Ella está a cargo del marketing de una línea de productos y Brainet ha tenido su atención desde el principio. Está lista para dar a Charlotte la opinión que pidió: “Charlotte, de verdad creo que debes seguir adelante con Brainet. Los ingenieros de software me convencieron de que la versión actual es poderosa y ¡queremos estar en el mercado con esto lo antes posible! De los datos de lanzamiento de nuestros productos de los últimos dos años podemos obtener una estimación bastante confiable de cómo responderá el mercado al nuevo producto, ¿no crees? Además, mira”. Saca unas diapositivas de presentación: “Durante ese tiempo hemos lanzado 12 nuevos productos en total y 4 de ellos han tenido una venta de más de 30 000 unidades nada más en los primeros seis meses. Todavía mejor: los dos últimos que se lanzaron vendieron más de 40 000 copias durante los dos primeros trimestres”. Charlotte conoce estos números tan bien como Jeannie. Después de todo, dos de estos lanzamientos han sido productos que ella misma ayudó a desarrollar. Pero no se siente tranquila con este lanzamiento específico. La compañía ha crecido con rapidez en los últimos tres años y su capacidad financiera se encuentra cerca del límite, un lanzamiento malo del Brainet le costaría a la compañía mucho dinero, algo que no está disponible por ahora debido a las inversiones que Cerebrosoft ha hecho.

Después, esa tarde, Charlotte se reúne con Reggie Ruffin, capaz en todas las áreas y gerente de producción. Reggie tiene una trayectoria sólida en su campo y Charlotte quiere su opinión sobre el proyecto Brainet.

“Bueno, Charlotte, con mucha franqueza pienso que existen tres factores principales relevantes para el éxito de este proyecto: competencia, unidades vendidas, ah, y por supuesto, el precio. ¿Ya decidiste el precio?”

“Todavía estoy estudiando cuál de tres estrategias nos daría el mayor beneficio. Vender en 50 dólares y tratar de maximizar las ganancias, o vender en 30 dólares y tratar de maximizar el porcentaje de mercado. Por supuesto, resta tu tercera alternativa, vender en 40 dólares y tratar de lograr las dos cosas.”

En este punto Reggie pone atención en la hoja de papel frente a él. “Yo pienso que la alternativa de 40 dólares es la mejor. Respecto de los costos, verifiqué los registros: en principio, tenemos que amortizar los costos de desarrollo en que incurrimos para Brainet. Hasta ahora se han gastado 800 000 dólares y esperamos gastar 50 000 dólares por año en apoyo y envío de CD a quienes quieran su copia además de la que bajaron”. Después Reggie pasa un informe a Charlotte. “Aquí tenemos algunos datos de la industria. Ayer recibí esto, directo de la prensa. Veamos lo que podemos averiguar de la industria.” Muestra a Charlotte algunos puntos importantes, Reggie accede